República del Ecuador

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL ÁREA DE RECARGA HÍDRICA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA 2021-2031

Segundo producto: introducción y diagnóstico del plan de gestión integral del área de recarga hídrica de la subcuenca del río Machángara

Fundación Ecológica Rikcharina

Contrato Numero: 2021-006

Cuenca, 25 de octubre de 2021

La presente consultoría es desarrollada gracias a:

Donante:	Implementado por:	Ejecutado por:	Proyecto:
GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY INVESTING IN OUR PLANET	BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA	CONDESAN Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina	AICCA

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA

ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL ÁREA DE RECARGA HÍDRICA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA 2021-2031

Equipo consultor

Cargo	Nombre
Coordinadora del equipo	Ing. Silvana Regalado
Especialista en sociología	Lic. Marcelo Ordóñez
Especialista en gestión de Cuenca Hidrográficas	Ing. Rumiñahui Quindi
Especialista en Sistemas de Información geográfica	Bio. Juan Pablo Rivera
Especialista en manejo de recursos naturales	Bio. Miguel Vintimilla
Especialista en producción sostenible	Ing. Román Carabajo
Técnica social	Antr. Daniela Samaniego

Equipo seguimiento AICCA:

Johnny Mena

Verónica Quitigüiña

Javier Yépez

Equipo seguimiento MAAE:

(Lista del equipo MAAE)

Como citar el documento

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CONTENIDO 8
3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA - PE 8
3.1 Visión y Misión 8
3.2 Objetivos estratégicos 9
3.3 Identificación de problemas 10
3.4 Jerarquización de prioridades 14
3.5 Modelos y herramientas para la toma de decisiones 21
4. SECCIÓN PROGRAMÁTICA 25
4.1 COMPONENTE AMBIENTAL 26
4.2 COMPONENTE SOCIAL 87
4.3 COMPONENTE ECONÓMICO 98
4.4 COMPONENTE COMUNICACIÓN 108
5. PLAN DE GESTIÓN OPERATIVA 146
6. SISTEMA DE MONITOREO 166
7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 182
BIBLIOGRAFÍA 194
ANEXOS 195

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Principales problemas identificados en el ARH de la subcuenca del río Machángara a través de la actualización del diagnóstico y la percepción de los usuarios. 10

Tabla 2 Criterios para la ponderación 14

Tabla 3 Matriz de jerarquización de problemas 15

Tabla 4 Problemas del Área de Recarga Hídrica de la subcuenca del río Machángara jerarquizados 20

Tabla 5 . Análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 22

Tabla 6: Estaciones de monitoreo propuestas para implementación de los protocolos de evaluación. 27

Tabla 7 Matriz de resultados 30

Tabla 8 Presupuesto estimado del Proyecto 31

Tabla 9: Principales cuerpos lagunares identificados durante el desarrollo de "Plan de manejo de la subcuenca del río Machángara". Fuente: ACOTECNIC, 2014 32

Tabla 10 Referencia geográfica y área de los cuerpos lacustres propuestos para caracterización. 35

Tabla 11 Matriz de resultados 37

Tabla 12 Presupuesto estimado del proyecto 38

Tabla 13: Puntos de muestreo establecidos para el levantamiento de información biológica en el ARH de la subcuenca del río Machángara. 40

Tabla 14 Matriz de resultados 43

Tabla 15 Presupuesto estimado del proyecto 43

Tabla 16 Estaciones de monitoreo hidrometereológicas propuestas para la subcuenca del río Machángara (Avilés, 2020) 46

Tabla 17 Matriz de resultados 48

Tabla 18 Presupuesto estimado del proyecto 49

Tabla 19 Matriz de resultados 51

Tabla 20 Presupuesto estimado del proyecto 52

Tabla 21 Matriz de resultados 56

Tabla 22 Presupuesto estimado del proyecto 58

Tabla 23 Matriz de resultados 60

Tabla 24 Presupuesto estimado del Proyecto 61

Tabla 25 Matriz de resultados 65

Tabla 26 Presupuesto estimado del Proyecto 66
Tabla 27 Matriz de resultados 68
Tabla 28 Presupuesto estimado del Proyecto 69
Tabla 29 Matriz de resultados 71
Tabla 30 Presupuesto estimado del Proyecto 72
Tabla 31 Matriz de resultados 76
Tabla 32 Presupuesto estimado del Proyecto 77
Tabla 33 Matriz de resultados 79
Tabla 34 Presupuesto estimado del proyecto 80
Tabla 35 Matriz de resultados 82
Tabla 36 Presupuesto estimado del proyecto 82
Tabla 37 Matriz de resultados 85
Tabla 38 Presupuesto estimado del Proyecto 86
Tabla 39 Matriz de resultados 89
Tabla 40 Presupuesto estimado del proyecto 90
Tabla 41 Matriz de resultados 92
Tabla 42 Presupuesto estimado del proyecto 93
Tabla 43 Matriz de resultados 96
Tabla 44 Presupuesto estimado del proyecto 97
Tabla 45 Matriz de resultados 100
Tabla 46 presupuesto estimado del proyecto 101
Tabla 47 Matriz de resultados 104
Tabla 48 Presupuesto estimado del proyecto 105
Tabla 49 Matriz de resultados 107

Tabla 50 presupuesto estimado de la medida 107

Tabla 51 Propuesta de contenidos para educaicón ambiental 109

Tabla 52 Matriz de resultados 110

Tabla 53 Presupuesto estimado del proyecto 112

Tabla 54 Matriz de resultados 114

Tabla 55 Presupuesto estimado del proyecto 116

Tabla 56 . Plan de acción 2021 – 2031 117

Tabla 57 Presupuesto anual del Plan de Gestión Integral de la Subcuenca del Río Machángara 2021 – 2031 135

Tabla 58 Primer plan de gestión operativa 2021 – 2026 147

Tabla 59 Matriz de indicadores 167

Tabla 60 Cronograma valorado de ejecución del primer plan de gestión operativa 2022 - 2026 183

Tabla 61 Matriz de participación de actores en el PGI 2021-2031 187

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Matriz de planificación programática. PGI de la subuenca del Machángara 2021 -2031 25

Figura 2 Ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de agua, dentro de la subcuenca del río Machángara 29

Figura 3 Ubicación de los cuerpos lacustres en el ARH de la subcuenca del río Machángara 36

Figura 4 Ubicación de los puntos de muestreo dentro del ARH de la subcuenca del río Machángara. 42

Figura 5 Red de monitoreo actual y propuestas para la subcuenca del río Machángara (Avilés, 2020) 45

Figura 6 Sitios de implantación de proyecto de Rehabilitación de Ecosistemas Alterados (AICCA, 2021) 54

Figura 7 Propuesta de compra de tierras en el ARH de la subcuenca del río Machángara (GAD Cuenca, 2021) 63

Figura 8: Ubicación de las estaciones de fototrampeo, red de monitoreo de ETAPA EP. Fuente: ETAPA EP, 2020 75

Figura 9 Área de implantación del proyecto 84

Figura 10 Zonas de consolidación de la estrategia de gobernanza 88

Figura 11 . Esquema teórico para la gestión del ARH, periodo 2021 – 2031 191

Figura 12 Propuesta de estructura organizativa para la gestión del CCCRM 193

CONTENIDO

3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA - PE

La planificación estratégica es una herramienta de gestión que apoya la toma de decisiones en base al análisis de la situación actual y la determinación del camino que deben recorrer las organizaciones/instituciones para adecuarse a los cambios y a las demandas del entorno y lograr eficacia, eficiencia y calidad en los bienes y servicios que se proveen.

Metodológicamente la planificación estratégica consiste en un ejercicio de formulación de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es la definición de las estrategias para alcanzar dichos objetivos.

A partir de un diagnóstico de la situación actual, la PE establece cuáles son las acciones que se tomarán para llegar a un “futuro deseado”, definido para un mediano y largo plazo; es un proceso continuo que requiere constante retroalimentación acerca de cómo está funcionando la estrategia, para ello es fundamental la definición de indicadores de desempeño.

Es preciso señalar que la planificación estratégica se centra en los aspectos del ambiente externo a la institución: los usuarios finales a quienes se entrega los productos y los resultados o los impactos de la intervención; se refiere a las grandes decisiones y al establecimiento de los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 2011)

3.1 Visión y Misión

En el marco de la actualización del diagnóstico del Área de Recarga Hídrica, el análisis participativo de la problemática realizado en talleres con los actores de la subcuenca, se procedió a construir los principales contenidos de la planificación estratégica, que es la que le dará un sentido de orientación a las acciones y decisiones para alcanzar el objetivo de conservar los atributos del Área de Recarga Hídrica.

Visión

El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machágara, referente de buena gestión a nivel local, nacional e internacional, con su base de participación ampliada a los actores públicos, privados y comunitarios de su zona de influencia, desarrolla una gestión sostenible del área de recarga hídrica que aporta a la satisfacción de la demanda multisectorial del agua; con la población de su zona de influencia empoderada y corresponsable, realizando buenas prácticas productivas y ambientales contribuye a la sostenibilidad de los Valores de Conservación y sus servicios ecosistémicos para disminuir la vulnerabilidad ante posibles impactos del cambio climático.

Misión

Conservar el Área de Recarga Hídrica de la subcuenca del Río Machángara en corresponsabilidad con los actores locales, para aportar a la satisfacción de la demanda de agua de sus usuarios en cantidad, calidad y oportunidad.

3.2 Objetivos estratégicos

1. Mantener la integridad del Área de Recarga Hídrica de la subcuenca del Machángara y sus servicios ecosistémicos, principalmente el agua, a través de proteger sus Valores de Conservación.
2. Consolidar un sistema de gobierno participativo multiactor, que integre los intereses y compromisos de los usuarios y los actores públicos, privados y comunitarios en la gestión sostenible del Área de Recarga Hídrica.
3. Reorientar la agricultura y ganadería de la zona a través de la integración de prácticas sostenibles para no comprometer la sustentabilidad del sistema ambiental.
4. Diseñar e implementar un plan de gestión del riesgo con su correspondiente estrategia de monitoreo, para hacer frente a posibles eventos adversos.
5. Alcanzar niveles importantes de empoderamiento y participación de los actores locales en la gestión del Área de Recarga Hídrica, a través del fortalecimiento de la estrategia de educación y comunicación.

3.3 Identificación de problemas

Con base en la problemática identificada en el diagnóstico y en los talleres de análisis de la realidad realizados con los miembros de la Asamblea del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara y los actores de las parroquias Checa, Chiquintad, Nazón y Gualleturo se identificaron las siguientes presiones antrópicas sobre el área de recarga hídrica de la subcuenca el río Machángara y los problemas de la gestión.

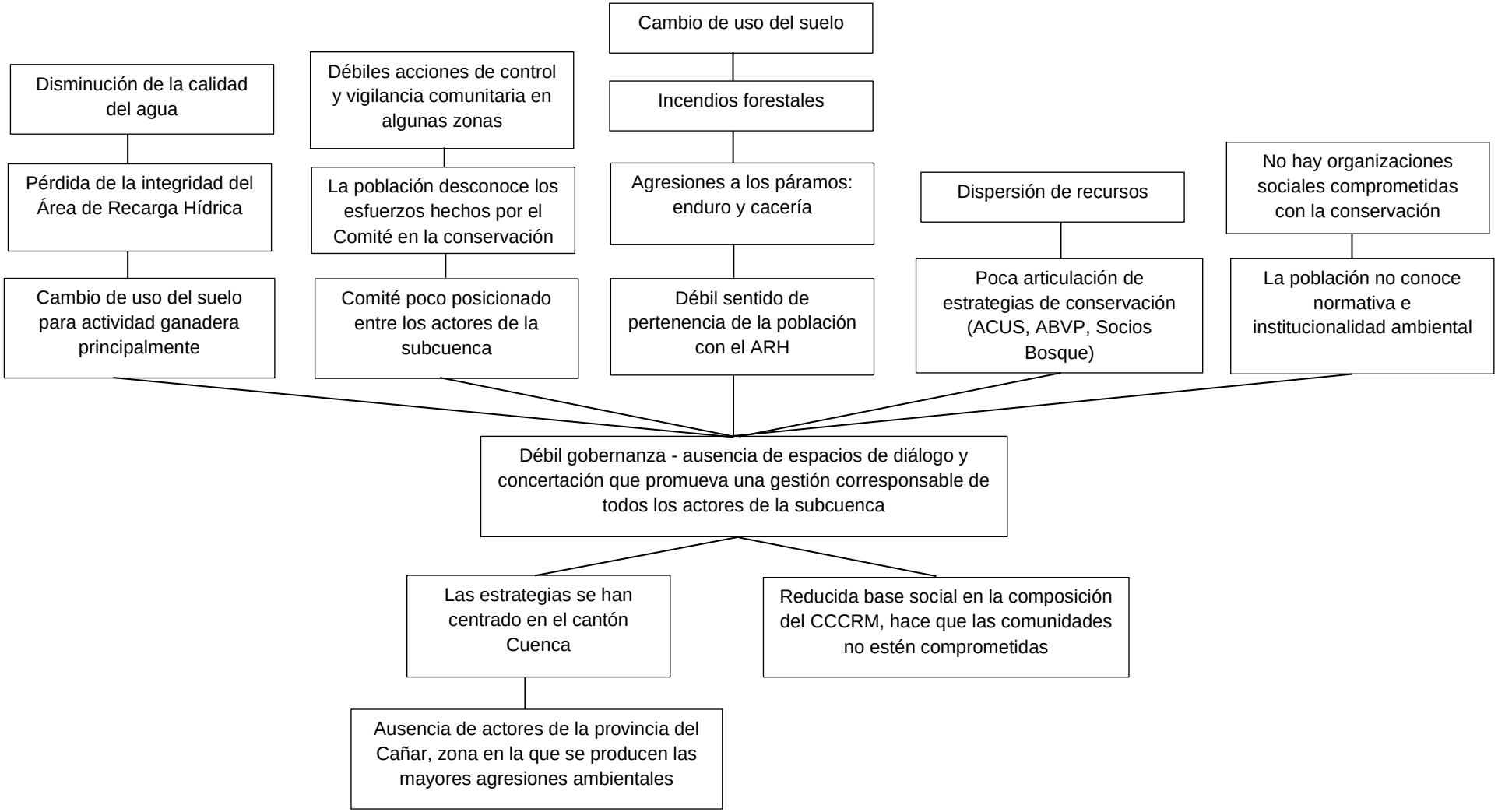
Tabla 1 Principales problemas identificados en el ARH de la subcuenca del río Machángara a través de la actualización del diagnóstico y la percepción de los usuarios.

Nro.	PRINCIPALES PROBLEMAS
1	Cambio de uso del suelo en el área de recarga hídrica, cada año se produce la pérdida de un promedio de 27,11ha. en páramo y 13,45 ha. en bosque.
2	Los incendios forestales son un problema persistente, la información analizada establece que se han perdido 565,95 ha. en 3 años.
3	Las concesiones mineras son una amenaza latente, cubren el 7,8% del territorio: 1887 ha.
4	Se evidencia una disminución de la calidad del agua a lo largo de la subcuenca, tanto dentro de sus parámetros ecológicos, como físicos, químicos y bacteriológicos, así: 80% de las estaciones monitoreadas por ELECAUSTRO SA., presentan decremento de la calidad del agua (periodo 2009-2020) y el 57% de estaciones monitoreadas por ETAPA EP., muestran un decremento de la calidad del agua (periodo 2016-2020).
5	Se trata de una zona con susceptibilidad a movimientos de masa: 61,6% del territorio, sin embargo, no cuenta con un plan de gestión de riesgos y contingencias.
6	La mayor presión antrópica que enfrenta el área de recarga hídrica es la ganadería extensiva, existen 1.540 ha. de pastos cultivados.
7	Se producen agresiones a los páramos por actividades deportivas como el enduro que afectan a las propiedades hidro-físicas del suelo y la cacería de fauna silvestre (taller con atores de Nazón).
8	Presencia de conflictos latentes gente – fauna.
9	La presencia de perros ferales es un problema persistente
10	Las acciones de control de la autoridad ambiental son muy débiles
11	La población no conoce la normativa y las rutas de denuncia en el caso de agresiones ambientales (taller con actores Nazón)
12	La estrategia de conservación se ha centrado básicamente en el área de recarga hídrica de la subcuenca del Machángara, generando una especie de “efecto isla”, que de continuar así podría no ser sostenible en el largo plazo.

Nro.	PRINCIPALES PROBLEMAS
13	Las actividades de monitoreo no se realizan de forma sistemática, están dispersas y no contribuyen a la estructuración de índices de calidad integrados que permitan un mejor análisis de la realidad.
14	Débil sentido de pertenencia e integración de la población con la zona de recarga hídrica, predomina un valor de uso y no un sentido de patrimonio ambiental para las futuras generaciones.
15	Ausente articulación de las estrategias de conservación presentes en el territorio: Área de Bosque y Vegetación Protectora - ABVP, Macizo del Cajas, Socio Bosque, Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDOT, acciones de conservación de los prestadores comunitarios de agua y riego.
16	En el Comité están representados básicamente actores de la provincia del Azuay, cantón Cuenca, con una ausencia total de los actores de la provincia del Cañar, a pesar de que cuentan con jurisdicción y competencias.
17	Reducida base social en la conformación del Comité, de 8 constituyentes son 7 actores institucionales y sólo 1 de base social.
18	Existe una débil gobernanza en el área de recarga hídrica, evidenciada por la ausencia de espacios de diálogo y concertación, alta polarización, especialmente con los productores ganaderos y quienes quieren hacer uso de los páramos, la gestión del área se realiza a nivel institucional y no en procesos concertados con los actores sociales y privados de la subcuenca.
19	El Comité está poco posicionado en el territorio, la población no lo identifica como el actor que gestiona la conservación de la subcuenca, quien si tiene un posicionamiento fuerte es ELECAUSTRO y medianamente ETAPA EP.
20	El Comité para su gestión no sigue la orientación estratégica contenida en el PGI de la subcuenca, lo hace de una manera coyuntural, basada en la disponibilidad de recursos (económicos y humanos) de sus miembros, que se expresan en convenios anuales de cooperación.
21	Existe una débil incidencia del Comité en los procesos locales de planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados – GAD con el propósito de incorporar los objetivos de conservación de la zona de recarga hídrica en estos instrumentos de política pública que cuentan con recursos y que son competencia del sector descentralizado.
22	Los beneficios de los proyectos de apoyo al desarrollo llegan a muy pocas personas y localidades de la subcuenca.
23	No hay organizaciones sociales que promuevan e implementen acciones de conservación.
24	Subutilización del agua de riego por cambio de uso de suelo de productivo rural a zona de expansión urbana.

Nro.	PRINCIPALES PROBLEMAS
25	Reducción de áreas agrícolas por la urbanización incrementan las presiones sobre las zonas altas.
26	Información producida en el ARH está dispersa.

Árbol de problemas



3.4 Jerarquización de prioridades

Con el propósito de identificar los problemas que serán los prioritarios en le definición del plan de gestión se construyó con los miembros del Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara una matriz de jerarquización con los siguientes criterios para la ponderación y su correspondiente escala.

Tabla 2 Criterios para la ponderación

Variables		Escala
INTENSIDAD	Magnitud del problema	1 bajo 2 medio 4 alto
EXTENSIÓN	Área de influencia del problema	1 puntual 2 parcial 4 extenso 8 total
PERSISTENCIA	Permanencia del problema	1 fugaz 2 temporal 4 permanente
REVERSIBILIDAD	Capacidad de recuperación	1 corto plazo 2 mediano plazo 4 irreversible
SINERGIA	Reforzamiento de otros problemas	1 sin sinergismo 2 sinérgico 4 muy sinérgico
EFECTO	Directo o indirecto	1 indirecto 2 directo
PERIODICIDAD	frecuencia de ocurrencia	1 irregular 2 periódico 4 continuo
RECUPERABILIDAD	Recuperación por medios humanos	1 recuperación inmediata 2 recuperable 4 mitigable 8 irrecuperable

Tabla 3 Matriz de jerarquización de problemas

	Problemas	Intensidad	Extensión	Persistencia	Reversibilidad	Sinergia	Efecto	Periodicidad	Recuperabilidad	TOTAL
		Magnitud del problema	Área de influencia del problema	Permanencia del problema	Capacidad de recuperación	Reforzamiento de otros problemas	Directo o indirecto	frecuencia de ocurrencia	Recuperación por medios humanos	
	Escala	1 bajo 2 medio 4 alto	1 puntual 2 parcial 4 extenso 8 total	1 fugaz 2 temporal 4 permanente	1 corto plazo 2 mediano plazo 4 irreversible	1 sin sinergismo 2 sinérgico 4 muy sinérgico	1 indirecto 2 directo	1 irregular 2 periódico 4 continuo	1 recup inmediata 2 recuperable 4 mitigable 8 irrecuperable	
1	Cambio de uso del suelo en el área de recarga hídrica, cada año se produce la pérdida de un promedio de 27,11ha. en páramo y 13,45 ha. en bosque.	3,0	1,8	3,5	3,0	3,0	1,8	2,3	3,0	21,3
2	Los incendios forestales son un problema persistente, la información analizada establece que se han perdido 565,95 ha. en 3 años	2,7	2,7	2,7	3,3	2,7	2,0	2,7	2,7	21,3
3	Las concesiones mineras son una amenaza latente, cubren el 7,8% del territorio: 1887 ha.	1,5	1,3	2,3	2,8	2,0	1,8	2,5	2,3	16,3
4	Se evidencia una disminución de la calidad del agua a lo largo de la subcuenca, tanto dentro de sus parámetros ecológicos, como físicos, químicos y bactereológicos	2,8	3,5	3,0	2,5	2,3	1,8	2,3	3,3	21,3
5	Se trata de una zona con susceptibilidad a movimientos de masa, 61,6% del territorio, sin embargo, no cuenta con un plan de gestión de riesgos y contingencias	2,5	2,0	2,5	1,8	1,8	1,5	1,3	2,8	16,0
6	La mayor presión antrópica que enfrenta el área de recarga hídrica es la ganadería extensiva, existen 1540 has de pastos cultivados.	2,0	2,0	3,5	2,5	2,5	1,8	3,5	3,0	20,8
7	Se producen agresiones a los páramos por actividades deportivas como el enduro que afectan	2,8	2,3	2,3	1,8	2,3	1,8	1,8	3,3	18,0

	Problemas	Intensidad	Extensión	Persistencia	Reversibilidad	Sinergia	Efecto	Periodicidad	Recuperabilidad	TOTAL
		Magnitud del problema	Área de influencia del problema	Permanencia del problema	Capacidad de recuperación	Reforzamiento de otros problemas	Directo o indirecto	frecuencia de ocurrencia	Recuperación por medios humanos	
	Escala	1 bajo 2 medio 4 alto	1 puntual 2 parcial 4 extenso 8 total	1 fugaz 2 temporal 4 permanente	1 corto plazo 2 mediano plazo 4 irreversible	1 sin sinergismo 2 sinérgico 4 muy sinérgico	1 indirecto 2 directo	1 irregular 2 periódico 4 continuo	1 recup inmediata 2 recuperable 4 mitigable 8 irrecuperable	
	a las propiedades hidro-físicas del suelo y la cacería de fauna silvestre (taller Nazón)									
8	Presencia latente de conflictos gente – fauna	1,0	1,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,0	3,3	13,3
9	Presencia de perros ferales es un problema persistente.	2,7	2,0	2,7	2,0	2,0	1,7	2,7	3,3	19,0
10	Las acciones de control de la autoridad ambiental son muy débiles	1,5	1,5	1,5	2,5	1,5	1,0	1,0	2,5	13,0
11	La estrategia de conservación se ha centrado básicamente en el área de recarga hídrica de la subcuenca del Machángara, generando una especie de “efecto isla”, que de continuar así podría no ser sostenible en el largo plazo.	1,5	3,3	2,8	1,8	2,0	1,5	2,0	2,0	16,8
12	Las actividades de monitoreo no se realizan de forma sistemática, están dispersas y no contribuyen a la estructuración de índices de calidad integrados que permitan un mejor análisis de la realidad.	2,0	1,8	2,5	1,3	1,5	1,3	2,5	1,8	14,5
13	Débil sentido de pertenencia de la población con la zona de recarga hídrica predomina un valor de uso y no un sentido de patrimonio natural para las futuras generaciones.	2,5	3,0	3,0	2,0	2,5	2,0	3,5	2,5	21,0
14	Ausente articulación de las estrategias de conservación presentes en el territorio: Área de Bosque y Vegetación Protectora - ABVP, Macizo del Cajas, Socio Bosque, Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDOT, acciones de	1,3	3,0	2,3	1,5	2,0	1,5	2,0	2,0	15,5

	Problemas	Intensidad	Extensión	Persistencia	Reversibilidad	Sinergia	Efecto	Periodicidad	Recuperabilidad	TOTAL
		Magnitud del problema	Área de influencia del problema	Permanencia del problema	Capacidad de recuperación	Reforzamiento de otros problemas	Directo o indirecto	frecuencia de ocurrencia	Recuperación por medios humanos	
	Escala	1 bajo 2 medio 4 alto	1 puntual 2 parcial 4 extenso 8 total	1 fugaz 2 temporal 4 permanente	1 corto plazo 2 mediano plazo 4 irreversible	1 sin sinergismo 2 sinérgico 4 muy sinérgico	1 indirecto 2 directo	1 irregular 2 periódico 4 continuo	1 recup inmediata 2 recuperable 4 mitigable 8 irrecuperable	
	conservación de los prestadores comunitarios de agua y riego									
15	En el Comité están representados básicamente actores de la provincia del Azuay, cantón Cuenca, con una ausencia total de los actores de la provincia del Cañar, a pesar de que cuentan con jurisdicción y competencias.	3,3	2,0	3,3	2,0	3,3	2,0	4,0	2,3	22,3
16	Reducida base social en la conformación del Comité, de 8 constituyentes son 7 actores institucionales y sólo 1 de base social.	1,8	2,8	2,8	2,0	1,8	1,5	3,3	2,3	18,0
17	Existe una débil gobernanza en el área de recarga hídrica, evidenciada por la ausencia de espacios de diálogo y concertación, alta polarización, especialmente con los productores ganaderos y quienes quieren hacer uso de los páramos, la gestión del área se realiza a nivel institucional y no en procesos concertados con los actores sociales y privados de la subcuenca	2,0	2,0	3,0	1,8	2,0	1,8	3,0	2,5	18,0
18	El Comité es poco posicionado en el territorio, la población no lo identifica como el actor que gestiona la conservación de la subcuenca, quien si tiene un posicionamiento fuerte es ELECAUSTRO y medianamente ETAPA EP	2,0	3,5	2,8	1,5	2,0	1,3	3,3	2,3	18,5

	Problemas	Intensidad	Extensión	Persistencia	Reversibilidad	Sinergia	Efecto	Periodicidad	Recuperabilidad	TOTAL
		Magnitud del problema	Área de influencia del problema	Permanencia del problema	Capacidad de recuperación	Reforzamiento de otros problemas	Directo o indirecto	frecuencia de ocurrencia	Recuperación por medios humanos	
	Escala	1 bajo 2 medio 4 alto	1 puntual 2 parcial 4 extenso 8 total	1 fugaz 2 temporal 4 permanente	1 corto plazo 2 mediano plazo 4 irreversible	1 sin sinergismo 2 sinérgico 4 muy sinérgico	1 indirecto 2 directo	1 irregular 2 periódico 4 continuo	1 recup inmediata 2 recuperable 4 mitigable 8 irrecuperable	
19	El Comité para su gestión no sigue la orientación estratégica contenida en el PGI de la subcuenca, lo hace de una manera coyuntural, basada en la disponibilidad de recursos (económicos y humanos) de sus miembros, que se expresan en convenios anuales de cooperación	2,5	4,5	2,5	1,5	2,8	1,5	2,8	1,5	19,5
20	Existe una débil incidencia del Comité en los procesos locales de planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados – GAD con el propósito de incorporar los objetivos de conservación de la zona de recarga hídrica en estos instrumentos de política pública que cuentan con recursos y que son competencia del sector descentralizado.	2,0	2,8	2,8	1,5	1,8	1,8	2,8	2,8	18,0
21	Los beneficios de los proyectos de apoyo al desarrollo llegan a muy pocas personas y localidades de la subcuenca.	1,7	1,7	2,0	2,0	2,0	1,7	1,7	2,0	14,7
22	Diferentes perspectivas de la población: unos quieren conservación y otros quieren hacer su derecho al uso.	3,0	3,5	3,5	2,5	2,5	1,8	3,5	2,5	22,8
23	No hay organizaciones sociales que realicen actividades de conservación									0,0
24	Subutilización del agua de riego por cambio de uso de suelo de productivo rural a zona de expansión urbana.	1,5	1,8	2,3	2,0	1,8	1,3	3,0	3,5	17,0

	Problemas	Intensidad	Extensión	Persistencia	Reversibilidad	Sinergia	Efecto	Periodicidad	Recuperabilidad	TOTAL
		Magnitud del problema	Área de influencia del problema	Permanencia del problema	Capacidad de recuperación	Reforzamiento de otros problemas	Directo o indirecto	frecuencia de ocurrencia	Recuperación por medios humanos	
	Escala	1 bajo 2 medio 4 alto	1 puntual 2 parcial 4 extenso 8 total	1 fugaz 2 temporal 4 permanente	1 corto plazo 2 mediano plazo 4 irreversible	1 sin sinergismo 2 sinérgico 4 muy sinérgico	1 indirecto 2 directo	1 irregular 2 periódico 4 continuo	1 recup inmediata 2 recuperable 4 mitigable 8 irrecuperable	
25	Reducción de áreas agrícolas por la urbanización incrementan las presiones sobre las zonas altas.	1,7	2,3	3,3	3,3	2,7	2,0	2,7	2,0	20,0
26	Información producida en el ARH está dispersa	1,8	1,5	3,0	1,8	1,8	1,3	3,3	2,3	16,5

Una vez procesada la información consignada por los actores del CCCRM se procedió a ordenar los problemas según su grado de impacto en el Área de Recarga Hídrica.

Los problemas priorizados serán aquellos que presenten mayor magnitud, tengan una mayor área de influencia, permanezcan más tiempo en el territorio, refuercen otros problemas, tengan una frecuencia de ocurrencia alta y que sean difíciles de recuperar por medios humanos, es decir aquellos cuyo valor esté más cercano a 38 que es la escala de máximo impacto.

De acuerdo a los valores obtenidos por los problemas presentes en el Área de Recarga Hídrica, se puede observar que estos se encuentran en una escala medio de impacto.

Tabla 4 Problemas del Área de Recarga Hídrica de la subcuenca del río Machángara jerarquizados

Problema	Puntaje
Diferentes perspectivas de la población: unos quieren conservación y otros quieren hacer su derecho al uso.	22,8
En el Comité están representados básicamente actores de la provincia del Azuay, cantón Cuenca, con una ausencia total de los actores de la provincia del Cañar, a pesar de que cuentan con jurisdicción y competencias.	22,3
Cambio de uso del suelo en el área de recarga hídrica, cada año se produce la pérdida de un promedio de 27,11ha. de páramo y 13,45 ha. de bosque.	21,3
Los incendios forestales son un problema persistente, la información analizada establece que se han perdido 565,95 hectáreas en 3 años	21,3
Se evidencia una disminución de la calidad del agua a lo largo de la subcuenca, tanto dentro de sus parámetros ecológicos, como físicos, químicos y bacteriológicos.	21,3
Débil sentido de pertenencia de la población con la zona de recarga hídrica predominando un valor de uso	21,0
La mayor presión antrópica que enfrenta el área de recarga hídrica es la ganadería extensiva, existen 1.540 ha. de pastos cultivados	20,8
Reducción de áreas agrícolas por la urbanización incrementan las presiones sobre las zonas altas.	20,0
El Comité para su gestión no sigue la orientación estratégica contenida en el PGI de la subcuenca, lo hace de una manera coyuntural, basada en la disponibilidad de recursos (económicos y humanos) de sus miembros, que se expresan en convenios anuales de cooperación	19,5
Presencia de perros ferales es un problema persistente.	19,0
El Comité es poco posicionado en el territorio, la población no lo identifica como el actor que gestiona la conservación de la subcuenca, quien si tiene un posicionamiento fuerte es ELECAUSTRO y medianamente ETAPA EP	18,5
Se producen agresiones a los páramos por actividades deportivas como enduro que afectan a las propiedades hidro-físicas del suelo y la cacería de fauna silvestre	18,0
Reducida base social en la conformación del Comité, de 8 constituyentes son 7 actores institucionales y sólo 1 de base social.	18,0

Problema	Puntaje
Existe una débil gobernanza en el área de recarga hídrica, evidenciada por la ausencia de espacios de diálogo y concertación, alta polarización, especialmente con los productores ganaderos y quienes quieren hacer uso de los páramos, la gestión del área se realiza a nivel institucional y no en procesos concertados con los actores sociales y privados de la subcuenca	18,0
Existe una débil incidencia del Comité en los procesos locales de planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados – GAD con el propósito de incorporar los objetivos de conservación de la zona de recarga hídrica en estos instrumentos de política pública que cuentan con recursos y que son competencia del sector descentralizado.	18,0
Subutilización del agua de riego por cambio de uso de suelo de productivo rural a zona de expansión urbana, con el consecuente desperdicio	17,0
La estrategia de conservación se ha centrado básicamente en el área de recarga hídrica de la subcuenca del Machángara, generando una especie de "efecto isla", que de continuar así podría no ser sostenible en el largo plazo.	16,8
Información producida en el ARH está dispersa	16,5
Las concesiones mineras son una amenaza latente, cubren el 7,8% del territorio (1887 has)	16,3
Se trata de una zona con susceptibilidad a movimientos de masa, sin embargo, no cuenta con un plan de gestión de riesgos y contingencias	16,0
Débil articulación de las estrategias de conservación presentes en el territorio: Área de Bosque y Vegetación Protectora - ABVP, Macizo del Cajas, Socio Bosque, Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDOT, acciones de conservación de los prestadores comunitarios de agua y riego	15,5
Los beneficios de los proyectos de apoyo al desarrollo llegan a muy pocas personas y localidades de la subcuenca.	14,7
Las actividades de monitoreo no se realizan de forma sistemática, están dispersas y no contribuyen a la estructuración de índices de calidad integrados que permitan un mejor análisis de la realidad.	14,5
Presencia de conflictos gente – fauna, latentes	13,3
Las acciones de control de la autoridad ambiental son muy débiles	13,0
No hay organizaciones sociales que trabajen los temas de conservación	13,0

3.5 Modelos y herramientas para la toma de decisiones

El análisis FODA fue utilizado para consolidar el diagnóstico y decidir las posibles rutas a seguir para la implementación de las estrategias del Plan de Gestión Integral de la Subcuenca del río Machángara; fue construido en los talleres de socialización del diagnóstico y análisis de problemática tanto con los miembros del Comité como con los actores de las parroquias Checa, Chiquintad, Gualleturo y Nazón.

Tabla 5 . Análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas

FORTALEZAS	DEBILIDADES
✓ El Área de Recarga Hídrica representa el 0,7% del territorio de la Demarcación Hidrográfica del Santiago, sin embargo, provee de agua al 32% de la población de población de esa subcuenca hídrica. ✓ La disponibilidad de agua es suficiente para satisfacer la demanda actual; no existen conflictos entre usuarios o problemas de acaparamiento. ✓ La infraestructura construida al interior del ARH es pertinente y apropiada. ✓ 90% del territorio está dentro de alguna estrategia de conservación (socio bosque, ABVP, ACUS). ✓ Existe interés de actores institucionales y sociales de la provincia del Cañar de participar en iniciativas de gestión sostenible de la subcuenca. ✓ Los prestadores de servicios de agua para consumo humano y riego dispuestos a trabajar en acciones de conservación del Área de Recarga Hídrica e involucrarse de forma más activa en la gestión. ✓ Dinamización en el territorio de acciones de conservación y producción sostenible impulsadas por el CCCRM. ✓ El CCCRM cuenta con una gestión continua de más de 20 años y ha alcanzado un posicionamiento importante en la institucionalidad local y nacional. ✓ El CCCRM está articulado a redes nacionales e internacionales de trabajo en la gestión de cuencas. ✓ CCCRM y sus socios cuentan con potencial para captar fondos de cooperación internacional.	✓ Ausencia de actores de la provincia del Cañar en el Comité. ✓ Las acciones del CCCRM están concentradas en el cantón Cuenca. ✓ Existe un número pequeño de personas que acceden a las actividades de fomento al desarrollo que implementa el CCCRM. ✓ La base social del CCCRM es muy reducida, sólo un actor comunitario de los 8 que conforman el Comité. ✓ Falta de empoderamiento de las organizaciones sociales de la subcuenca. ✓ Algunos socios del CCCR tienen una participación limitada. ✓ Limitada participación social en la gestión, planificación, ejecución de programas de conservación y fomento del desarrollo. ✓ Según el análisis de percepciones realizado, únicamente el 35% de personas saben lo que es el CCCRM y lo que hace. ✓ Escasa participación de usuarios de agua para consumo humano y riego en la conservación del Área de Recarga Hídrica. ✓ Tensiones entre quienes promueven la conservación y quienes quieren hacer uso de las zonas de páramo. ✓ Presión antrópica sobre los páramos ✓ Estrategias de conservación con bajo impacto, se produce una deforestación promedio de 27,11 ha./año en páramo y 13,45 ha./año en bosque.

	✓ No se cuenta con un plan de gestión de riesgos y contingencias a pesar de la presencia de zonas inestables. ✓ Débil acción de control y vigilancia del cambio de uso del suelo en el páramo por parte de las autoridades competentes. ✓ Instrumentos de planificación local sin articulación: PDOT, PGI subcuenca del Machángara, Macizo del Cajas, ABVP)
OPORTUNIDADES	**AMENAZAS**
✓ Existencia de fondos internacionales de cooperación para inversión en Cambio Climático, Gestión Integrada de Recursos Hídricos - GIRH. ✓ Presencia de redes y movimientos nacionales y locales de defensa del agua con los que se pueden desarrollar acciones de incidencia para fortalecer GIRH en el país y en la provincia ✓ Presencia de la Reserva de Biósfera Macizo del Cajas. ✓ Las Ordenanza de creación del ACUS Machángara es una oportunidad para generar espacios de diálogo entre actores, alcanzar articulación de las planificaciones y consolidar estrategias de conservación territorial más amplias. ✓ Perspectiva de recategorización del ABVP Machángara – Tomebamba. ✓ Creciente demanda en la ciudad de Cuenca de productos agroecológicos. ✓ La ganancia del sí en la consulta popular protege el ARH de actividades mineras.	✓ Planificación nacional del nuevo gobierno orientada al extractivismo ✓ Concesiones mineras en el Área de Recarga Hídrica. ✓ Presencia de zonas con uso intensivo del suelo alrededor de la subcuenca ✓ Incremento de la migración de la población genera debilitamiento de la organización social. ✓ Zona susceptible al cambio climático. ✓ Políticas estatales de conservación con poca cobertura y atención: Socio Bosque, ABVP.

Oportunidades adaptadas a sus fortalezas

- ✓ El posicionamiento positivo que tiene el CCCRM y sus miembros, lo convierten en un destinatario nato de los fondos de cooperación nacional e internacional

para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos con enfoque de cuenca y la lucha contra el cambio climático antropogénico, que al no tener personería jurídica podría estar representado por alguno de sus miembros.

- ✓ La recategorización del ABVP Machángara – Tomebamba a Área Protegida consolidaría los procesos de conservación implementados por el Comité.
- ✓ La creciente demanda en la ciudad de Cuenca de productos agroecológicos es un mercado importante para la producción sostenible de la subcuenca del Machángara y sus proyecciones de crecimiento.

Superar debilidades para perseguir oportunidades

- ✓ La integración de actores institucionales y sociales de la provincia del Cañar, viabilizarían proyectos más ambiciosos de conservación con enfoque de paisaje.
- ✓ La incorporación de actores sociales al CCCRM fortalecería la gestión ambiental comunitaria y mejoraría su posibilidad de incorporarse a organismos de integración como redes y movimientos nacionales y locales por el agua para fortalecer los procesos de incidencia en políticas públicas.

Utilizar las fortalezas para reducir las amenazas

- ✓ 90% del territorio está bajo alguna forma de conservación lo genera condiciones para conservar el agua, el suelo, la flora y fauna, establecer normas de uso y estrategias de manejo sostenible.
- ✓ La pertinencia y calidad de la infraestructura construida en el ARH mitiga los impactos de las variaciones climáticas.
- ✓ El desarrollo de procesos de producción sostenible favorece la adaptación a los impactos del cambio climático.

Impedir que las amenazas se conviertan en debilidad

- ✓ Apoyar la recategorización del ABVP para evitar la presencia de proyectos extractivos.
- ✓ Ampliar la cobertura de los programas de producción sostenible agroecológica para incrementar la resiliencia y adaptación el cambio climático.
- ✓ Incorporar a actores de base social de la zona de influencia del ARH en la gestión ambiental comunitaria.

4. SECCIÓN PROGRAMÁTICA

En el presente apartado se construye un plan de acción como un conjunto organizado y coherente de programas, proyectos y actividades realizadas sucesivamente en el tiempo y con los recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.

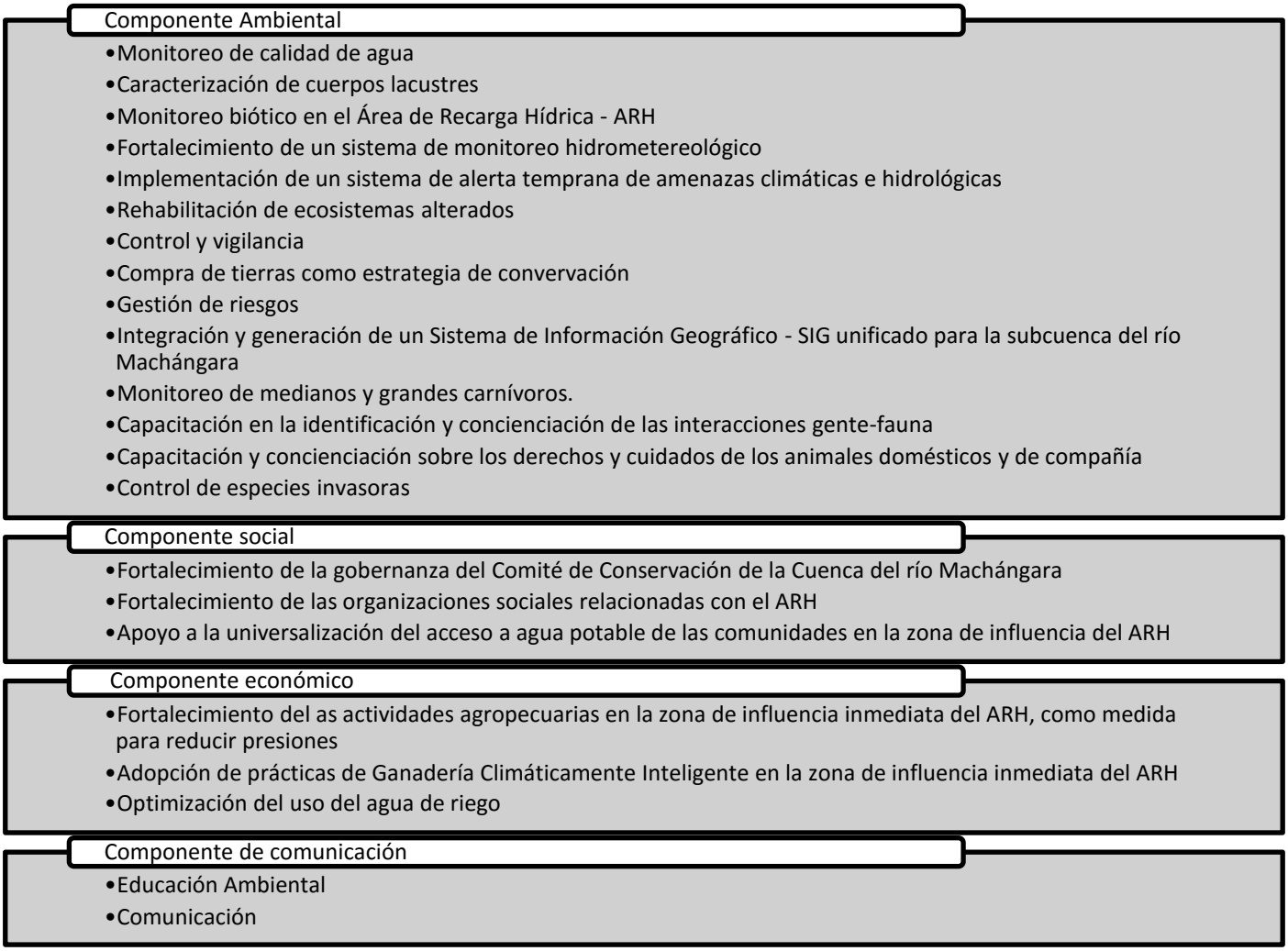


Figura 1 Matriz de planificación programática. PGI de la subuenca del Machángara 2021 -2031

4.1 COMPONENTE AMBIENTAL

Programa de Monitoreo de Variables Ambientales

Proyecto: monitoreo de calidad de agua

Antecedentes y justificación:

Siendo que la calidad de agua es un factor determinante como indicador del estado de los ecosistemas fluviales, considerados como parte de los Valores de Conservación para la subcuenca del río Machángara; los esfuerzos para el monitoreo de la misma han sido sistemáticos a lo largo del tiempo por parte de los miembros del CCCRM, así: ETAPA EP ha venido realizando monitoreos anuales de la calidad del agua desde el año 2015 hasta el año 2021. Por su parte ELECAUSTRO SA desde el año 2014 ha venido haciendo lo propio cada dos años, de acuerdo con su plan de manejo ambiental hasta el 2020. No obstante, de acuerdo con la información recopilada mediante el diagnóstico de las variables ambientales medidas dentro de la subcuenca, se observa que la información levantada, dependiendo del ejecutor de la actividad (ETAPA EP, ELECAUSTRO SA), contempla sus propios criterios (estaciones de muestreo, índices bióticos, estimación de la calidad del hábitat, vegetación e hidromofología), dando como resultado información no susceptible de comparación y que además divide el esfuerzo por generar un estándar para la estimación del estado del agua dentro de la subcuenca.

Desde el año 2014 existe una herramienta, no solo para evaluar la calidad del agua como un factor aislado, sino también el estado de los elementos físicos y biológicos que pueden llegar a crear alteraciones en la misma. En esfuerzo conjunto, ETAPA EP, Universidad de Cuenca, Secretaría del Agua (DHS) y la SENESCYT con su programa “PROMETEO” publicaron el “Protocolo de Evaluación de la Integridad Ecológica de los Ríos de la Región Austral del Ecuador” (Acosta *et al,* 2014), siendo este un avance para la estandarización de métodos para la evaluación de los cuerpos de agua corriente.

Descripción de la metodología

Para la correcta evaluación de la calidad del agua y de los factores que tienen un impacto en la misma, se requiere una red de monitoreo consistente a lo largo del tiempo, en la cual se apliquen metodologías estandarizadas y adaptadas a las condiciones particulares de las regiones de estudio.

Definición de las estaciones de monitoreo

Para la aplicación de estos sub protocolos, se ha visto la necesidad de unificar las redes de monitoreo empleadas por ETAPA EP y ELECAUSTRO SA, tomando las consideraciones requeridas para su aplicación, tales como, integrar dentro de la red estaciones donde se identifique el problema (impactadas) y a la vez estaciones que establezcan valores de línea base (referencia). (Acosta *et al,* 2014).

ETAPA EP, cuenta con una red de 10 estaciones ubicadas dentro de la subcuenca del río Machángara que cumplen con los criterios para la aplicación del protocolo, en tanto que la red de monitoreo de ELECAUSTRO SA, igualmente con 10 estaciones, no cuenta con una descripción que discrimine entre estaciones de control con estaciones impactadas. No obstante, la distribución espacial de las estaciones de la red de monitoreo de ELECAUSTRO SA, abarca una porción mayor dentro del ARH.

Siendo así, de acuerdo con los criterios requeridos en el protocolo para la selección de estaciones de monitoreo, se propone las siguientes:

Tabla 6: Estaciones de monitoreo propuestas para implementación de los protocolos de evaluación.

Código	x	y
E1	710295,206	9706818,08
E2	71261,6142	9706356,01
E3	715313,135	9706314,04
E4	717382,267	9704863,97
E5	717780,73	9703640,01
E6	719920,393	9702672,93
E7	721894,954	9699298,69
E8	721866,94	9697253,16
E9	71079,2971	9699022,81
E10	712380,21	9698422,03
E11	714257,922	9698126,21
E12	716454,41	9698372,12
E13	717590,666	9697572,69
E14	718585,649	9696683,35
E15	720929,417	9695205,27
E16	720887,133	969320,612
E17	721463,75	9691336,49
E18	72174,1401	9689989,31

Para la selección de las estaciones de monitoreo se eliminaron las que se encontraban muy cerca de otras que proveían mayor información necesaria para la aplicación del protocolo, obteniéndose un total de 18 estaciones de monitoreo. No obstante, tanto el número, como la ubicación geográfica de las estaciones son susceptibles a modificación, siempre y cuando se manejen los criterios establecidos en el "Protocolo de Evaluación de la Integridad Ecológica de los Ríos de la Región Austral del Ecuador".

Aplicación del protocolo

El "Protocolo de Evaluación de la Integridad Ecológica de los Ríos de la Región Austral del Ecuador", propone 5 sub protocolos para la evaluación de la calidad del agua y sus factores asociados:

1. Calidad del habitad fluvial
2. Calidad de la vegetación de ribera
3. Calidad hidromorfológica
4. Calidad fisicoquímica del agua
5. Macroinvertebrados bentónicos

El protocolo propone la sumatoria de los puntajes parciales obtenidos a través de la evaluación de cada uno de los subprotocolos, para obtener el valor total de integridad ecológica de cada una de las estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca. Los parámetros para la evaluación de cada uno de los sub protocolos se encuentran detallados en la sección de anexos (anexo 1, 2, 3, 4, 5)

Para la estimación del subprotocolo macroinvertebrados bentónicos, se recomienda el uso del "Índice Biótico de los Andes", ABI por sus siglas en inglés, siendo que este fue concebido en el marco del protocolo CERA, para la evaluación ecológica de los ríos andinos, específicamente en Ecuador y Perú (Acosta *et al,* 2009).

Ubicación y/o lugar en donde se implementará el proyecto

Los sitios de muestreo propuestos se identifican en la siguiente figura.

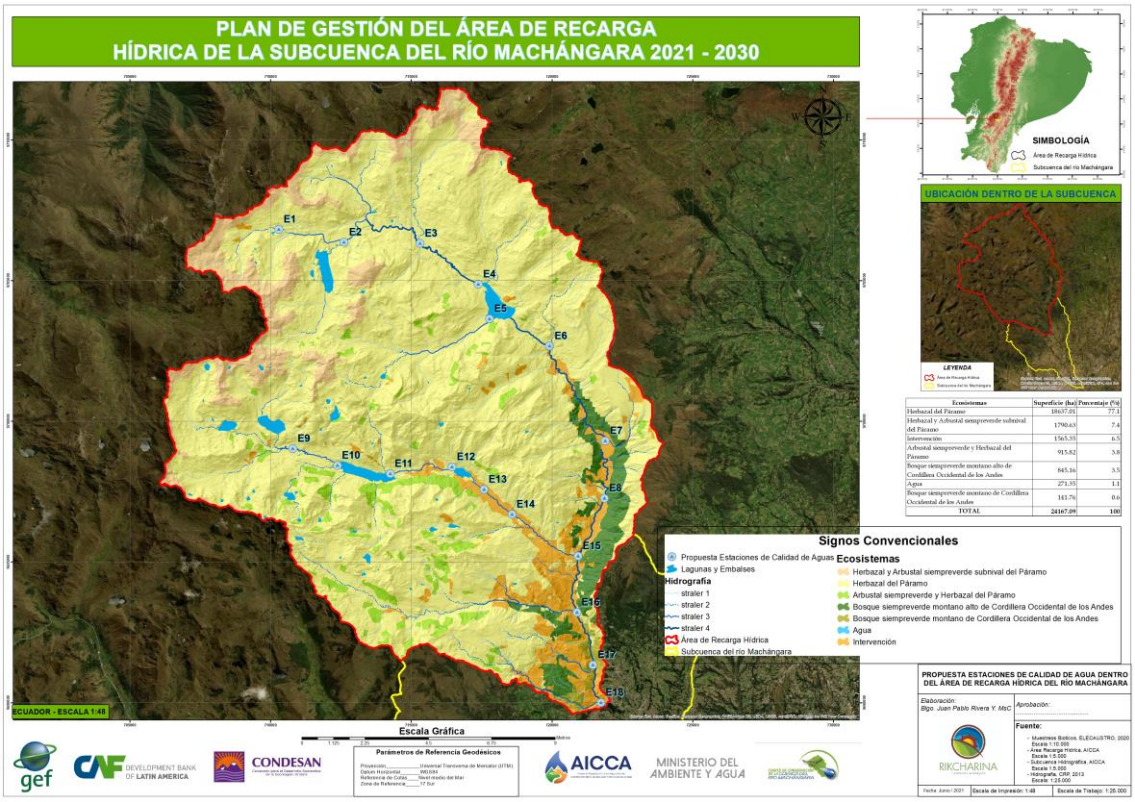


Figura 2 Ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de agua, dentro de la subcuenca del río Machángara

Objetivo del proyecto

Estandarizar los criterios (estaciones de monitoreo, metodologías, parámetros e índices) para la evaluación de la calidad del agua en toda la subcuenca del río Machángara mediante el empleo del “Protocolo de Evaluación de la Integridad Ecológica de los Ríos de la Región Austral del Ecuador”.

Resultados esperados y actividades

Resultado 1: se han homologado los criterios de evaluación para las 18 estaciones de monitoreo que integran la red establecida dentro de la subcuenca del río Machángara

- ✓ Incorporar a los planes de manejo y monitoreo de las entidades que tienen incidencia en el manejo de la subcuenca (ETAPA EP y ELECAUSTRO SA) el “Protocolo de Evaluación de la Integridad Ecológica de los Ríos de la Región Austral del Ecuador”.
- ✓ Llevar a cabo los monitoreos sistemáticos a lo largo del tiempo, en cada una de las estaciones definidas dentro de la red, de acuerdo con los parámetros que establece el “Protocolo de Evaluación de la Integridad Ecológica de los Ríos de la Región Austral del Ecuador”.

Resultado 2: se ha generado una base de datos fiable para la determinación de la calidad del agua en la subcuenca del río Machángara

- ✓ Recopilar e integrar los datos obtenidos de todos los monitoreos de calidad de agua realizados dentro de la subcuenca.

Tabla 7 Matriz de resultados

Objetivo Resultados	Metas	Actividades	Medios de verificación
Objetivo Estandarizar los criterios (estaciones de monitoreo, metodologías, parámetros e índices) para la evaluación de la calidad del agua en toda la subcuenca del río Machángara mediante el empleo del “Protocolo para la Evaluación de la Integridad Ecológica de los Ríos de la Región Austral del Ecuador”.	Protocolo para la evaluación de la integridad ecológica de los ríos de la región austral del Ecuador, es aplicado en la gestión de ETAPA EP. y ELECAUSTRO SA a partir del primer año de implementación del PGI.	Homologación de criterio de evaluación Coordinación interinstitucional. Implantación de la metodología Generación de la base de datos. Monitoreos sistemáticos	Acuerdos interinstitucionales Protocolos de trabajo Reportes Informes finales Contrato de consultoría
Resultado 1: Se han homologado los criterios de evaluación para las 18 estaciones de monitoreo que integran la red establecida dentro de la subcuenca del río Machángara	18 estaciones son evaluadas bajo los criterios del “Protocolo para la Evaluación de la Integridad Ecológica de los Ríos de la Región Austral del Ecuador”, durante el primer año de monitoreo de calidad de agua.	Realizar los monitoreos en cada una de las estaciones definidas dentro de la red, de acuerdo con los parámetros que establece el “Protocolo para la Evaluación de la Integridad Ecológica de los Ríos de la Región Austral del Ecuador”.	Contratos de consultoría. Informes de monitoreo de calidad del agua. Registro fotográfico
Resultado 2 Se ha generado una base de datos fiable para la determinación de la calidad del agua en la subcuenca del río Machángara	1 base de datos integrada con todos los monitoreos de calidad de agua en el marco de la nueva metodología, a partir del segundo año de implementación del PGI	Recopilar e integrar los datos obtenidos de todos los monitoreos de calidad de agua realizados dentro de la subcuenca.	Contrato de consultoría Archivo de la base de datos. Registros de campo

Objetivo Resultados	Metas	Actividades	Medios de verificación
	9 monitoreos a lo largo de implementación del PGI.		

Tabla 8 Presupuesto estimado del Proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1: Homologados los criterios de evaluación para las 18 estaciones de monitoreo que integran la red establecida dentro de la subcuenca del río Machángara	Estación	18	1600	$ 28.800,00
Resultado 2: Generada una base de datos fiable para la determinación de la calidad del agua en la subcuenca del río Machángara	Base de datos	1	1500	$ 1.500,00
TOTAL				**$ 30,300.00**

Período de ejecución

El período de ejecución del proyecto será de 10 años, el primero de unificación de la metodología y consolidación de la base de datos y luego de ello, un monitoreo permanente durante todo el tiempo de ejecución del PGI.

Proyecto: caracterización de cuerpos lacustres

Antecedentes y justificación:

Uno de los principales atributos que guarda el ARH de la subcuenca del río Machángara, mismo que faculta el desarrollo de las actividades productivas más importantes de la zona (generación hidroeléctrica, provisión de agua para consumo humano, provisión de agua de riego, agua para uso industrial), es su complejo de cuerpos lagunares que sirven como reservorios naturales y antrópicos. En este contexto, los cuerpos lacustres se encuentran integrando el conjunto de elementos que conforman los recursos hídricos de la subcuenca, mismos que corresponden a los Valores de Conservación.

De acuerdo con la información levantada para la construcción del Plan de Gestión Integral de la subcuenca en el año 2014, se tienen identificados 9 cuerpos lagunares en el área de recarga hídrica, incluyendo los dos embalses, así:

Tabla 9: Principales cuerpos lagunares identificados durante el desarrollo de "Plan de manejo de la subcuenca del río Machángara". Fuente: ACOTECNIC, 2014

Subcuenca	Laguna	Área (ha)
Chulco	El Labrado (embalse)	59.2
Chulco	Taplacocha	37.2
Chulco	Chulcococha	17.9
Chulco	Yanacocha	3.5
Chulco	Piñacocha	10.9
Chulco	Mediano Paqui	7.4
Machángara	Chanlud (embalse)	72.6
Machángara	Machángaracocha	53.7
Chacayacu	Chacayacu	8.0

La caracterización que se brinda sobre estos cuerpos lagunares se restringe a una descripción del área que ocupa cada uno en función del área total de los cuerpos lacustres y del área total de la subcuenca. No obstante, mediante la información levantada durante el desarrollo del diagnóstico físico del presente estudio, se determinó que existen, sin contar con los dos embalses, 22 cuerpos lacustres con un área superior a 1ha, 2 embalses y 1 cuerpo de agua represada por deslizamientos de tierra, dando un total de 25 cuerpos de agua susceptibles de caracterización.

A su vez, durante el desarrollo del diagnóstico ambiental, no se pudo encontrar información correspondiente a una caracterización completa de los principales cuerpos lacustres del ARH, y de cara a implementar un plan de monitoreo de sus recursos hídricos, en necesario contar con información de base que permita determinar las fluctuaciones en las características físicas, químicas y biológicas.

Descripción de la metodología

Para una caracterización completa de los principales cuerpos lacustres del ARH, se requiere de la evaluación de varios parámetros, mismos que se describen a continuación:

Definición de cuerpos lacustres susceptibles a caracterización

Se propone caracterizar todos los cuerpos lacustres del ARH con un área superior a 1 ha., discriminación que da como resultado un conjunto de 25 cuerpos lacustres en donde se aplicarán los métodos de caracterización, incluyendo los dos embalses.

De acuerdo con la metodología implementada para la caracterización batimétrica de los cuerpos lacustres del Parque Nacional Cajas, implementada por ETAPA EP, se propone el levantamiento de información en campo con la ayuda de un bote inflable equipado con un motor y un eco sonar. Las mediciones con el equipo sonar se realizan empleando transectos lineales empezando a profundidad cero y posteriormente cubriendo toda la extensión del cuerpo lacustre. El número de transectos depende del área, dado que, en tanto mayor sea el área del cuerpo, mayor será la separación entre transecto y transecto, siendo así, en los cuerpos lacustres con áreas inferiores a 10 ha., la separación de los transectos no excederá una longitud de 25 m, en los cuerpos lacustres con áreas superiores a 10 ha, pero inferiores a 20, la separación de los transectos no excederá los 50m y para los cuerpos con áreas superiores a las 20 ha., la separación entre transectos será de 100 m. La distancia entre puntos de medición batimétrica a lo largo del transecto no debe ser superior a 5m. Dado el caso de que la profundidad del cuerpo lacustre no permita la navegación, las mediciones de la profundidad se realizaran en varios puntos del cuerpo de agua mediante el empleo de una regla de medición topográfica (Mosquera *et al,* 2017*).*

Descripción de las características físico - químicas y biológicas

Para la caracterización de las variables físico-químicas de los cuerpos de agua se determinan los siguientes parámetros:

- ✓ Zona fótica media haciendo uso del disco Secchi
- ✓ Perfiles verticales de temperatura y conductividad
- ✓ pH
- ✓ Alcalinidad total
- ✓ Oxígeno disuelto
- ✓ Nutrientes (macro)
- ✓ Elementos traza

Se recomienda además la colocación de termistores de temperatura y una trampa de sedimento en la columna de agua, con el fin de determinar las variaciones en la temperatura mensual en el fondo y en la superficie del cuerpo lacustre, así como también su tasa de sedimentación anual.

Monitoreo biológico

Para la caracterización del medio biótico se deberá tener en cuenta la evaluación de las comunidades de fitotoplangton y de macroinvertebrados bentónicos.

Para el muestreo de fitoplangton, la metodología varía en función del área y la profundidad del lago:

- ✓ El número de muestras que se tomarán dentro de un cuerpo lacustre se determinará de acuerdo con el área de los mismos, si el cuerpo de agua tiene un área menor a 50 ha., se tomarán tres muestras distribuidas aleatoriamente, procurando abarcar el área del cuerpo lacustre. Si el área es superior a 50 ha., se tomarán 5 muestras distribuidas de acuerdo con los criterios anteriormente mencionados.
- ✓ De acuerdo con la variación de la profundidad, la metodología para la toma de muestras es diferente. Para cuerpos de agua con una profundidad dentro de un rango de 1,5 y 5m, la muestra se tomará con redes de nytal o nylon con un poro de 20 µm. Realizando un arrastre vertical desde el fondo. Para cuerpos de agua con profundidades mayores a 5m, se requiere del uso de una botella hidrográfica, a través de la cual se tomará muestras estratificadas de acuerdo con la profundidad del disco Secchi en el punto de mayor profundidad de cuerpo de agua.

Para el monitoreo de macroinvertebrados bentónicos, se tomará el número las muestras de acuerdo con el área del cuerpo lacustre:

- ✓ En un área menor a 50 ha., se tomarán tres muestras distribuidas aleatoriamente en la zona litoral, procurando abarcar el área del cuerpo lacustre.
- ✓ Si el área es superior a 50 ha., se tomarán 5 muestras considerando los criterios anteriormente mencionados

Las muestras se tomarán haciendo uso de una red manual para macroinvertebrados bentónicos en la zona litoral del cuerpo lacustre.

Ubicación y/o lugar en donde se implementará el proyecto

El proyecto se ejecutará dentro del ARH de la subcuenca el río Machángara de acuerdo con la distribución de los cuerpos lacustres con áreas superiores a 1 ha.

Tabla 10 Referencia geográfica y área de los cuerpos lacustres propuestos para caracterización.

Nombre	Área (ha)	Centroid_X	Centroid_Y
Agua represada por deslave	14,23	716780	9698182
Embalse Chanlud	70,53	718049	9704110
Embalse Labrado	59,69	713365	9698158
Laguna Chacayacu	5,33	713443	9695136
Laguna Chulcucocha	17,28	708470	9699828
Laguna Machángara	51,93	711951	9705357
Laguna Mediano Paqui	0,75	710690	9697338
Laguna Pinacocha	10,50	712298	9700232
Laguna Taplacocha	36,52	710048	9699881
Laguna Tucllo Cocha	2,02	709677	9701894
Laguna Yaguarcocha	2,11	712052	9700706
Laguna Yanacocha	3,81	716497	9696273
N/I	1,10	713676	9707430
N/I	1,15	712984	9696084
N/I	1,18	711027	9696480
N/I	1,23	713314	9694563
N/I	1,24	711750	9696487
N/I	1,25	713287	9704592
N/I	1,50	709217	9697247
N/I	1,94	716070	9699890
N/I	2,50	711486	9705246
N/I	2,63	714004	9701590
N/I	2,83	711025	9695831
N/I	2,97	715779	9696156
N/I	3,40	707744	9701931

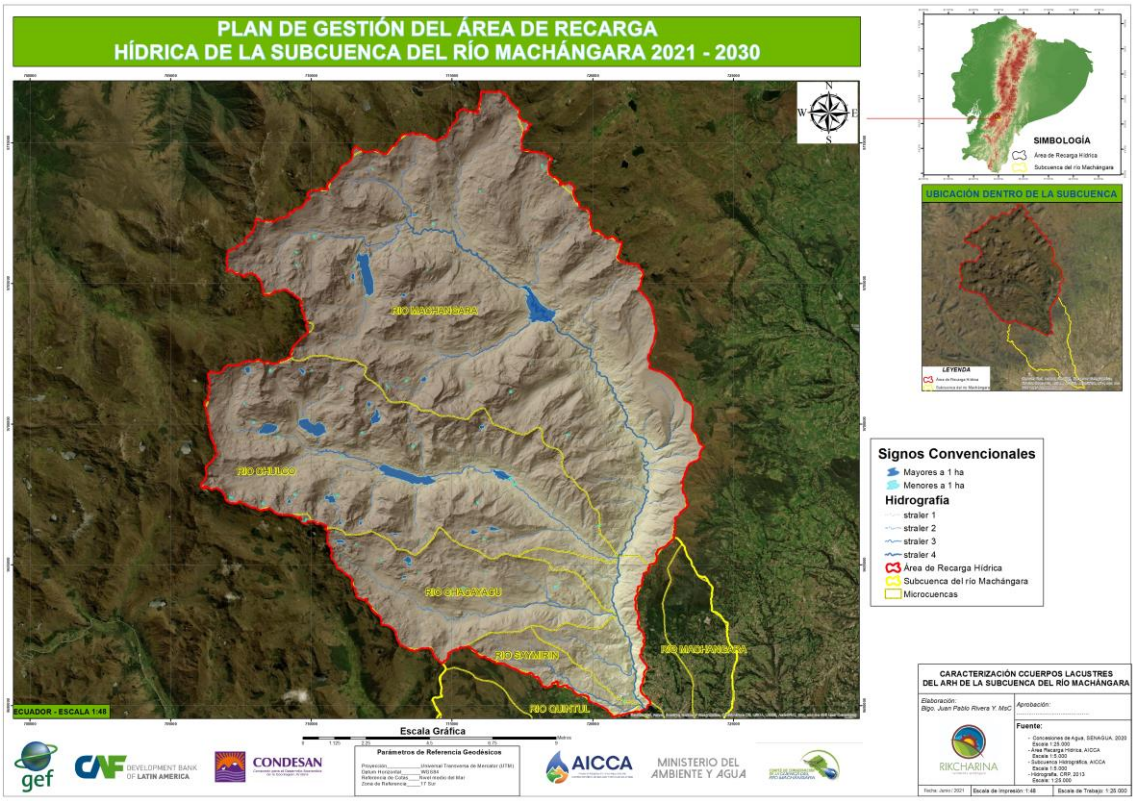


Figura 3 Ubicación de los cuerpos lacustres en el ARH de la subcuenca del río Machángara

Objetivo del proyecto

Caracterizar los cuerpos lacustres del ARH superiores a 1 ha, tomando en cuenta sus características morfológicas, físico-químicas y biológicas, con el fin de contar con una línea base de información para la implementación de un plan de monitoreo de los mismos.

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Se han obtenido modelos digitales batimétricos de los cuerpos lacustres de la ARH con un área superior a 1ha.

- ✓ Realizar las mediciones batimétricas en campo de acuerdo con las metodologías establecidas
- ✓ Procesar los datos de medición para la obtención del modelo digital batimétrico.

Resultado 2. Se ha estimado el estado de las características físico-químicas y biológicas en los cuerpos lacustres de la ARH con un área superior a 1ha.

- ✓ Realizar los muestreos en campo de acuerdo con las metodologías establecidas.

- ✓ Construir una base de datos de las variables medidas para los cuerpos lacustres de la ARH con un área superior a 1ha.
- ✓ Monitorear anualmente las variables fisicoquímicas y biológicas para los cuerpos lacustres de la ARH con un área superior a 1ha.

Tabla 11 Matriz de resultados

Objetivo Resultados	Metas	Actividades	Medios de verificación
Objetivo Caracterizar los cuerpos lacustres del ARH superiores a 1 ha, tomando en cuenta sus características morfológicas, físico-químicas y biológicas, con el fin de contar con una línea base para la implementación de un plan de monitoreo.	1 línea de base para implementar un plan de monitoreo de los 25 cuerpos lacustres superiores de 1ha dentro del ARH, a los 4 años de ejecución del PGI.	Aprobación el proyecto por parte del CCHRM Ejecución del proyecto de caracterización.	Resolución del CCCRM Contratos de consultoría Reportes e informes parciales y finales Registros fotográficos
Resultado 1 Se han obtenido los modelos digitales batimétricos de los cuerpos lacustres de la ARH, con un área superior a 1ha.	25 modelos batimétricos de cuerpos lacustres con un área mayor a 1ha, generados durante los primeros cuatro años de ejecución del PGI.	Levantamiento de información en campo Procesamiento de datos para la generación de los modelos digitales	Reportes de avance. Informes finales Registro fotográfico
Resultado 2 Estimado el estado de las características físico-químicas y biológicas en los cuerpos lacustres de la ARH, con un área superior a 1ha.	25 cuerpos lacustres con un área mayor a 1ha. cuentan con la determinación del estado de las variables físico-químicas y biológicas, durante los primeros cuatro años de ejecución del PGI	Levantamiento de información en campo y procesamiento de datos Monitoreo anual	Reportes de avance. Informes finales Registro fotográfico

Tabla 12 Presupuesto estimado del proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1: se ha obtenido los modelos digitales batimétricos de los cuerpos lacustres de la ARH, con un área superior a 1ha.	Cuerpo lacustre	25	2000	$ 50.000,00
Resultado 2: Estimado el estado de las características físico-químicas y biológicas en los cuerpos lacustres de la ARH, con un área superior a 1ha.	Cuerpo lacustre	25	1500	$ 37.500,00
TOTAL				**$ 87.500,00**

Período de ejecución

El período de caracterización de los cuerpos lacustres será de 4 años, a partir de ahí se deberá definir el plan de monitoreo.

Proyecto: monitoreo biótico en el Área de Recarga Hídrica

Antecedentes y justificación:

Dentro de la gestión realizada por los miembros del CCCRM, se han sumado esfuerzos para la estimación del estado de las poblaciones de los diferentes grupos de fauna asociados a los ecosistemas presentes, sobre todo en el ARH, mismos que son identificados dentro del grupo de elementos que integran los Valores de Conservación en la subcuenca del río Machángara.

El estado de la flora y fauna presentes en el ARH de la subcuenca del río Machángara es un factor que determina la calidad de la prestación de sus servicios ecosistémicos, es por esto que se requiere de una herramienta para estimar el estado de las variables bióticas asociadas al ARH.

Como parte de los resultados obtenidos del diagnóstico ambiental se determinó que las metodologías empleadas por los diferentes actores con incidencia en el monitoreo de las variables bióticas no son compatibles entre ellas, ni con la actual normativa ambiental. Debido a esto, se considera necesario la estandarización de las metodologías para el levantamiento de información biológica y que además esté alineada a la normativa ambiental vigente.

Descripción de la metodología

De acuerdo con la normativa ambiental vigente un levantamiento de información biológica debe guardar los siguientes criterios:

Definición de puntos de muestreo

Los criterios empleados para la selección de los puntos de monitoreo biótico, se centraron en incluir todos los ecosistemas presentes en el área de recarga hídrica, poniendo especial énfasis en los ecosistemas en los que, de acuerdo con la información secundaria levantada en el diagnóstico, presentaron mayor diversidad faunística y botánica. En total se determinaron 7 puntos para la ejecución del monitoreo biótico

Tabla 13: Puntos de muestreo establecidos para el levantamiento de información biológica en el ARH de la subcuenca del río Machángara.

Código	x	y
P1	717871	9703384
P2	712749	9702938
P3	713546	9697589
P4	713764	9693878
P5	720275	9697449
P6	721532	9695354
P7	721583	9691727

Metodología

- *Flora*

Dentro de este componente se requiere describir varios aspectos de acuerdo con la norma ambiental vigente, mismos que se detallan a continuación:

- ✓ Descripción del área de estudio
- ✓ Cobertura vegetal
- ✓ Ecosistemas o formaciones vegetales
- ✓ Metodología (unidades muestréales, esfuerzo de muestreo, análisis de datos)
- ✓ Resultados
- ✓ Estado de conservación
- ✓ Conclusiones.

- *Fauna terrestre*

Para el levantamiento de la información concerniente al componente fauna terrestre se requiere de la descripción de los pisos zoogeográficos que se encuentren presentes en el área de estudio.

Se propone la adición del subcomponente “Entomofauna” a los grupos de evaluación dentro del monitoreo biótico, dado que los insectos son el grupo más diverso de animales en el planeta, a su vez el más abundante; además se encuentran relacionados íntimamente tanto con especies vegetales como especies animales en aspectos como la polinización, dispersión de semillas, descomposición de materia orgánica, reciclaje de nutrientes, múltiples interacciones tróficas, etc. Todos estos atributos les confieren a los insectos el estatus de grupo bioindicador, dado que su presencia o ausencia indica un

factor crítico que señala el impacto de un cambio, generalmente asociado a actividades antrópicas (Chediak S, 2009).

De esta manera, para el levantamiento de información de fauna terrestre se señalan los siguientes componentes:

- ✓ Ornitofauna
- ✓ Mastofauna
- ✓ Herpetofauna
- ✓ Entomofauna.

Dentro del desarrollo de cada uno de los subcomponentes bióticos, se requiere incluir la siguiente información, basándose en lo que propone la normativa ambiental vigente:

- ✓ Introducción
- ✓ Descripción del área de estudio por punto de muestreo
- ✓ Metodología (unidades muestréales, esfuerzo de muestreo, análisis de datos)
- ✓ Resultados
- ✓ Aspectos ecológicos
- ✓ Estado de conservación
- ✓ Conclusiones

Ubicación y/o lugar en donde se implementará el proyecto

El proyecto se ejecutará en el ARH de la subcuenca de río Machángara, según se muestra en la siguiente figura:

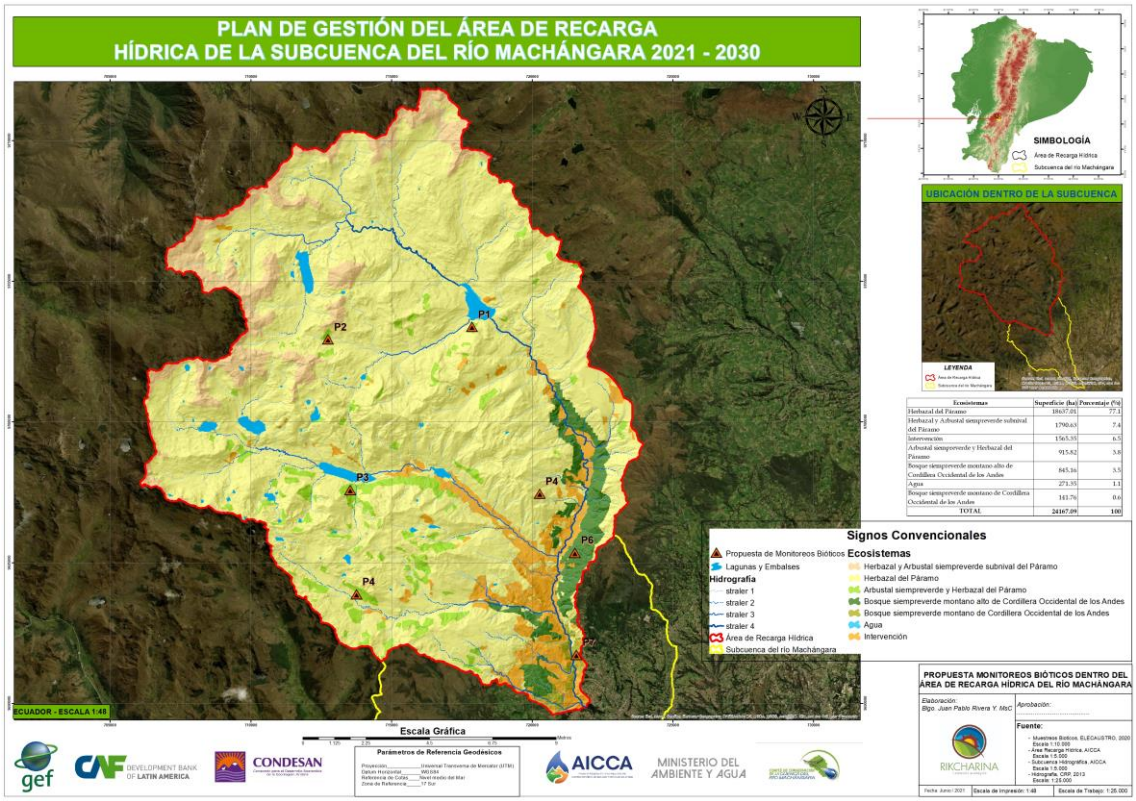


Figura 4 Ubicación de los puntos de muestreo dentro del ARH de la subcuenca del río Machángara.

Objetivo del proyecto

Estandarizar las metodologías para la evaluación de las variables bióticas asociadas al ARH de la subcuenca del río Machángara y alinear las mismas con la normativa ambiental vigente.

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Homologados los criterios de evaluación de las variables bióticas en los 7 puntos de monitoreo distribuidos en el ARH y realizados monitoreos anuales a partir de eso

- ✓ Realizar una revisión de la normativa ambiental vigente para evitar inconsistencias para la ejecución del proyecto
- ✓ Incorporar a los planes de manejo y monitoreo de las entidades que tienen incidencia en el manejo de la subcuenca (ETAPA EP y ELECAUSTRO SA) las directrices actualizadas por la normativa ambiental vigente, para el levantamiento de la información biológica dentro del ARH.

- ✓ Levantar información en campo en coherencia con las metodologías estandarizadas propuestas por la Autoridad Ambiental.
- ✓ Actualizar la base de datos de las especies de flora y fauna presentes en la ARH.

Tabla 14 Matriz de resultados

Objetivo Resultado	Metas	Actividades	Medios de verificación
Estandarizar las metodologías para la evaluación de las variables bióticas asociadas al ARH de la subcuenca del río Machángara y alinear las mismas con la normativa ambiental vigente	Metodologías para la evaluación de las variables bióticas estandarizadas en los 7 puntos de muestreo durante el primer año de implementación del PGI.	Estandarizar variables y metodologías. Ejecutar monitoreos de acuerdo a normativas. Actualizar la base de datos.	Contratos de consultoría. Informes de trabajo Informes de monitoreo biótico. Registro fotográfico Base de datos actualizada
Resultado 1 Homologados los criterios de evaluación de las variables bióticas en los 7 puntos de monitoreo distribuidos en el ARH	7 puntos de muestreo se evalúan con los criterios estandarizados y actualizados según la normativa ambiental vigente durante el primer año de monitoreo	Ejecutar los monitoreos de acuerdo con las metodologías establecidas y de acuerdo con la periodicidad que exige la ley	

Tabla 15 Presupuesto estimado del proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1: homologados los criterios de evaluación para las estaciones de monitoreo que integran la red establecida dentro de la subcuenca del río Machángara	Global	1	18.600	$ 18.600,00
TOTAL				**$ 18.600,00**

Período de ejecución

En el primer año de implementación del PGI se habrá estandarizado metodología y variables de acuerdo con la normativa vigente, luego de ello se realizarán monitoreos anuales en este contexto.

Proyecto: fortalecimiento de los sistemas de monitoreo hidrometereológico

Antecedente y justificación:

Las modelaciones hidrológicas son herramientas que cada día toman mayor importancia en la gestión de subcuencas, para lo cual se requiere datos meteorológicos e hidrológicos fiables durante largos periodos de monitoreo.

La Universidad de Cuenca en el año 2020 realiza un estudio de Riesgo Climático de la subcuenca del Machángara, con el propósito de caracterizar hidrológicamente la subcuenca y realizar proyecciones bajo escenarios de cambio climático hasta el año 2040 para determinar sus posibles impactos. En este estudio se puede observar las dificultades encontradas durante la generación de la modelación hidrológica por la falta de datos hidrometereológicos en series diarias, así como datos de precipitación y temperatura media; por otro lado, se tienen series discontinuas y datos contradictorios a pesar de tener los mismos puntos de monitoreo de las empresas ELECAUSTRO y ETAPA EP.

Es importante recordar que, para una correcta modelación, a más de los datos meteorológicos es sumamente necesario tener registros de caudales en la salida de cada área de aporte analizada y en la salida de la cuenca de estudio, datos que no existen en la actualidad, las estaciones hidrométricas existentes en Chanlud, Labrado y Saucay no son suficiente para generar un modelo lluvia-escorrentía con una eficiencia cercana al 100%.

En ese contexto se propone la generación de información fiable y sistemática, realizando rehabilitaciones y mejoras a las estaciones existentes y proveyendo otras nuevas estaciones de control, con especial interés en la medición de caudal producido en cada punto de salida del área estudiada.

El proyecto que se propone es el resultado de un proceso de priorización según los criterios que se listan a continuación:

- ✓ Disponibilidad de presupuesto
- ✓ Importancia ecológica

- ✓ Capacidad técnica y de control
- ✓ Importancia al sistema hídrico multipropósito
- ✓ Alto índice de riesgo

Ubicación y/o lugar donde se implementará el proyecto

El proyecto será implementado dentro de la subcuenca hidrográfica, en un área de 32.500 ha. de territorio localizadas en las parroquias de Checa, Chiquintad, Sinincay, Sayausi, Octavio Cordero Palacios, Sidcay, Ricaurte y parte del cantón Cuenca de la provincia del Azuay; Déleg, Jerusalén y Nazón en la provincia del Cañar.

Para una correcta caracterización del recurso hídrico se ha propuestos nuevos puntos de monitoreo, que se detallan en el siguiente mapa.

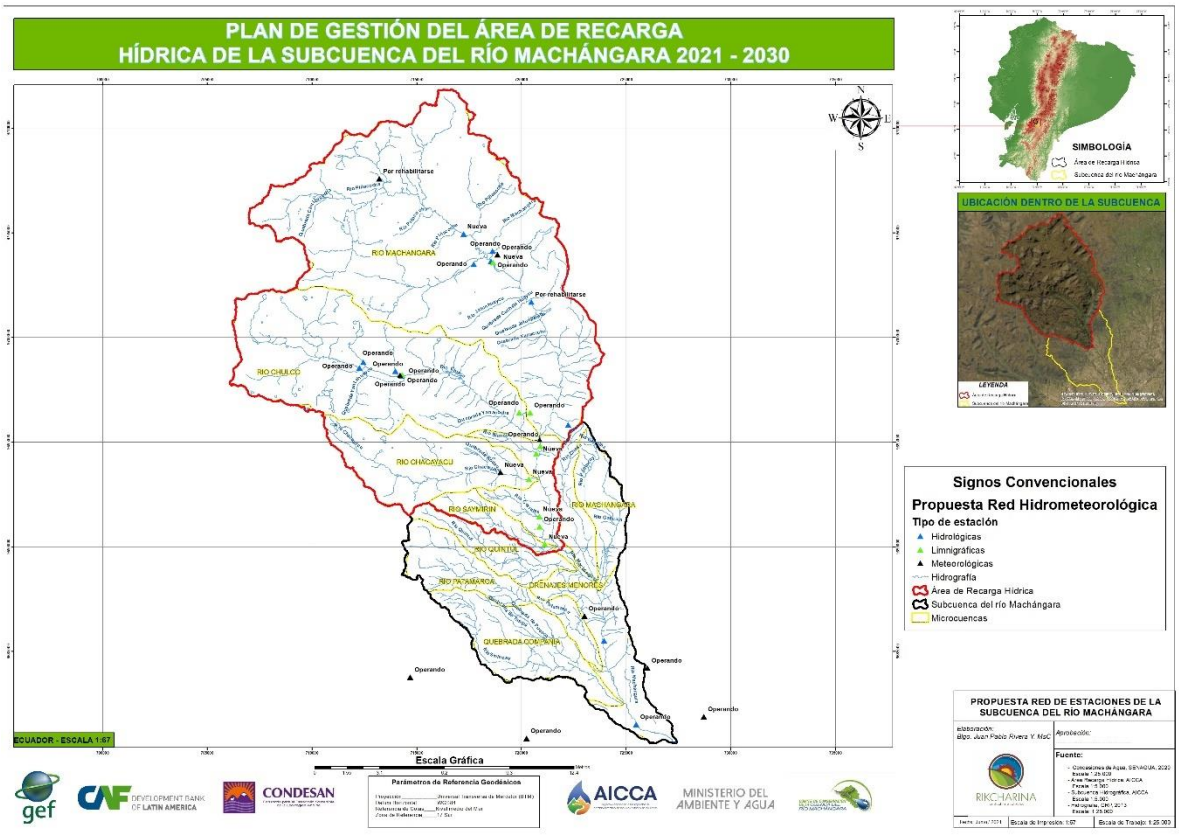


Figura 5 Red de monitoreo actual y propuestas para la subcuenca del río Machángara (Avilés, 2020)

Para estos puntos de monitoreo se toma como referencia las áreas de aporte de las subunidades de evaluación.

Objetivo del proyecto

Garantizar la disponibilidad de información para la caracterización de los recursos hídricos de la subcuenca del río Machángara, como base para abordar diversas amenazas hidroclimáticas y gestionar los riesgos, para ello se propone la instalación y reubicación de estaciones de monitoreo hidrometereológico

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Nuevos equipos de monitoreo hidrometeorológico instalados y reubicados los existentes, en caso de ser necesario.

- ✓ Registrar los puntos de instalación de las estaciones hidrometeorológicas considerando criterios territoriales y de los actores. Se propone un total de 34 estaciones, de las cuales 24 entre hidrológicas y meteorológicas y 10 estaciones limnigráficas. Como estaciones nuevas a adquirir se propone un total de 8, las otras están entre operativas y con necesidad de ser rehabilitadas. Para esta actividad se tiene la siguiente tabla resumen de ubicación y detalle de estado en que se encuentran:

Tabla 16 Estaciones de monitoreo hidrometereológicas propuestas para la subcuenca del río Machángara (Avilés, 2020)

ID	Estación hidrológica	Estado	UTM X WGS84 17S	UTM Y WGS84 17S	Operador	Tipo de estación
1	Pinancocha AJ embalse Chanlud	Nueva	717728	9703503	ETAPA	Hidrológicas
2	Machángara AJ embalse Chanlud*	Nueva	717245	9704950	ELECAUSTRO	Hidrológicas
3	Machángara en Puente Ochoa León	Nueva	723959	9685510	ETAPA	Hidrológicas
4	Canal en captación Río Blanco	Nueva	720725	9694451	ELECAUSTRO	Limnigráficas
5	Canal en captación Chacayacu	Nueva	720367	9693224	ELECAUSTRO	Limnigráficas
6	Canal en captación Corrales	Nueva	720865	9691443	ELECAUSTRO	Limnigráficas
7	Canal en captación Saymirín	Nueva	721129	9690126	ELECAUSTRO	Limnigráficas
8	Chacayacu alto*	Nueva	719010	9693559	ETAPA	Meteorológicas

ID	Estación hidrológica	Estado	UTM X WGS84 17S	UTM Y WGS84 17S	Operador	Tipo de estación
9	Afluente 1 a embalse El Labrado	Operando	712270	9698548	ELECAUSTRO	Hidrológicas
10	Afluente 2 a embalse El Labrado	Operando	712462	9698813	ELECAUSTRO	Hidrológicas
11	Afluente 3 a embalse El Labrado	Operando	713987	9698394	ELECAUSTRO	Hidrológicas
12	El Labrado en presa	Operando	714281	9698171	ELECAUSTRO	Hidrológicas
13	El Labrado canal caudal ecológico	Operando	714312	9698202	ELECAUSTRO	Hidrológicas
14	Huagrahuma AJ embalse Chanlud	Operando	718632	9704128	ELECAUSTRO	Hidrológicas
15	Chanlud en presa	Operando	718553	9703633	ELECAUSTRO	Hidrológicas
16	Chanlud canal caudal ecológico	Operando	718663	9703586	ELECAUSTRO	Hidrológicas
17	Machángara en bypass, canal caudal ecológico	Operando	722248	9695823	ELECAUSTRO	Hidrológicas
18	Machángara en Llantera	Operando	725487	9681506	ETAPA	Hidrológicas
19	Canal El Labrado - Tuñi, despacho en El Labrado	Operando	714312	9698202	ELECAUSTRO	Limnigráficas
20	Canal El Labrado - Tuñi, ingreso a Tuñi	Operando	719909	9696408	ELECAUSTRO	Limnigráficas
21	Canal Chanlud - Tuñi, despacho en Chanlud	Operando	718663	9703586	ELECAUSTRO	Limnigráficas
22	Canal Chanlud - Tuñi, ingreso a Tuñi	Operando	720426	9696410	ELECAUSTRO	Limnigráficas
23	Canal Saucay – Dutasay, despacho en Saucay	Operando	720918	9694812	ELECAUSTRO	Limnigráficas
24	Canal Saucay – Dutasay, ingreso en Dutasay	Operando	720883	9690964	ELECAUSTRO	Limnigráficas
25	Chanlud (en presa)	Operando	718864	9703952	ETAPA	Meteorológicas
26	El Labrado (en presa)	Operando	714219	9698186	ETAPA	Meteorológicas
27	Saucay	Operando	720890	9695100	ETAPA	Meteorológicas
28	Tixán	Operando	723026	9686691	ETAPA	Meteorológicas
29	Ucubamba PTAR**	Operando	728722	9681876	ETAPA	Meteorológicas
30	El Cebollar PTAP**	Operando	720253	9680844	ETAPA	Meteorológicas
31	Sayausí Planta Agua potable**	Operando	714703	9683773	ETAPA	Meteorológicas
32	Ricaurte** (solo pluviógrafo)	Operando	726028	9684203	ETAPA	Meteorológicas
33	Machángara DJ Chulco**	Por rehabilitar	720482	9701699	ETAPA	Hidrológicas

ID	Estación hidrológica	Estado	UTM X WGS84 17S	UTM Y WGS84 17S	Operador	Tipo de estación
34	Malal	Por rehabilitar	713219	9707586	MAATE	Meteorológicas

* Actualmente existe una estación temporal en este mismo sitio operada por ELECAUSTRO.

** Estas estaciones se encuentran fuera del área de la subcuenca, están ubicadas en sus alrededores, y son importantes para estudios hidrológicos del Machángara.

- ✓ Suministrar e instalar los equipos hidrometeorológicos.
- ✓ Verificar el correcto funcionamiento de los equipos de monitoreo.

Resultado 2. El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara cuenta con información a tiempo real.

- ✓ Generar los procesos de adquisiciones de equipos, postproceso y comunicación de datos para las nuevas estaciones.
- ✓ Comprobar el cumplimiento de la normativa ambiental respecto a los caudales ecológicos de los diferentes cursos de agua que estén relacionados con la implementación de las infraestructuras que interceptan volúmenes de agua para los distintos usos.

Tabla 17 Matriz de resultados

Objetivo Resultado	Metas	Actividades	Medios de verificación
Objetivo Garantizar la disponibilidad de información para correcta caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas climáticas y gestión del riesgo hidroclimático de la subcuenca del río Machángara.	La subcuenca del Machángara dispone de información fiable para la correcta caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas climáticas y gestión del riesgo hidroclimático a los 2 años de implementación del PGI	Validación de los puntos de monitoreo. Suministro e instalación de equipos de monitoreo. Verificación del correcto funcionamiento de los equipos de monitoreo	Registros de reuniones de socialización. Registros fotográficos y audiovisuales. Equipos de monitoreo instalados o reubicados. Informes de seguimiento de las medidas. Informes de evaluación final.
Resultado 1. Nuevos equipos de monitoreo hidrometeorológico instalados y reubicados los existentes, en caso de ser necesario. .	Al menos 3 equipos (estaciones de monitoreo) por semestre se instalan durante el primer año y medio de implementación del PGI.	Verificar los puntos de instalación de las estaciones hidrometeorológicas considerando criterios territoriales y de los actores.	Modelo de monitoreo socializado y de ser necesario replanteado o reformulado. Equipos de monitoreo instalados

Objetivo Resultado	Metas	Actividades	Medios de verificación
		Adquirir e implementar equipos de monitoreo hidrometeorológicos.	
	El porcentaje de cobertura de monitorización hidrometeorológico dentro del área aportante se encuentra en un 100% del modelo base o del modelo replanteado, lo cual equivale a la obtención de un 28% del modelo empleado para la estimación de riesgo, en el segundo año	Verificar el correcto funcionamiento de los equipos de monitoreo.	Registro de información fiable obtenida por el sistema de monitoreo
Resultado 2. El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara cuenta con información fiable, disponible en tiempo real.	Se identifica una fiabilidad alta de la información recopilada por los sistemas de monitoreo por parte de los usuarios del sistema hídrico multipropósito, durante el último semestre de implementación de la medida	Realizar procesos de adquisición de equipos, postproceso y comunicación de datos recopilados por las nuevas estaciones. Verificar el cumplimiento de la normativa respecto al caudal ecológico en las distintas tomas de agua.	Fichas técnicas, registros, fotografías. Registro de información fiable obtenido por los sistemas de monitoreo. Encuestas de la fiabilidad de la información Informe de análisis comparativo entre la normativa y el caudal disponible en calidad de caudal ecológico

Tabla 18 Presupuesto estimado del proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1. Nuevos equipos de monitoreo hidrometeorológico implementados y rehabilitación de equipos ya existentes, en caso de ser necesario reubicados.	Global	1	105.370	$ 105.370
Resultado 2. El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara cuenta con información fiable disponible en tiempo real.	global	1	5.000	$ 5.000

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
TOTAL				**$ 110.370**

Período de ejecución

El periodo de ejecución del proyecto será de 10 años, 2 años para la implementación de las estaciones y los 8 años siguientes de monitoreo.

Proyecto: implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.

Antecedentes y justificación:

Los objetivos que persigue este proyecto siguen estando enmarcados en la gestión del recurso hídrico y en la búsqueda de acuerdos entre todos los actores y beneficiarios del agua en pro de la conservación de la subcuenca del río Machángara. La implementación de un sistema de alerta temprana contribuirá a incrementar la capacidad adaptativa en sus ejes de capacidad de respuesta y reacción frente a los eventos climáticos extremos.

Ubicación y/o lugar donde se implementará el proyecto.

El proyecto será implementado dentro de la subcuenca hidrográfica del río Machángara.

Objetivo del proyecto

Fortalecer el sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas que permitan la correcta toma de decisiones colectivas.

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Sistema de alerta temprana instalado y funcionando.

- ✓ Elaborar un estudio para la implementación, operación y mantenimiento de un sistema de alerta temprana, considerando mecanismos de reacción.

Dentro del estudio se debe considerar actividades como:

a) Vincular los registros de los sistemas de monitoreo presentes dentro de la subcuenca al sistema de alerta temprana.
b) Implementar un sistema de alerta que relacione los eventos climáticos e hidrológicos extremos y sus impactos con los datos obtenidos por los sistemas de monitoreo.

c) Desarrollar e implementar un mecanismo de predicción de eventos climáticos e hidrológicos extremos o desfavorables al correcto funcionamiento del sistema hídrico del Machángara.
d) Elaborar mecanismos de respuesta ante eventos climáticos e hidrológicos extremos y sus impactos.

Estas actividades pueden considerarse como guías básicas, pero pueden modificarse según la disponibilidad de recursos destinados para la misma.

- ✓ Implementar el sistema de alerta temprana

Durante la fase de implementación se debe considerar lo siguiente:

a) El sistema de alerta temprana se gestionará en coordinación con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos u otra entidad de competencia en el tema.
b) Definir los responsables de su operación y mantenimiento.
c) Es necesario prever una organización adecuada de la base de datos que al final sirva para generar nuevos conocimientos y aprendizajes, por lo que los informes de terminación e informes de seguimiento del proyecto deben sistematizar las lecciones aprendidas. Todo esto permite comparar el avance del proyecto y generar comparativas entre línea base y resultados finales (Avilés, 2020).
d) El acceso a la información debe ser libre.

Resultado 2. El Comité de Conservación de la Cuenca del Rio Machángara está capacitado y entrenado en el uso del sistema de alerta temprana: registros de sistemas de monitoreo, sistema de alerta para eventos climáticos e hidrológicos extremos y sus impactos, mecanismos de predicción de eventos, mecanismos de respuesta.

- ✓ Capacitar a los miembros del CCCRM sobre mecanismos de respuesta ante los eventos extremos y sus impactos.
- ✓ Desarrollar e implementar un plan de simulacros a eventos climáticos e hidrológicos extremos y sus impactos.

Tabla 19 Matriz de resultados

Objetivo Resultado	Metas	Actividades	Medios de verificación
Fortalecer el sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas que	1 sistema de alerta temprana implementado al segundo año de ejecución del proyecto.	Realización de un estudio Instalación de equipos de monitoreo	Informe del estudio Equipos de monitoreo vinculado al sistema de alerta temprana. Reportes

Objetivo Resultado	Metas	Actividades	Medios de verificación
permitan la correcta toma de decisiones.		Verificación del correcto funcionamiento de los equipos de monitoreo	Informes de evaluación final. Registros fotográficos Personal capacitado
Resultado 1. Implementado y operando un sistema de alerta temprana en la subcuenca del río Machángara	1 estudio realizado durante el primer semestre de implementación del proyecto.	Elaborar el estudio para la implementación, operación y mantenimiento del sistema de alerta temprana.	TDR Informe final del estudio
	1 sistema de alerta temprana funcionando al segundo año de implementación del proyecto	Instalar los equipos de monitoreo Vincular los registros de los sistemas de monitoreo al sistema de alerta temprana	Equipos de monitoreo vinculados al sistema de alerta temprana
Resultado 2. El Comité de Conservación de la subcuenca del Río Machángara está capacitado y entrenado en el uso del sistema de alerta temprana.	CCCRM capacitado y entrenado en el uso del sistema de alerta temprana al finalizar los dos años de proyecto.	Capacitar a los miembros de CCCRM sobre mecanismos de respuesta ante eventos climáticos e hidrológicos extremos y sus impactos. Desarrollar e implementar un plan de simulacros frente a eventos climáticos e hidrológicos extremos y sus impactos.	Registro de asistencia a las capacitaciones. Modelo de monitoreo socializado y de ser necesario reformulado. Informe de simulacros realizados.

Presupuesto estimado del proyecto

Tabla 20 Presupuesto estimado del proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1. Implementado y operando un sistema de alerta temprana en la subcuenca del río Machángara.	Global	1	212.920	$ 212.920
Resultado 2.	global	1	8.000	$ 8.000

El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara capacitado y entrenado en el uso del sistema de alerta temprana.		
	TOTAL	**$ 220.920**

Periodo de ejecución

El tiempo de instalación del sistema será de 2 años, sin embargo, puede depender según resultados del estudio.

Proyecto: rehabilitación de ecosistemas alterados.

Antecedente y justificación

El Ecuador es el país de Latinoamérica que más se deforesta en relación a su superficie (Paz Cardona, 2020). En un análisis de cambio de uso de suelo y cobertura vegetal el Ministerio del Ambiente (2018), calculó una deforestación neta de 58.429 ha. para el Ecuador continental.

En el análisis de información del ex MAE, ahora MAATE, para el ARH demuestra que se ha perdido aproximadamente 982,99 ha. de cobertura vegetal natural (228,04 de páramo, 219,09 de bosque nativo; 535,86 ha. de vegetación arbustiva), si se realizaría un promedio anual de perdida de cobertura vegetal natural se tendría que anualmente se pierden en el ARH 35,1 ha. de este tipo de cobertura. Se establece además que en la misma zona de estudio se ha incrementado la matriz productiva (pastos y cultivos) en 769,67 ha. en los últimos 28 años.

Por tanto, existe un deterioro de la cobertura vegetal natural en el ARH que se realiza de forma progresiva, por lo que es necesario implementar medidas para frenar, controlar y recuperar sitios de importancia ecológica, entre estos están: ecosistema páramo quemado, plantaciones de pino en páramo, deslizamientos antrópicos, riberas de ríos desprovistas de vegetación natural.

Ubicación y/o lugar donde se implementará el proyecto

A continuación, en la figura 6 se localizan los sitios de implantación del proyecto de rehabilitación de ecosistemas alterados

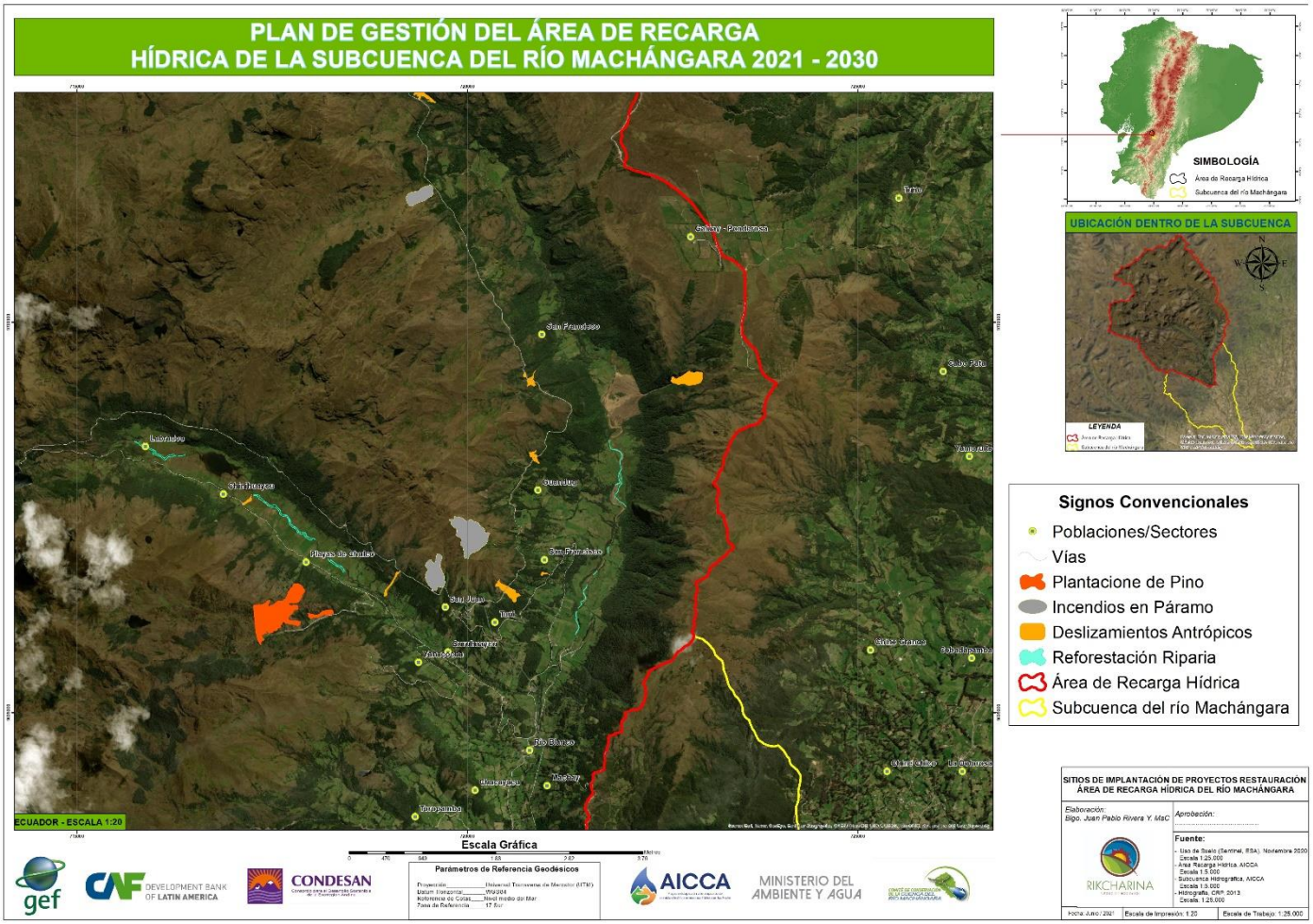


Figura 6 Sitios de implantación de proyecto de Rehabilitación de Ecosistemas Alterados (AICCA, 2021)

Objetivo del proyecto:

Rehabilitar los sitios degradados en los ecosistemas alterados dentro del área de recarga hídrica de la subcuenca del río Machángara.

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Rehabilitadas 28 ha. de áreas quemadas dentro de ecosistemas páramo

- ✓ Realizar un diagnóstico del estado actual de las áreas quemadas seleccionadas

- ✓ Implementar medidas de revegetación, tales como recolección de semillas de especies herbáceas circundantes al sitio del incendio (especies sugeridas: *Stipa, Calamagrostis, Festuca, Paspalum, Baccharis, Diplostephium, Chuquiraga*, *Lomatia*, *Disterigma*, *Brachyotum*, entre otras), estas deberán ser almacenadas, hidratadas y sembradas al voleo en los sitios de los incendios forestales en época de invierno. En casos extremos en los que el suelo muestre señales de erosión se deberán realizar métodos de conservación de suelos, siembra de especies nativas enraizadoras cada metro (siguiendo la curva de nivel)
- ✓ Identificar un área testigo para conocer la regeneración natural, sin procesos de revegetación.
- ✓ Suscribir acuerdos con los propietarios de los terrenos para desarrollar las actividades de rehabilitación en investigación propuestas.
- ✓ Realizar seguimiento de prendimiento y supervivencia de especies mensualmente por el primer año, y luego monitoreo de rehailitación cada 3 meses por mínimo 5 años.

Resultado 2. Rehabilitadas 25 ha. de plantaciones de pino (área cosechada).

- ✓ Realizar un diagnóstico del estado actual del territorio que estuvo con la plantación de pino, se deberá considerar un inventario de flora, tomar muestras de suelo para conocer su composición, haciendo un análisis de fertilidad, pH, entre otros.
- ✓ Proponer enmiendas a dichos suelos en las áreas en donde los parámetros estén con mayores cambios.
- ✓ Realizar los siguientes tratamientos para estas áreas:
    - o Desalojar 5 ha. de las acículas de pino para permitir mayor rapidez de la regeneración natural. Las acículas desalojadas podrían ser entregadas a la EMAC EP para la elaboración de compost, o enterradas en terrenos aledaños para su descomposición e incorporación al suelo.
    - o Dejar 5 ha. sin realizar ningún tratamiento para monitorear a lo largo del tiempo cual es la regeneración natural.
    - o En donde se realizó la limpieza de las acículas, implementar prácticas de reforestación tipo 3 bolillo con especies nativas como gañal (*Oreocallis grandiflora*), garau (*Lomatia hirsuta*), chilca (*Baccharis* sp), pumamaqui (*Oreopanax* spp.), chachaco (*Escallonia myrtilloides*), quinoa (*Polylepis reticulata*, *P. incana*), entre otros.
- ✓ Suscribir acuerdos con los propietarios de los terrenos para desarrollar las actividades planteadas dentro del proyecto y las investigaciones necesarias.

- ✓ Realizar seguimiento de prendimiento y supervivencia de especies mensualmente por el primer año, y luego monitoreo de rehabilitación cada 3 meses por 5 años.

Resultado 3. Estudio para rehabilitar 13,65 ha. de deslizamientos antrópicos, realizado.

- ✓ Realizar un diagnóstico del estado actual de la zona de deslizamiento, el mismo que deberá analizar parámetros de estado de estabilidad del deslizamiento, tipo, causas, etc.
- ✓ Implementar acciones físicas y/o de bioingenieria para el control y/o mitigación de áreas con deslizamientos, dentro de las biológicas se pueden mencionar mantas orgánicas, reforestación con especies pioneras o enraizadoras, o físicas como estabilización de taludes por terrazas, muros de contención, de gaviones, etc. (las acciones específicas estarán en función del estudio específico de cada sitio).
- ✓ Suscribir acuerdos con los propietarios de los terrenos para desarrollar las actividades planteadas dentro del proyecto.

Resultado 4. Reforestadas 7,14 ha. de zonas riparias

- ✓ Realizar la reforestación en una franja al menos de 5 m. desde la orilla (siendo lo más recomendado 10 m.), sembrando plantas nativas (especies sugeridas: *Weinmannia fagaroides, Vallea stipularis, Alnus acuminata, Myrcianthes rhopaloides, Podocarpus sprucei, Polylepis reticulata, P. incana,* entre otras), con el método de siembra 3 bolillo.
- ✓ Realizar seguimiento de prendimiento y supervivencia de especies mensualmente por el primer año, y luego monitoreo cada 3 meses por 5 años.
- ✓ Suscribir acuerdos con los propietarios de los terrenos para desarrollar las actividades planteadas dentro del proyecto de reforestación riparia

Tabla 21 Matriz de resultados

Objetivo Resultados	Metas	Actividades	Medios de verificación
Objetivo: Rehabilitar los sitios seleccionados en los ecosistemas alterados	73,79 ha. rehabilitadas en 10 años en	Validación de sitios a intervenir Firma de compromisos con propietarios	Informes de seguimiento y evaluación. Contratos de estudios o ejecución de obras

dentro del área de recarga hídrica de la subcuenca del río Machángara	ecosistemas alterados.	Implementación de actividades de rehabilitación	Firmas de compromiso entre propietarios y CCSRM Registro fotográfico
Resultado 1. Rehabilitadas 28 ha. de áreas quemadas dentro de ecosistemas páramo	28 ha. rehabilitadas en ecosistema páramo en 5 años	Compromiso con propietarios. Implementación de medidas de revegetación Definición de áreas testigo Seguimiento de revegetación	Firmas de compromiso entre propietarios y CCSRM Estudios Fichas de seguimiento y evaluación Registro fotográfico
Resultado 2. Rehabilitadas 25 ha. de plantaciones de pino (área cosechada).	25 ha. rehabilitadas en áreas cosechadas de plantaciones de pino, en 5 años	Compromiso con propietarios. Realizar un diagnóstico del estado actual del territorio. Realizar tratamientos o diseños para la rehabilitación del territorio. Seguimiento de prendimiento y supervivencia de especies	Firmas de compromiso entre propietarios y CCSRM Estudios diagnósticos Fichas de seguimiento y evaluación Registro fotográfico
Resultado 3. Realizado un estudio para rehabilitar 13,65 ha. de deslizamientos antrópicos	1 estudios de rehabilitación de 13,65 ha. de deslizamientos antrópicos en el primer año de ejecución del plan	Realizar un diagnóstico del estado actual de la zona de deslizamiento. Establecimiento de medidas correctivas/estabilización y recuperación de zonas deslizadas	Estudio diagnóstico. Propuesta de estabilización.
Resultado 4. Reforestadas 7,14 ha. de zonas riparias	7,14 ha. de zonas riparias reforestadas en 2 años, con seguimiento y monitoreo hasta 5 años luego de la siembra	Compromiso con propietarios. Reforestación en una franja de la menos 5 m. desde la orilla, sembrando plantas nativas	Firmas de compromiso entre propietarios y CCSRM Fichas de seguimiento y evaluación Registro fotográfico

Tabla 22 Presupuesto estimado del proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1. Rehabilitadas 28 ha. de áreas quemadas dentro de ecosistemas páramo	Hectáreas	28	900	$ 25.200.00
Resultado 2. Rehabilitadas 25 ha. de plantaciones de pino (área cosechada).	Hectáreas	25	1500	$ 37.500.00
Resultado 3. Estudio para rehabilitar 13,65 ha. de deslizamientos antrópicos realizado	Estudio	1	25000	$ 25.000.00
Resultado 4. Reforestadas 7,14 ha de zonas riparias	Hectáreas	7,14	1800	$ 12.852.00
TOTAL				**$ 100.552.00**

Periodo de ejecución

El periodo de ejecución del proyecto será de 10 años

Proyecto: control y vigilancia.

Antecedente y justificación:

En el Ecuador la mayor parte de incendios forestales son provocados por la actividad humana, ya que se considera el uso del fuego como una herramienta de trabajo para la preparación de tierras, de cultivos, además de la renovación de pastizales y el cambio de uso del suelo, prácticas llevadas de manera inadecuada, anti-técnica, constituyéndose en su principal causa; le siguen las quemas a través de acciones piro maniáticas y también actos inescrupulosos de personas que visitan las áreas naturales y bosques; a esto se puede asociar la falta de conocimiento e información sobre el uso controlado del fuego. (MAE, 2015)

En el periodo 2015 - 2019 se registraron 9063 incendio forestales que han afectado alrededor de 113780 ha de vegetación nativa en el Ecuador Continental.

Los incendios forestales han ido aumentando tanto en número como en superficie afectada dentro del ARH, si se suman las superficies de 3 años que se dispone de datos, se tienen que se han quemado 565,95 ha sobre todo en el ecosistema páramo.

Ubicación y/o lugar donde se implementará el proyecto.

Sobre todo, en el ARH de la subcuenca del río Machángara, y en las cabeceras parroquiales de Checa, Chiquintad, Nazón y Gualleturo

Objetivo del proyecto:

Aportar a la preservación de los Valores de Conservación a través de fortalecer las actividades de control y vigilancia del ARH.

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Se continúa contratando a 2 guardaparques por parte de ETAPA EP y 4 guardabosques por parte de ELECAUSTRO para actividades de control y monitoreo dentro del ARH

- ✓ Mantener operativos y realizar capacitación continua a 2 guardaparques (ETAPA EP) y 4 guardabosques (ELECAUSTRO) que hacen tareas de control y vigilancia del ARH
- ✓ Dotar de equipos, materiales y logística necesaria a los guardabosques y guardaparques, para facilitar su tarea de control y vigilancia.

Resultado 2. Se continúa apoyando en el desarrollo de inspecciones en campo y elaboración de denuncias de agresiones ambientales en el ARH, para ser entregadas a la Autoridad Ambiental de aplicación responsable.

- ✓ Mantener el apoyo técnico en inspecciones y generación de denuncias de agresiones ambientales ante las Autoridades Ambientales de aplicación responsables en el ARH

Resultado 3. Se continúa apoyando a las brigadas contra incendios, para que presten su contingente en el combate de los incendios forestales que se presenten en el ARH

- ✓ Fortalecer las brigadas contra incendios forestales, tanto en capacitación equipamiento y logística para el control de siniestros relacionados a quema de vegetación nativa.

Tabla 23 Matriz de resultados

Objetivo Resultado	**Metas**	**Actividades**	**Medios de verificación**
Objetivo: Aportar a la preservación de los Valores de Conservación a través de fortalecer las actividades de control y vigilancia del ARH.	Fortalecer las acciones de control y vigilancia dentro del ARH frente a las posibles agresiones ambientales desde el primer año de implementado el PGI.	Fortalecimiento del trabajo con guardaparques y guardabosques Apoyo técnico y logístico en denuncias sobre agresiones ambientales en el ARH. Fortalecimiento de brigadas contra incendios forestales	Contratos de personal Firma de Convenios Denuncias presentadas y juzgadas

Resultado 1. Se continúan contratando a 2 Guardaparques por parte de ETAPA EP y 4 Guardabosques por parte de ELECAUSTRO para actividades de control y monitoreo dentro del ARH.	Mantener operativo del programa de control y vigilancia durante los 10 años de implementación del PGI.	Capacitación y formación continua en temas relacionados al control y vigilancia. Dotación de insumos y equipos especializados que apoyen en las tareas de control y vigilancia Planificación operativa relacionada a temas de control, vigilancia.	Contratos de personal firmados. Informes de control y vigilancia. Denuncias presentadas fruto de las actividades de control y vigilancia Registro fotográfico/videos de recorrido
Resultado 2. Se continúa apoyando en el desarrollo de inspecciones en campo y elaboración de denuncias de agresiones ambientales en el ARH, para ser entregadas a la Autoridad Ambiental	Mantener el apoyo en inspecciones técnicas y formulación de denuncias en contra de las agresiones ambientales en el ARH para ser entregadas a la Autoridad Ambiental.	Inspecciones técnicas a sitios del ARH donde se hayan producido agresiones ambientales. Generación de Informes sobre las agresiones suscitadas para la Autoridad Ambiental	Informes técnicos Denuncias judicializadas Registro fotográfico
Resultado 3. Se continúa apoyando a las brigadas contra incendios, para que presten su contingente en el combate de los incendios forestales que se presenten en el ARH	Existe respuesta efectiva de las brigadas al combatir los incendios forestales en el ARH durante los diez años de duración del proyecto	Capacitación permanente a las brigadas contra incendios forestales Equipamiento en materiales, insumos y EPP continuo para mejorar efectividad en la intervención	Firma de convenios. Registros de capacitación Registros de entrega de insumos, equipos y EPP Registros audiovisuales

Tabla 24 Presupuesto estimado del Proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1. Se continúan contratando a 2 Guardaparques por parte de ETAPA EP y 4 Guardabosques por parte de ELECAUSTRO para actividades de control y vigilancia	Global	1	600.000	$ 600.000,00

Resultado 2. Se continúa apoyando en el desarrollo de inspecciones en campo y elaboración de denuncias de agresiones ambientales en el ARH, para ser entregadas a la Autoridad Ambiental	Global	1	20.000	$ 20.000,00
Resultado 3. Se continúa apoyando a las brigadas contra incendios, para que presten su contingente en el combate de los incendios forestales	Global	1	250.000	$250.000.00
TOTAL				**$870.000,00**

Período de ejecución: El período de ejecución del proyecto será de 10 años

Proyecto: compra de tierras como estrategias de conservación.

Antecedente y justificación:

La compra de tierras para conservación no es una práctica nueva, en el cantón Cuenca se la realizó por primera vez a mediados de la década de los años 80, con la compra del bosque de Mazán por parte de la empresa ETAPA.

Desde ese entonces, esta práctica ha servido como ejemplo para muchos gobiernos locales que han realizado en mayor o menos escala compras de tierra para conservar, y proteger los servicios ambientales, especialmente la dotación de agua.

Ubicación y/o lugar donde se implementará el proyecto

A continuación, en la siguiente figura se localizan los sitios sugeridos para la compra de tierras.

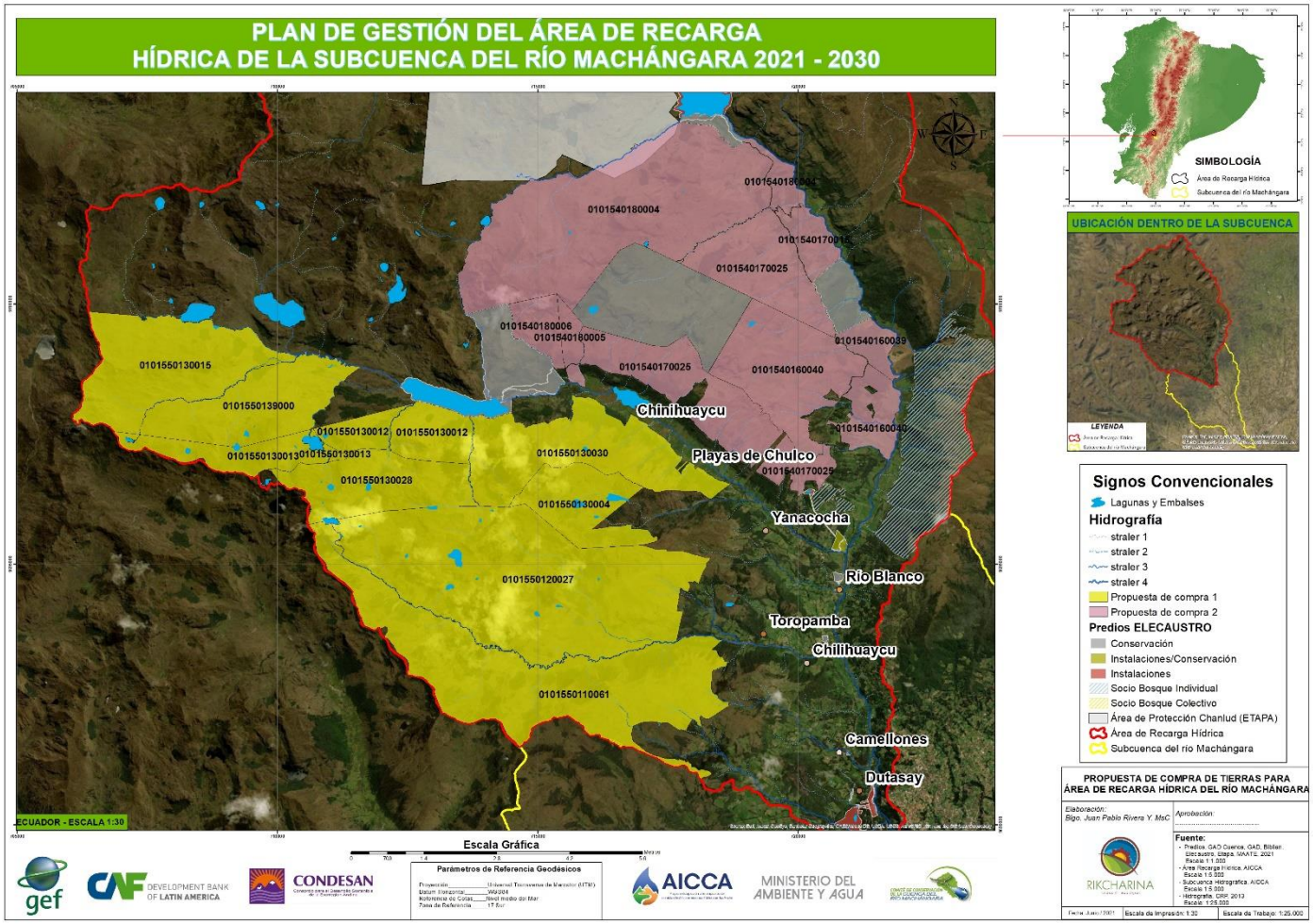


Figura 7 Propuesta de compra de tierras en el ARH de la subcuenca del río Machángara (GAD Cuenca, 2021)

Como se puede observar en la figura anterior existen dos bloques de terrenos que podrían ser considerados para compra paulatina con objeto de conservación.

- ✓ La propuesta de compra 1 la componen 9 predios que sumados contienen una superficie de 4.959,86 ha, con terrenos que van desde las 185,6 ha como el más pequeño, hasta 1.373,8 ha como el más extenso. Este bloque de terrenos se ubica al sur oeste del ARH
- ✓ La propuesta de compra 2 la componen 7 predios que sumados contiene una superficie de 2.900,1 ha, en un rango de extensiones que oscila entre las 42,2 ha como mínimo y las 1251,2 ha como el más extenso. Este bloque se ubica al este del ARH.

Estas dos propuestas de banco de terrenos suman 7.856,96 ha que representan el 32,5% del ARH.

La selección de estos dos bloques de propiedades se basó en los siguientes criterios:

- ✓ Lugares del ARH en donde exista catastro, es decir los predios disponen de un levantamiento planimétrico.
- ✓ Que aporten a la preservación de los Valores de Conservación (páramos, bosques, cuerpos lacustres, entre otros).
- ✓ En lo posible que sean propiedades individuales que faciliten negociaciones para la compra.
- ✓ Que no tengan conflictos en su tenencia o estén sujetos a procesos judiciales.

Objetivo del proyecto:

Establecer un plan adecuado de adquisición de tierras que tendrán como objeto la preservación de los Valores de Conservación del ARH (ecosistemas, recursos hídricos y macrofauna).

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Banco de predios elaborado

- ✓ Identificar predios que podrían ser los más idóneos para la compra, en base al catastro.
- ✓ Ponderar los predios que cumplan con la mayor cantidad de criterios y enlistarlos por prioridad.

Resultado 2. Predios priorizados y valorados para la compra

- ✓ Estimar el costo de los predios mediante métodos de valoración predial o catastral (si contienen o no servicios básicos, accesibilidad, infraestructura, tierra trabajada o productiva, ecosistemas naturales, etc.) para conocer su precio comercial

Resultado 3. Plan de compras elaborado

- ✓ Estructurar la estrategia de compras, con metas a lo lardo del tiempo para conocer la cantidad de terreno que se pretenda comprar por año, esto va a

depender de la disponibilidad de recursos económicos por parte de las instituciones del CCCRM, y la disponibilidad de venta de tierras por parte de los actuales dueños.

- ✓ Socializar con las comunidades del plan de comprar para evitar distorsiones y malos entendidos, previo al inicio de implementación del plan de compras.

Tabla 25 Matriz de resultados

Objetivo Resultado	Metas	Actividades	Medios de verificación
Establecer un plan adecuado de adquisición de tierras que tendrá como objeto la preservación de los Valores de Conservación del ARH	Al segundo año de la ejecución del PGI del ARH, se tiene un plan de compra de tierras en marcha y funcional.	Identificación y priorización de predios. Valoración predial Estrategias de compra	Estudio técnico para el plan de adquisición de tierras. Compra de predios basados en el estudio
Resultado 1. Banco de predios elaborado.	Al año de aplicación del PGI del ARH se tiene identificados y priorizados el banco de predios con características para conservación	En base al catastro se pueden identifican predios que podrían 3333ser los más idóneos para la compra. Predios priorizados en base la cuantificación criterios.	Estudio de banco de predios terminado
Resultado 2 Predios priorizados y valorados para la compra	Al año de aplicación del PGI del ARH se tiene el banco de tierras valorados	Una vez se tenga los predios priorizados se deberá proceder a su estimación de costo mediante métodos de valoración predial o catastral (si contienen o no servicios básicos, accesibilidad, infraestructura, tierra trabajada o productiva, ecosistemas naturales, etc.,) para conocer su precio comercial	Estudio de valoración de predios terminado
Resultado 3.	Al año de aplicación del PGI del ARH se	Se deberá estructurar las estrategias de compras, y	Estudio de negociación y

Plan de compras elaborado	tiene concluido un plan de compras para los próximos años.	las metas a lo lardo del tiempo para conocer la cantidad de terreno que se pretenda en los próximos 10 años. Realizar talleres de socialización con las comunidades previo al proceso de compa	estrategias de compras.

Tabla 26 Presupuesto estimado del Proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1. Banco de predios elaborado.	Global	1	10.000,00	$ 10.000,00
Resultado 2 Predios priorizados y valorados para la compra	Global	1	20.000,00	$ 20.000,00
Resultado 3. Plan de compras elaborado	Global	1	15.000,00	$ 15.000.00
TOTAL				**$ 45.000,00**

Período de ejecución

El período de elaboración del plan de compras será de 1 año, luego la ejecución del mismo se realizará en los 9 años restante de implementación del PGI.

Proyecto: Gestión de riesgos

Antecedente y justificación:

La ubicación geográfica, las condiciones climáticas y otros factores como geología y tectónica, hacen que el Ecuador presente regularmente fenómenos catastróficos de origen hidro-meteorológico (tormentas, inundaciones, sequías), geológico (terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos) y mixtos (erosión, avalanchas, etc.). (SNGR, 2019)

A esto se suma la explotación irracional de los recursos naturales por parte del ser humano como la deforestación, sobrepastoreo, expansión acelerada de las ciudades, extractivismo, etc., que han contribuido a la aceleración y magnificación de los fenómenos naturales. (SNGR, 2019)

Dentro del territorio del ARH existe un alto porcentaje de territorio que presenta susceptibilidad a movimientos de masa, representando este valor un 61,6%.

Ubicación y/o lugar donde se implementará el proyecto

Área de Recarga Hídrica de la subcuenca del río Machángara.

Objetivo del proyecto:

Diseñar un plan para la gestión de riesgos para el Área de Recarga Hídrica de la subcuenca del río Machángara, con especial énfasis en los movimientos de masa.

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Amenazas identificadas

- ✓ Identificar en el ARH las principales amenazas con énfasis a los movimientos de masas, utilizar información secundaria, o si fuese necesario, realizar el levantamiento de información primaria como topografía a detalle, geología, geotecnia, entre otros.
- ✓ Determinar puntos críticos dentro del ARH

Resultado 2. Análisis de vulnerabilidades realizado

- ✓ Identificar elementos (poblaciones, infraestructura estratégica y productiva, comunicacional) potencialmente vulnerables, de igual manera éstos deberán ser ponderados para asignarles un rango.

Resultado 3. Análisis de riesgo realizado

- ✓ Realizar un análisis detallado de riegos con especial énfasis en movimientos de masa o deslizamientos confrontando las vulnerabilidades y amenazas.

Resultado 4. Fase programática definida

- ✓ Priorizar riesgos dentro del ARH, con énfasis en movimientos de masa.
- ✓ Elaborar propuestas y estrategias para prevención, control y mitigación
- ✓ Realizar acciones de sensibilización sobre los riesgos presentes en el territorio, definición de alertas tempranas, programa de respuestas frente a desastres a nivel institucional o comunitario, programas de mitigación y control, entre otros.
- ✓ Realizar seguimiento y evaluación del proceso de implementación del plan.

Tabla 27 Matriz de resultados

Objetivo Resultado	Metas	Actividades	Medios de verificación
Diseñar un plan para la gestión de riesgos para el Área de Recarga Hídrica de la subcuenca del río Machángara, con especial énfasis en los movimientos de masa.	1 plan de Gestión de Riesgos elaborado en el segundo año de implementación del PGI	Identificación y cuantificación del tipo de amenaza. Análisis de vulnerabilidades. Análisis de Riesgo. Fase programática. Seguimiento y monitoreo	Documento del diagnóstico. Plan de riesgos para el ARH. Sistema de alerta temprana y control Estrategia de sensibilización y capacitación Medidas de prevención
Resultado 1. Amenazas identificadas	Amenazas presentes en el ARH identificadas en los 2 primeros meses de iniciado el estudio.	Recopilación y análisis de información secundaria y levantamiento de información primaria	Estudio para identificación y cuantificación de amenazas
Resultado 2. Análisis de vulnerabilidades realizado	Vulnerabilidades identificadas en los 4 primeros meses de iniciado el estudio	Identificación de elementos (poblaciones, infraestructura estratégica y productiva, comunicacional) potencialmente vulnerables	Estudio de identificación y ponderación de vulnerabilidades.

Resultado 3. Análisis de Riesgo realizado	Riesgos identificados en los 6 primeros meses de iniciado el estudio.	Análisis y ponderación de riesgos identificados en el ARH	Estudio de análisis y ponderación de Riesgos
Resultado 4. Fase programática definida	1 plan de gestión de riegos construido en el cuarto año de implementado el PGI	Priorización de riesgos. Elaboración de programas, proyectos y presupuestos Seguimiento y Evaluación.	Plan de Gestión de riesgos.

Tabla 28 Presupuesto estimado del Proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1. Amenazas identificadas	Global	1	40000	$ 40.000.00
Resultado 2. Análisis de vulnerabilidades, realizado.	Global	1	10000	$ 10.000.00
Resultado 3. Análisis de Riesgo, realizado	Global	1	10000	$ 10.000.00
Resultado 4. Fase programática definida	Global	1	10000	$ 10.000.00
TOTAL				**$ 70.000.00**

Período de ejecución

Segundo año de implementación del PGI.

Proyecto: **Integración y Generación de Sistemas de Información geográficos para la subcuenca del río Machángara.**

Antecedente y justificación:

Los sistemas de información geográfica han ido evolucionando de simples herramientas de dibujo y cálculo a poderosos instrumentos de análisis, por lo que son muy utilizados en la planificación del territorio, ahora se los considera como herramientas potentes para la toma de decisiones en muy diversos campos del conocimiento.

Se ha identificado que, en el ARH, los miembros del CCCRM gestionan y producen una gran cantidad de información geográfica, que muchas veces no es socializada en su interior y no existe un repositorio único al que todos puedan acceder para utilizarla dentro de sus actividades en la subcuenca o para la toma oportuna de decisiones.

Ubicación y/o lugar donde se implementará el proyecto

Área de Recarga Hídrica y subcuenca del río Machángara.

Objetivo del proyecto:

Integrar un sistema de información geográfico único para apoyo en la toma de decisiones al CCCRM, así como fuente de consulta para investigaciones y estudios.

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Inventario institucional de información geográfica, realizado

- ✓ Inventariar las capas de información geográfica o cartográfica que contiene cada institución que conforma el Comité, sus capacidades técnicas metodológicas y operativas para levantamiento, gestión y producción cartográfica.
- ✓ Identificar los vacíos de información y determinar la información que necesita ser levantada, procesada o actualizada.

Resultado 2. Metodologías de levantamiento, gestión y producción cartográfica, unificadas.

- ✓ Unificar metodologías de levantamiento, gestión y producción cartográfica, para que todas las instituciones generen información de la misma manera. Además del llenado de información básica de metadatos, generar protocolos para gestión, manejo y producción de cartografía.

Resultado 3. Espacio de coordinación entre expertos SIG, institucionalizado.

- ✓ Generar un espacio interinstitucional para establecer coordinaciones para la gestión de la información (mínimo 3 veces al año), se plantea además tener un repositorio único de información, libre para el consumo interinstitucional y de la sociedad civil previa petición.
- ✓ Generar espacios de asesoría (cuando sea necesario) en la toma de decisiones al CCCRM por medio de la herramienta SIG.

Tabla 29 Matriz de resultados

Objetivo Resultado	Metas	Actividades	Medios de verificación
Objetivo: Integrar un sistema de información geográfico único para apoyo en la toma de decisiones al CCCRM	1 SIG integrado para apoyo de la gestión en la subcuenca, implementado en el primer año del PGI	Inventario por cada institución de la información cartográfica con la que cuenta. Identificar vacíos de información Métodos y capacidades operativas Generar espacios de coordinación entre expertos SIG institucionales.	Sistema de información geográfico. Acuerdos de cooperación.
Resultado 1. Inventario institucional de información geográfica, realizado	1 inventario institucional sobre información geográfica realizado en los 3 primeros meses de implementación del PGI	Inventariar las capas de información geográfica o cartográfica que contiene cada institución, capacidades técnicas y metodologías Identificar los vacíos de información y/o información que necesita ser levantada, procesada o actualizada. Unificación metodologías de levantamiento, gestión y producción cartográfica.	Inventario del estado actual de la información cartográfica, métodos y capacidades institucionales.
Resultado 2. Metodologías de levantamiento, gestión y producción cartográfica, unificadas	1 diagnóstico de metodologías para levantamiento, gestión y producción cartográfica levantado en el	Poner en común metodologías de levantamiento, gestión y producción cartográfica. Plantilla básica de metadatos.	Memoria técnica de proceso de unificación. Acuerdos técnicos interinstitucionales

	primer semestre de implementación del PGI	Generar un repositorio único de información, y que esta esté libre para el consumo interinstitucional y de la sociedad civil previa petición.	
Resultado 3. Espacio de coordinación entre expertos SIG, institucionalizado.	1 SIG único alimentado con información de los socios al finalizar el primer año de implementación del PGI	Constituir un espacio interinstitucional para establecer coordinaciones para la gestión de la información. Generar espacios de asesoría en la toma de decisiones al CCSRM	Ayudas memorias de reuniones de expertos. Criterios emitidos para tomas de decisiones. Levantamiento, gestión y producción cartográfica-

Tabla 30 Presupuesto estimado del Proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1. Inventario institucional realizado	Global	1	5000	$ 5.000.00
Resultado 2. Metodologías de levantamiento, gestión y producción cartográfica, unificadas	Global	1	5000	$ 5.000.00
Resultado 3. Espacios de coordinación entre expertos SIG institucionalizado.	Global	1	5000	$ 5.000.00
TOTAL				**$ 15.000.00**

Período de ejecución

La implementación del SIG se realizará durante el primer año y continuará su alimentación y gestión durante todo el periodo de implementación del PGI.

Programa de prevención – resolución – mediación de conflictos derivados de interacciones gente – fauna

Proyecto: monitoreo de medianos y grandes carnívoros

Antecedentes y justificación:

Las interacciones gente-fauna son eventos que pueden crear grandes brechas para la conservación de las especies animales, en especial para las especies de carnívoros medianos y grandes. Las pérdidas económicas de los pobladores de las zonas en donde existe el conflicto pueden llegar a ser bastante representativas, potenciado la ocurrencia de actividades de casería, envenenamiento, entre otras. (Graham *et al,* 2005).

Esto presenta un peligro latente para el mantenimiento de las poblaciones de las especies que en la etapa de diagnóstico fueron identificadas por los pobladores como potenciales depredadores de animales de cría, siendo así: oso andino (*Tremarctos ornatus*), lobo de páramo (*Lycalopex culpaeus*), puma (*Puma concolor*), zarigüeya andina (*Didelphis pernigra*), perros ferales (*Canis lupus familiaris*).

Dentro del análisis realizado en la etapa de diagnóstico para determinar los Valores de Conservación para la gestión de la subcuenca del río Machángara, se considera al oso andino (*Tremarctos ornatus*) como un valor de filtro fino, es por eso un tema preocupante que esta especie se encuentre dentro del conjunto de animales reconocidos por parte de los pobladores, como una amenaza para sus actividades económicas.

La presencia de fauna nociva en el ARH, perros ferales, es un hecho que se confirma por medio de los registros accidentales obtenidos durante los monitoreos de meso y macro mamíferos realizados por ETAPA EP mediante fototrampeo. Razón por la cual es necesario conocer el estado de las poblaciones de las especies que se han identificado como potenciales depredadores o agresores, incluyendo a la fauna feral, permitiendo cuantificar en lo posterior, el impacto de los mecanismos aplicados para controlar las poblaciones de fauna nociva y a su vez evidenciar la presión que esta ejerce sobre las especies de carnívoros nativos.

Descripción de la metodología

Para la estimación del estado de las poblaciones de medianos y grandes carnívoros dentro del ARH, se propone emplear el método de fototrampeo, mismo que consiste en el uso de cámaras con sensores de movimiento y/o temperatura, que, al registrar cambios en estos factores, reconocen la presencia de animales que atraviesan su rango de detección (Chávez *et al,* 2013).

Se propone usar la red de monitoreo de mamíferos establecida por ETAPA EP, la que está compuesta por 9 estaciones de muestreo en donde se han instalado 2 cámaras por estación a una altura entre 40 y 60 centímetros desde el piso, aseguradas mediante un cable especial de acero al tronco de un árbol. Esta técnica no invasiva permite identificar individualmente a los organismos fotografiados gracias a las marcas distintivas de sus cuerpos. (Chávez *et al,* 2013)

Las estaciones de muestreo se basan en la selección de lugares en donde a priori se hayan podido evidenciar rastros de la presencia de las especies en cuestión, tales como senderos de fauna, rascaderos, fecas, dormideros, entre otros. En cualquier caso, se requiere de personal especializado en la identificación de los rastros que dejan las especies, con el fin de maximizar la probabilidad de detección de una estación de fototrampeo.

El presente estudio pretende estimar estado de las poblaciones, de medianos y grandes carnívoros, enfocándose en las especies que se encuentran en alguna categoría de peligro a la extinción, como por ejemplo el oso de anteojos *Tremarctos ornatus.* Adicionalmente, se pretende evaluar las variaciones en la detección de las especies silvestres, en función de la presencia de perros ferales en la zona.

Ubicación y/o lugar en donde se implementará el proyecto

El proyecto se ejecutará en el ARH de la subcuenca de río Machángara.

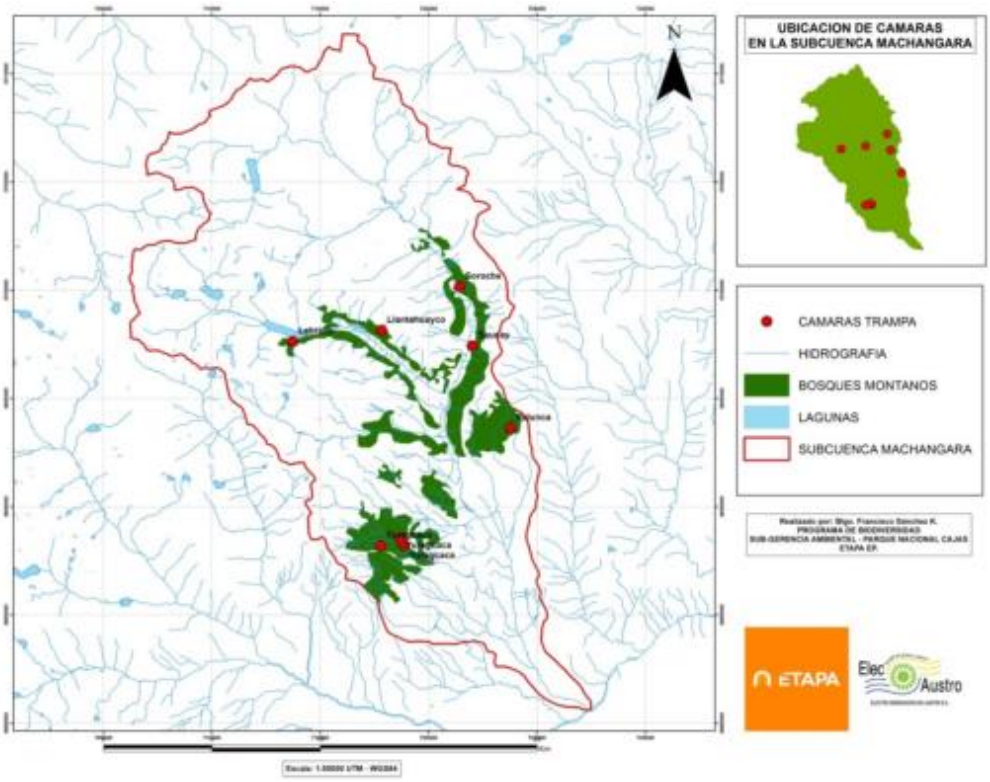


Figura 8: Ubicación de las estaciones de fototrampeo, red de monitoreo de ETAPA EP. Fuente: ETAPA EP, 2020

Objetivo del proyecto:

Levantar información de línea base sobre el estado de las poblaciones de especies de medianos y grandes carnívoros presentes en el ARH, incluida la fauna feral, con el fin de cuantificar el impacto de mecanismos de control de la fauna nociva y evidenciar la presión que esta ejerce sobre las poblaciones de carnívoros nativos.

Resultados esperados y actividades

Resultado 1: Se ha obtenido una estimación del tamaño de las poblaciones de los medianos y grandes carnívoros presentes en el ARH y detectadas sus variaciones, incluidos los perros ferales.

- ✓ Monitorear de manera permanente mediante fototrampeo las poblaciones de medianos y grandes carnívoros, incluidos los perros ferales, durante el periodo de ejecución del Plan de Gestión Integral.
- ✓ Emitir informes anuales sobre el estado de las poblaciones de medianos y grandes carnívoros incluyendo los perros ferales

- ✓ Actualizar la base de datos de las especies fauna presentes en la ARH.
- ✓ Detectar fluctuaciones en el tamaño de las poblaciones de especies de medianos y grandes carnívoros en función de la actividad de perros ferales.

Tabla 31 Matriz de resultados

Objetivo Resultado	Metas	Actividades	Medios de verificación
Objetivo: Levantar información de línea base sobre el estado de las poblaciones de especies de medianos y grandes carnívoros, incluida la fauna feral con el fin de cuantificar el impacto de mecanismos de control a la fauna nociva y evidenciar la presión que esta ejerce sobre las poblaciones de carnívoros nativos.	Se estima el estado de las poblaciones de las 4 especies de mamíferos nativos más las de perros ferales, asociados al ARH, habiendo transcurrido los 4 primeros años de aplicación del PGI	Convenios de cooperación interinstitucional Monitoreo mediante fototrampeo de las poblaciones de medianos y grandes carnívoros, durante el periodo de ejecución del “Plan de manejo del ARH”	Actas de acuerdos interinstitucionales Reportes de fototrampeo Registros fotográficos Informe final de consultoría. Base de datos actualizada
Resultado 1. Se ha obtenido una estimación del tamaño de las poblaciones de los medianos y grandes carnívoros presentes en el ARH y se han detectado sus patrones de actividad.			

Tabla 32 Presupuesto estimado del Proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1: Obtener una estimación del tamaño de las poblaciones de los medianos y grandes carnívoros presentes en el ARH, así como de la fauna nociva	Especie	4	8.540	$ 34.160,00
TOTAL				**$ 34. 160,00**

Periodo de ejecución

El proyecto tendrá un periodo de ejecución de 4 años

Proyecto: capacitación en la identificación, concienciación y mediación de interacciones gente- fauna

Antecedente y justificación:

El incremento de las actividades humanas que se encuentran relacionadas con el cambio del uso del suelo, tales como la agricultura y ganadería, han provocado que la frontera agrícola avance hacia los hábitats que ocupan diversas especies de fauna. De acuerdo con los datos obtenidos del diagnóstico físico del ARH, se tiene que la superficie de tierras agrícolas ha aumentado su área en un 76% desde 1990 hasta el 2018.

Eventos como los anteriormente descritos, incrementan la interacción entre la gente y la fauna local, provocando a su vez en algunos casos conflictos (Tréves, 2009).

De acuerdo con la información levantada en campo, se tiene que, las personas entrevistadas, moradores, propietarios de fincas, guardabosques y guardias de generación eléctrica, mencionan la existencia de eventos de depredación de ganado y aves de corral, por parte de la fauna presente en el ARH.

Ubicación y/o lugar donde se implementará el proyecto

El proyecto está localizado en las inmediaciones del área de recarga hídrica de la subcuenca del río Machángara

Objetivo del proyecto

Implementar un programa de sensibilización dirigidos hacia pobladores, propietarios de fincas, guardabosques y guardias de generación eléctrica, sobre la identificación de eventos de depredación y estrategias para la mediación de las interacciones gente-fauna, en el ARH

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Se sensibilizado al personal de guardabosques y guardias de generación eléctrica en la identificación y estrategias de concienciación y mediación sobre interacciones gente- fauna en el ARH

- ✓ Elaborar los contenidos de la sensibilización

- ✓ Implementar una estrategia de sensibilización sobre identificación y concienciación de interacciones gente-fauna al personal de guardabosques y guardias de generación eléctrica.
- ✓ Realizar un taller anual dirigido al personal de guardabosques y guardias de generación eléctrica, sobre identificación y concienciación de interacciones gente-fauna, utilizando los reportes de monitoreo.

Resultado 2. Se ha capacitado a moradores y propietarios de fincas en la identificación y gestión de interacciones gente- fauna en el ARH.

- ✓ Realizar una campaña anual de capacitación sobre la identificación y concienciación de interacciones gente-fauna dirigido a moradores y propietarios de fincas del ARH.

Tabla 33 Matriz de resultados

Objetivo Resultado	Metas	Actividades	Medios de verificación
Objetivo: Implementar un programa de sensibilización dirigido hacia pobladores, propietarios de fincas, personal de guardabosques y guardias de generación eléctrica, sobre la identificación de eventos de depredación y estrategias para la mediación de los conflictos de interacción gente-fauna, en el ARH	Los pobladores, propietarios de fincas, personal de guardabosques y guardias de generación eléctrica cuentan con herramientas para la identificación y mediación de conflictos derivados de las interacciones gente fauna, a los 4 años de aplicación del PGI	Elaboración de contenidos. Implementación de un programa de capacitación a personal de las instituciones. Implementación de una campaña de capacitación y sensibilización a moradores.	Materiales de capacitación Registros de asistencia. Registros fotográficos.
Resultado 1. Se ha capacitado al personal de guardabosques y guardias de generación eléctrica en la identificación, estrategias de	1 equipo de guardabosques y guardias de generación eléctrica capacitados en el primer año de implementado el proyecto.	Elaboración de contenidos y producción de materiales. Desarrollo del programa de capacitación/ mediación al personal de las instituciones	Informes de seguimiento y evaluación. Registro de asistencia. Registro fotográfico

concienciación y mediación de interacciones gente-fauna en el ARH			
Resultado 2. Se ha capacitado a moradores y propietarios de fincas en la identificación y gestión de interacciones gente-fauna en el ARH	1 campaña anual realizadas por 3 años, en el proceso de implementación del proyecto.	Desarrollo de 3 campañas de capacitación llevadas a cabo por los guardabosques del proyecto.	Informes de seguimiento y evaluación. Registro de asistencia. Registro fotográfico

Tabla 34 Presupuesto estimado del proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1: Se ha sensibilizado al personal de guardabosques y guardias de generación eléctrica en la identificación, concienciación y mediación de interacciones fauna - gente	Taller de sensibilización	1	7.200	$ 7.200,00
Resultado 2: Se ha sensibilizado a moradores y propietarios de fincas en la identificación y gestión de interacciones gente-fauna en el ARH	Taller de sensibilización	4	600	$ 2.400,00
TOTAL				**$ 9.600,00**

Periodo de ejecución

El proyecto tendrá un periodo de ejecución de 4 años

Proyecto: capacitación y concienciación sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos y de compañía

Antecedente y justificación:

La fauna feral es la que no pertenece a la fauna original de determinada área o región, la cual forzosamente deriva de una condición doméstica y que se ha logrado establecer como poblaciones independientes en el hábitat natural de las especies silvestres (Lever, 1985). Tomando en cuenta este antecedente se puede comprender la presencia de fauna feral (perros ferales), registrada por medio de fototrampeo en el ARH, de la subcuenca del río Machángara.

De acuerdo con lo que indica la "Ordenanza para el control y manejo de la fauna urbana y la protección de animales domésticos de compañía del cantón Cuenca" en su Art. 2.- es necesario promover la importancia de la tenencia responsable de los animales de compañía con el fin de compatibilizar estos objetivos con la salud pública, el equilibrio de los ecosistemas urbanos, la higiene y la seguridad de las personas y bienes, así como garantizar la debida protección de la fauna urbana y los animales de compañía en aplicación a los principios del buen vivir.

Ubicación y/o lugar donde se implementará el proyecto

El proyecto está dirigido a las zonas rurales, periurbanas y urbanas de la subcuenca del río Machángara.

Objetivo del proyecto:

Capacitar sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos y de compañía, de conformidad con la normativa nacional vigente y las ordenanzas municipales, a la población de las áreas rurales, urbanas y periurbanas de la subcuenca del río Machángara.

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Población de las áreas rurales, urbanas y periurbanas de la subcuenca del río Machángara capacitada sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos y de compañía.

- ✓ Elaborar los contenidos y producir los materiales

- ✓ Realizar talleres de capacitación anuales dirigidos líderes comunitarios y barriales y moradores de las zonas rurales, urbanas y periurbanas sobre los derechos y cuidados de animales domésticos y de compañía.

Tabla 35 Matriz de resultados

Objetivo/ Resultado	Metas	Actividades	Medios de verificación
Capacitar sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos y de compañía, de conformidad con la normativa nacional vigente y las ordenanzas municipales, a la población de las áreas rurales, urbanas y periurbanas de la subcuenca del río Machángara	50% de la población local capacitada sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos en 4 años de ejecución del proyecto.	Elaboración de contenidos Producción de materiales Campañas de capacitación.	Contenidos de la capacitación Informes de seguimiento y evaluación de la capacitación Registros de participantes Registros fotográficos.
Resultado 1. Población de las áreas rurales, urbanas y periurbanas de la subcuenca del río Machángara capacitada sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos y de compañía.	50% de la población local capacitada sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos en 4 años de ejecución del proyecto.	Elaboración de contenidos Producción de materiales Campañas de capacitación	Informes de seguimiento y evaluación de la capacitación Registros de participantes Registros fotográficos. -

Tabla 36 Presupuesto estimado del proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1. Capacitar a la población de las áreas rurales de la subcuenca del río Machángara sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos y de compañía.	Taller de capacitación	4	1.400	$ 5.600,00
TOTAL				**$ 5.600,00**

Proyecto: control de especies invasoras

Antecedente y justificación:

La presencia de perros y gatos en los ecosistemas naturales tiene un impacto negativo en el bienestar y supervivencia de la fauna nativa, ya que:

- ✓ Generan un cambio en su conducta
- ✓ Desplazan, marginan y reducen las poblaciones
- ✓ Transmiten enfermedades diezmando sus poblaciones (Suzán & Ceballos, 2015)

El Código Orgánico del Ambiente de acuerdo con su artículo Art. 71establede que la Autoridad Ambiental Nacional definirá los criterios y lineamientos para el control de poblaciones de especies animales que pueden afectar los ecosistemas. La cacería de control es un mecanismo por el cual se regulará las zonas de aprehensión, las épocas, los métodos, las cantidades y los medios de captura.

Con el propósito de medir el impacto de este proyecto como mecanismo de control con vitales los resultados obtenidos en el proyecto “Monitoreo de medianos y grandes carnívoros”

Ubicación y/o lugar donde se implementará el proyecto

El proyecto está dirigido a las zonas en donde por medio de fototrampeo se pudieron registrar individuos de fauna feral (perros ferales). Figura 9.

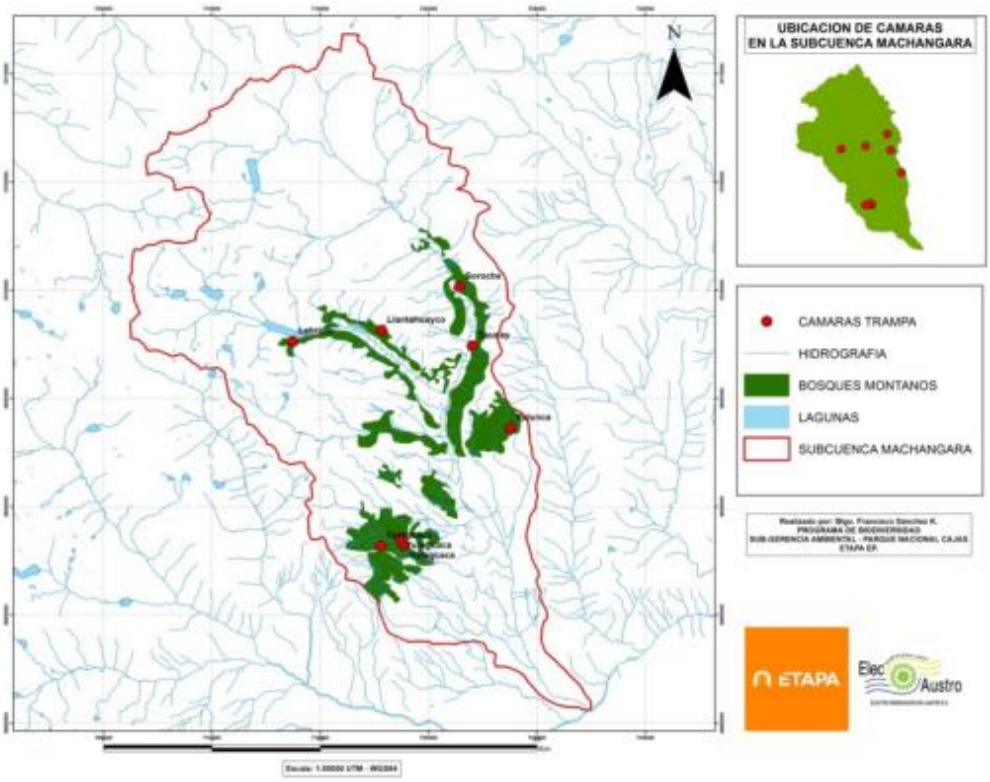


Figura 9 Área de implantación del proyecto

Objetivo del proyecto

Implementar medidas para el control de especies invasoras (perros ferales) mediante casería, en el marco de una estrategia de erradicación acorde con lo propuesto en el Código Orgánico Ambiental y su reglamento.

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Se habrá reducido de forma sustancial las poblaciones de fauna feral (perros ferales), en el ARH

- ✓ Obtener el permiso de la Autoridad Ambiental competente para la ejecución de las actividades del proyecto.
- ✓ Ejecutar un proceso de socialización del proyecto, dirigido hacia los habitantes y propietarios de fincas del ARH
- ✓ Generar convenios de cooperación con instituciones debidamente legalizadas que se dediquen a la cacería.
- ✓ Efectuar talleres de capacitación dirigidos hacia los cazadores, sobre las regulaciones ambientales sobre la cacería en el territorio ecuatoriano
- ✓ Elaborar un cronograma para definir las temporadas de casería.

Resultado 2. Se habrá socializado el proyecto con los habitantes y propietarios de fincas del ARH.

- ✓ Realizar talleres de socialización.

Resultado 3. Se habrá capacitado a los cazadores sobre las regulaciones ambientales de cacería en el territorio ecuatoriano.

- ✓ Realizar talleres de capacitación

Tabla 37 Matriz de resultados

Objetivo Resultado	Metas	Actividades	Medios de verificación
Objetivo Implementar medidas para el control de especies invasoras (perros ferales), mediante casería en el marco de una estrategia de erradicación, de acuerdo con lo propuesto en el Código Orgánico Ambiental y su reglamento	50% de reducción de poblaciones de perros ferales a los 4 años de implementación del PGI	Aprobación del proyecto por parte de la autoridad ambiental. Gestión de cooperación interinstitucional Firma de convenios	Convenios de cooperación interinstitucional Informes de seguimiento y evaluación. Registro de animales cazados. Registro fotográfico Contenidos del material informativo Registro de participantes. Material fotográfico
Resultado 1 Se habrá reducido de forma sustancial las poblaciones de fauna feral (perros ferales), en el ARH	50% de reducción de poblaciones de perros ferales a los 4 años de implementación el proyecto.	Elaborar un cronograma para definir las temporadas de casería	Informes de seguimiento y evaluación. Registro de animales cazados. Registro fotográfico
Resultado 2 Se habrá socializado el proyecto con los habitantes y propietarios de fincas del ARH.	80% de propietarios de fincas cercanas al ARH reciben información sobre el proyecto de control de especies invasoras.	Elaborar material informativo Realizar reuniones con los habitantes y propietarios de fincas.	Contenidos del material informativo Registro de participantes. Material fotográfico
Resultado 3 Se habrá capacitado a los cazadores sobre las regulaciones ambientales de cacería	2 talleres de capacitación impartido a los cazadores	Coordinación con la Autoridad Ambiental Desarrollar contenidos Realizar la capacitación	Acuerdo suscrito con la Autoridad Nacional para la capacitación

en el territorio ecuatoriano	Contenidos del material de capacitación Registro de participantes.

Tabla 38 Presupuesto estimado del Proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1. Se habrá reducido de forma sustancial las poblaciones de fauna feral (perros ferales), en el ARH	Incursión de cacería	4	N/A	N/A
Resultado 2. Se habrá socializado el proyecto con los habitantes y propietarios de fincas del ARH.	Talleres de socialización	4	500	2000
Resultado 3. Se habrá capacitado a los cazadores sobre las regulaciones ambientales de cacería	Taller de capacitación	2	200	400
TOTAL				**$ 2.400**

4.2 COMPONENTE SOCIAL

Proyecto: Fortalecimiento de la gobernanza del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara

Antecedente y justificación:

Entendida la gobernanza como la existencia de un marco de participación amplio, con mayor capacidad de decisión e influencia de los actores no gubernamentales en la definición e instrumentalización de las políticas, programas y servicios en torno al agua, es necesario en la subcuenca del río Machángara fortalecer dichos procesos, con la toma de decisiones consensuadas para alcanzar mayor efectividad en la conservación de los recursos hídricos, pues la incorporación de los puntos de vista de los actores sociales garantizará soluciones de más largo plazo, más sostenibles y más aceptadas socialmente.

En el diagnóstico realizado en el marco de la actualización del Plan del Gestión Integral de la zona de recarga hídrica de la subcuenca del Machángara, al revisar la estructura de gestión y el estado de la gobernanza de la zona, se ubica como debilidad importante, que la representación del Comité, como alianza público-comunitaria para la gestión de la subcuenca, carece de actores institucionales y sociales suficientes, sobre todo de la provincia del Cañar, en donde su representación es nula.

Lo anterior configurara una débil gobernanza en la subcuenca y condiciones de gobernabilidad poco participativas, por lo que se hace prioritario que el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara, como actor de articulación, fortalezca su representación con el tejido asociativo de la zona y los liderazgos de las mismas.

Ubicación y/o lugar donde se implementará el proyecto

EL proyecto se ejecutará en las parroquias Chiquintad y Checa del cantón Cuenca, Nazón del Cantón Biblián y Gualleturo en el cantón Cañar que constituyen la zona de influencia del ARH de la subcuenca del Machángara.

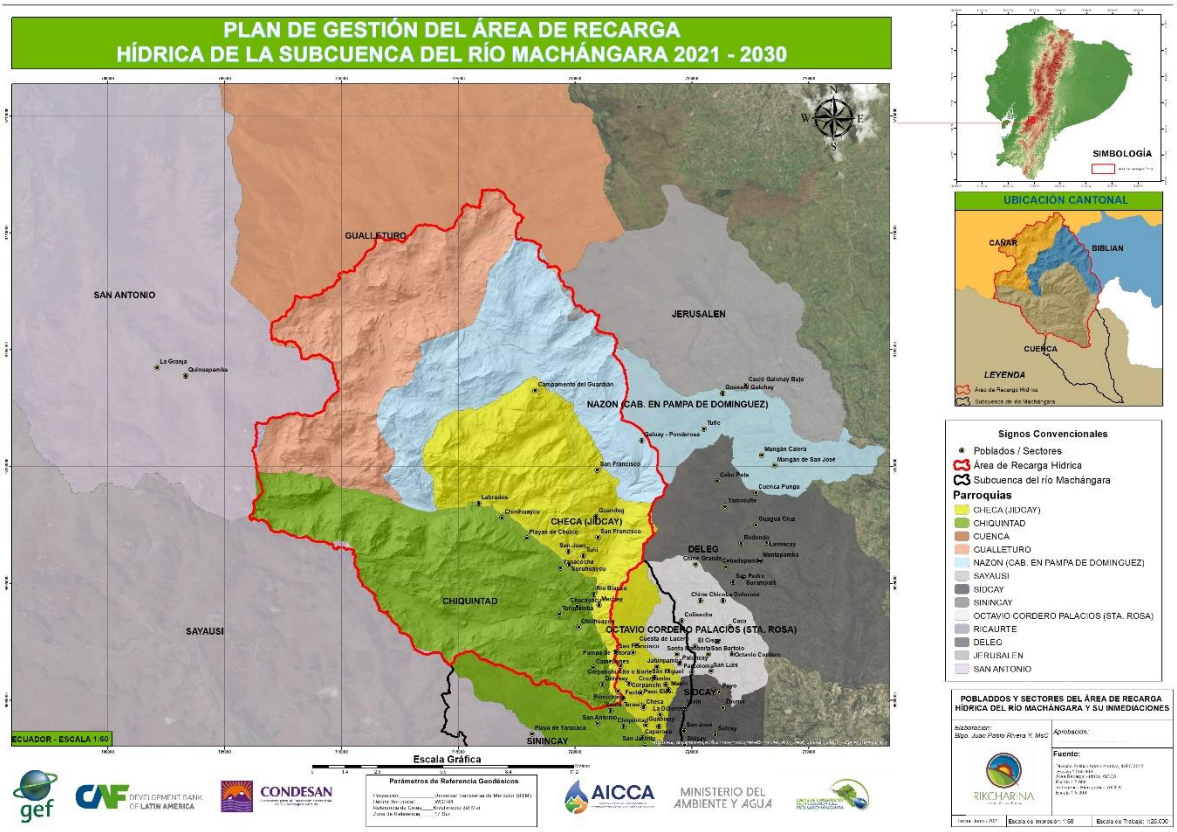


Figura 10 Zonas de consolidación de la estrategia de gobernanza

Objetivo del proyecto:

Mejorar las condiciones de gobernanza democrática del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara a través del incremento de la representación institucional y social para convertirlo en espacio de dialogo, acuerdos, convergencia e incidencia en la gestión de la subcuenca y su protección y conservación.

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Se ha ampliado la base de representación del Comité en al menos 10 organizaciones sociales y 5 institucionales.

- ✓ Integrar al CCCRM las siguientes instituciones públicas: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Cañar, Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Biblián, Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Cañar, Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nazón y Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Gualleturo, todos situados en la provincia del Cañar, pero que constituye al rededor del 50% del área de recarga hídrica.

- ✓ Integrar al Comité a organizaciones de base social que puedan tener mayor incidencia en las actividades de conservación del área de recarga hídrica, las más significativas son las organizaciones de agua para consumo humano y riego para soberanía alimentaria de las dos provincias y las cooperativas agrícolas de Cañar.

Tabla 39 Matriz de resultados

Objetivo Resultado	Metas	Actividades	Medios de verificación
Objetivo Mejorar las condiciones de gobernanza democrática del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara a través del incremento de la representación institucional y social para convertirlo en espacio de dialogo, acuerdos, convergencia e incidencia en la gestión de la subcuenca y su protección y conservación.	A los 3 años de ejecución del proyecto, el Comité integra a actores de toda la subcuenca	Definición de mecanismos de representación social en el Comité Lobby con actores identificados Socialización de objetivos, programas, resultados e impactos con nuevos actores Suscripción de cartas de adhesión.	Cartas de adhesión Actas de reuniones Solicitudes de ingreso al comité Actas de aceptación de los nuevos miembros
Resultado 1. Se ha ampliado la base de representación del Comité en al menos 10 organizaciones sociales y 5 institucionales.	10 organizaciones sociales y 5 institucionales se integran al CCCRM en los 3 años de implementación del PGI.	Acciones de cabildeo y negociación. Reuniones de trabajo para socializar objetivos, planes y avances. Suscripción de documentos de adhesión	Actas de reuniones Solicitudes de ingreso al comité Documentos de adhesión

Tabla 40 Presupuesto estimado del proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1. Se ha ampliado la base de representación del Comité en al menos 10 organizaciones sociales y 5 institucionales	Global	10	1000	$ 10.000
TOTAL				**$ 10.000**

Período de ejecución

El período de ejecución del proyecto será de 3 años

Proyecto de fortalecimiento de las organizaciones sociales relacionadas con el Área de Recarga Hídrica de la subcuenca del rio Machángara

Antecedentes y justificación

En el diagnóstico realizado en el marco de la actualización del Plan de Gestión Integral de la Cuenca del Río Machángara para el periodo 2021 – 2031 se identifica como problema importante una fuerte dispersión y debilidad del tejido asociativo local; las organizaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con las acciones en la zona de recarga hídrica, son débiles, están más bien ligadas a la gestión de servicios antes que a las acciones de conservación y presentan una escasa participación en la acción pública.

Los problemas ligados al tejido social se pueden agrupar en los siguientes:

- ✓ No existe acción concertada en torno a la gestión de la subcuenca desde las organizaciones sociales presentes en la zona
- ✓ La organización social se ha visto debilitada por efectos de la migración y de los cambios en torno a la identidad productiva y los procesos de urbanización.
- ✓ Hay un desbalance en la representación de las mujeres y los jóvenes.
- ✓ La capacidad de incidencia en políticas públicas de las organizaciones presentes en la subcuenca es débil y poco valorada, esto hace que los esfuerzos en torno a la gestión integrada de los recursos hídricos sean también débiles y atomizados.

Ubicación y/o lugar donde se implementará el proyecto

EL proyecto se implementará en las parroquias Chiquintad y Checa del cantón Cuenca, Nazón del Cantón Biblián y Gualleturo en el cantón Cañar que constituyen a zona de influencia del área de recarga hídrica de la subcuenca del Machángara

Objetivo del proyecto

Fortalecer los liderazgos y las organizaciones sociales del Área de Recarga Hídrica de la subcuenca del río Machángara a través de acciones sistemáticas de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y apoyo a sus procesos de incidencia pública, para construir gestión integrada y participativa de la subcuenca

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Fortalecidas las capacidades de las organizaciones sociales de la zona de influencia del ARH con énfasis en las organizaciones de gestión comunitaria de agua.

- ✓ Construir una línea base del nivel de gestión de las organizaciones sociales, se sugiere comenzar por las que se integren al Comité y las que tengan mayor influencia en la zona alta.

  La línea base deberá dar cuenta de al menos 5 dimensiones sobre las que las organizaciones debería ser evaluadas:
  - Estructura de la organización, modelo de gestión, tamaño
  - Procesos de planificación
  - Capacidades y recursos de la organización
  - Liderazgos, recambio, género, generación e interculturalidad
  - Relaciones con lo público
- ✓ Generar un plan de trabajo con cada organización a partir de conocer el estado de las mismas

Tabla 41 Matriz de resultados

Objetivo Resultado	Metas	Actividades	Medios de verificación
Objetivo Fortalecer los liderazgos y las organizaciones sociales del Área de Recarga Hídrica de la subcuenca del río Machángara a través de acciones sistemáticas de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y apoyo a sus procesos de incidencia pública, para construir gestión integrada y participativa de la subcuenca	Al menos 10 organizaciones de base social fortalecidas en los 5 años de implementación del PGI	Ejecución de estrategias anuales de fortalecimiento de las organizaciones sociales	Línea de base Número de acciones concertadas con las organizaciones. Actas de reuniones
Resultado 1. Fortalecidas las capacidades de las	Al menos 10 organizaciones de base social fortalecidas en los 5	Levantamiento de líneas de base de fortaleza organizativa	Documento de líneas de base de las organizaciones

organizaciones sociales de la zona de influencia del ARH con énfasis en las organizaciones de gestión comunitaria de agua gestión comunitaria de agua	años de implementación del PGI	de las organizaciones seleccionadas Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones para la gestión comunitaria de los recursos hídricos	Plan de fortalecimiento Actas de reuniones de trabajo. Registros de participación Registros fotográficos.

Tabla 42 Presupuesto estimado del proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1. Fortalecidas las capacidades de las organizaciones sociales de la zona de influencia del ARH con énfasis en las organizaciones de gestión comunitaria de agua gestión comunitaria de agua	Global	5	16.000	$ 80.000
TOTAL				**$ 80.000**

Período de ejecución del proyecto

El período de ejecución del proyecto será de 5 años

Proyecto: apoyo a la universalización del acceso a agua potable de las comunidades en la zona de influencia del área de recarga hídrica de la subcuenca del Machángara

Antecedente y justificación

El Área de Recarga Hídrica de la subcuenca del río Machángara es sumamente importante para los pobladores de Checa y Chiquintad, la totalidad del agua de consumo y de riego proviene de ella, situación que no es la misma en el Cañar, pues tanto la parroquia Nazón como Gualleturo no se benefician de estas fuentes de agua, su geografía les impide el acceso, por lo que en términos de ese beneficio el área les resulta menos importante.

Según los PDOT parroquiales, Checa y Chiquintad tienen en promedio el 70% de cobertura de agua potable, Nazón alrededor del 80% y Gualleturo el 17%, estas cifras bajan cuando se analiza la zona no urbanizada parroquial. La cobertura de alcantarillado en la zona es limitada y se reduce a las cabeceras parroquiales, dejando a la mayor parte de la población con servicios de pozos sépticos y desfogues a campo libre, constituyendo este un problema de contaminación de los cuerpos de agua en la zona media y baja de la subcuenca, pues al final todos los desechos terminan depositados allí sin tratamiento alguno.

La competencia del agua y saneamiento es exclusiva de los gobiernos locales cantonales, la Ley reconoce además la gestión comunitaria del agua, por lo que en la zona conviven tres modelos de acceso al servicio:

- ✓ Por un lado, está la ciudad de Cuenca que recibe servicios urbanos y periurbanos por medio de ETAPA EP, empresa pública de agua del cantón
- ✓ Por otro lado, están las ciudades de Biblián y Cañar que cuentan con direcciones de agua y saneamiento las cuales son las responsables del servicio.
- ✓ Finalmente, y en la mayoría del área de estudio, se encuentran los prestadores comunitarios, los cuales brindan servicios de dotación, administración, operación y mantenimiento de sistemas comunitarios, a través de los cuales se abastece la mayoría de habitantes de las 4 parroquias mencionadas.

El acceso a agua segura constituye un derecho humano fundamental, una meta mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantean llegar al 2030 con la cobertura del 100% de la población y un factor clave para la lucha en contra de la pobreza. El acceso seguro al agua por otra parte, aliviana la carga reproductiva que generalmente está sobre las mujeres y reduce la incidencia de la desnutrición infantil, por ello las

brechas de acceso a agua potable y saneamiento que siguen vigentes ente el campo y la ciudad, entre los asentamientos urbanizados y la dispersión rural, siguen siendo inmensas e injustas.

Por lo dicho, y dado que la subcuenca del Machángara no muestra déficit hídrico, pero si un déficit en el acceso a los servicios de agua potable, este proyecto plantea el apoyo y acompañamiento a los GAD cantonales y parroquiales para alcanzar lo más pronto la meta de universalizar el acceso a agua segura, conforme los compromisos del país con los ODS.

Ubicación y/o lugar donde se implementará el proyecto

EL proyecto se ejecutará en las parroquias Chiquintad y Checa del cantón Cuenca, Nazón del Cantón Cañar y Gualleturo en el cantón Cañar que constituyen a zona de influencia directa del área de recarga hídrica de la subcuenca del Machángara.

Objetivo del proyecto:

Apoyar a los GAD para alcanzar la universalización del acceso a agua potable y saneamiento de la población rural de las 4 parroquias de la zona de influencia directa del área de recarga hídrica del río Machángara.

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Realizados 5 estudios de soluciones a la falta de agua y saneamiento en el marco de convenios con los GAD cantonales y parroquiales, con énfasis en las comunidades directamente relacionadas con el área de recarga hídrica.

- ✓ Realizar un análisis de brechas de acceso a agua potable y saneamiento en las zonas de influencia directa del ARH.
- ✓ Articular la realización de estudios a las planificaciones de los PDOT de los GAD.

Resultado 2. Suscritos 4 convenios de cooperación para la construcción de soluciones de acceso a agua potable y saneamiento con énfasis en las comunidades más pobres de la zona de incidencia en el área de recarga hídrica del río Machángara.

- ✓ En el marco de los acuerdos del Comité con GAD cantonales y parroquiales se priorizarán las comunidades en las que se deben intervenir con soluciones de acceso a agua y saneamiento.
- ✓ Firmar acuerdos tripartitos de colaboración ente las instituciones miembros del Comité, los GADS y las comunidades beneficiarias siempre incluyendo una contraparte de protección y conservación de la subcuenca como tarea y responsabilidad conjunta.

Tabla 43 Matriz de resultados

Objetivo Resultado	Metas	Actividades	Medios de verificación
Objetivo Apoyar a los GAD para alcanzar la universalización del acceso a agua potable y saneamiento de la población rural de las 4 parroquias de la zona de influencia directa del área de recarga hídrica del río Machángara	Se apoya la realización de al menos 5 estudios y 4 proyectos de dotación de soluciones de agua potable y saneamiento en los 10 años de implementación del PGI	Suscripción de acuerdos tripartitos. Realización de estudios. Apoyo con recursos para la realización de los proyectos.	Convenios Informes de los estudios Contratos de obra
Resultado 1. Realizados 5 estudios de soluciones a la falta de agua y saneamiento elaborados en el marco de convenios con los GAD cantonales y parroquiales, con énfasis en las comunidades directamente relacionadas con el área de recarga hídrica.	5 estudios de soluciones de agua y saneamiento realizados en el transcurso de los 10 años de implementación del PGI.	Priorización de comunidades de la zona alta con problemas de acceso a soluciones de acceso a agua potable y saneamiento Ejecución de los estudios.	Documentos de los estudios Convenios
Resultado 2. Suscritos 4 convenios de cooperación para la construcción de soluciones de acceso a agua potable y saneamiento con énfasis en las comunidades más pobres de la zona de incidencia en el área de recarga hídrica del río Machángara	4 proyectos de acceso a agua y saneamiento implementados con acuerdos con los GAD, en los 10 años de implementación del PGI	Firma de convenios de cooperación entre los GAA y el Comité Construcción de soluciones de acceso a agua potable y saneamiento.	Acuerdos firmados Obras realizadas

Tabla 44 Presupuesto estimado del proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1. Realizados 5 estudios de soluciones a la falta de agua y saneamiento elaborados en el marco de convenios con los GAD cantonales y parroquiales, con énfasis en las comunidades directamente relacionadas con el área de recarga hídrica	Estudios	5	20.000	$ 100.000
Resultado 2. Suscritos 4 convenios de cooperación para la construcción de soluciones de acceso a agua potable y saneamiento con énfasis en las comunidades más pobres de la zona de incidencia en el área de recarga hídrica del río Machángara	Convenios co-ejeción	4	50.000	$ 200.000
TOTAL				**$ 300.000**

Período de ejecución

El período de ejecución del proyecto será de 9 años

4.3 COMPONENTE ECONÓMICO

Proyecto: fortalecimiento de actividades agrícolas sostenibles en la zona de influencia inmediata del ARH, como una medida para reducir sus presiones.

Antecedentes y justificación:

En la subcuenca del río Machángara se desarrollan diversas actividades económicas entre las que destacan la agricultura y la ganadería como las más significativas (60%), en un segundo lugar las actividades de manufactura (20%) y luego actividades de servicios como la construcción (9%) y comercio (9%)

La agricultura provee de productos para la alimentación de las familias y también para su distribución en el mercado; en las parcelas agrícolas se produce básicamente maíz, fréjol, papa y hortalizas, en tanto que la principal actividad pecuaria es la ganadería de leche.

El proyecto de mejoramiento de las actividades económicas agropecuarias surge del interés de los productores, puesto de manifiesto en los talleres de planificación, como una estrategia para mejorar la calidad de vida de la población de la zona de proximidad directa al ARH.

Ubicación y/o lugar donde se implementará el proyecto

El proyecto se implementará en el área de la matriz productiva de las parroquias Checa, Chiquintad, Nazón, y Gualleturo.

Objetivo del proyecto

Ampliar la cobertura de los programas de fomento de la producción agroecológica a nuevos territorios del ARH (según viabilidad técnico-ambiental), aplicando las buenas prácticas probadas y validadas en años anteriores y que responden a posibles impactos del cambio climático, en el marco de una alianza interinstitucional generada entre el CCCRM, el MAG, el Gobierno Provincial del Azuay, el Gobierno Provincial del Cañar, y los 4 GAD parroquiales

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Se han fortalecido por lo menos 10 nuevos emprendimientos agropecuarios asociativos en las parroquias de la zona de influencia inmediata al ARH.

- ✓ Establecer acuerdos de cooperación entre instituciones con competencias y los pobladores de la zona, determinando los compromisos y acciones de corresponsabilidad en la conservación del ARH.
- ✓ Identificar productores y productoras interesadas en constituir grupos de interés y planificar las actividades.
- ✓ Trabajar bajo la metodología de agroecosistemas sostenibles (planificación predial: suelo, agua/humedad, recursos naturales, cultivos y pecuario)
- ✓ Implementar los proyectos de fomento productivo en el marco tecnologías amigables con el ambiente y de adaptación a los impactos del cambio climático.
- ✓ Fortalecer las capacidades de los productores a través de programas de capacitación continua en agroecología y gestión ambiental.

Resultado 2. Se ha consolidado una red de productores sostenibles de la subcuenca del río Machángara, que incursiona en los mercados de la ciudad con un sello de identidad que promueve la corresponsabilidad ambiental.

- ✓ Estructurar la red de productores
- ✓ Generar la marca comercial de la organización “Machángara Agroecológica” para posicionar los productos en el marcado bajo conceptos de responsabilidad ambiental.
- ✓ Desarrollar una estrategia de comercialización para los productos de la Red.

Resultado 3. Se han implementado innovaciones tecnológicas en los sistemas productivos como: microtúneles, invernaderos, hidroponía, en el marco del uso eficiente del recurso hídrico en al menos 10 unidades productivas familiares.

- ✓ Establecer acuerdos de conservación con los productores
- ✓ Implementar los proyectos de fomento productivo en el marco de tecnologías amigables con el ambiente y de adaptación a los impactos del cambio climático.
- ✓ Implementar los proyectos productivos con enfoque asociativo.

Tabla 45 Matriz de resultados

Objetivo Resultados	Metas	Actividades	Medios de verificación
Objetivo Ampliar la cobertura de los programas de fomento de la producción agroecológica a nuevos territorios del ARH, aplicando las buenas prácticas probadas y validadas en años anteriores, en el marco de una alianza interinstitucional generada entre el CCCRM, el MAG, los gobiernos provinciales y parroquiales	10 nuevos emprendimientos agroecológicos consolidados en los 6 años de implementación del PGI.	Acuerdos de cooperación entre CCCRM, MAG, los gobiernos provinciales y parroquiales Desarrollo de los emprendimientos Consolidación de la asociatividad.	Convenios Proyectos de desarrollo Registros de participantes Fincas de los agricultores. Registros fotográficos.
Resultado 1 Se han fortalecido por lo menos 10 emprendimientos asociativos nuevos en las parroquias de la zona de intervención	10 nuevos emprendimientos agroecológicos consolidados en los 6 años de implementación del PGI.	Identificación de grupos de interés Construcción participativa de los proyectos Desarrollo de los emprendimientos Fortalecimiento de capacidades de los productores a través de capacitación continua	Convenios Proyectos Fincas de los productores Registros de participantes Registros fotográficos
Resultado 2 Se ha consolidado una red de productores sostenibles de la subcuenca del río Machángara, que incursiona en los mercados de la ciudad con un sello de identidad que promueve la	1 red de productores agroecológicos del Machángara consolidada y posicionada en el mercado en los 10 años de implementación del PGI	Constitución de la Red Desarrollo e implementación de una estrategia de comercialización Desarrollo de la marca comercial de la organización.	Actas reuniones Acuerdos Manual de marca Volúmenes de venta.

Objetivo Resultados	Metas	Actividades	Medios de verificación
corresponsabilidad ambiental.			
Resultados 3 Se han implementado innovaciones tecnológicas en sistemas productivos como: microtúneles, invernaderos, hidroponía, en el marco de uso eficiente del recurso hídrico, en al menos 10 unidades productivas familiares.	10 nuevas unidades productivas familiares con innovaciones tecnológicas implementadas	Sensibilización a los productores Suscripción de acuerdos. Implementación de cultivos con innovaciones tecnológicas.	Registros de participantes Innovaciones tecnológicas implementadas Fincas de los agricultores

Tabla 46 presupuesto estimado del proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1. Se han fortalecido por lo menos 10 emprendimientos asociativos nuevos en las parroquias de la zona de intervención	Emprendimiento	10	30000	$ 300.000
Resultado 2. Se ha consolidado una red de productores sostenibles de la subcuenca del río Machángara, que incursiona en los mercados de la ciudad con un sello de identidad que promueve la corresponsabilidad ambiental.	Global	1	40.000	$ 40.000
Resultados 3 Se han implementado innovaciones tecnológicas en sistemas productivos como: microtúneles, invernaderos, hidroponía, en el marco de uso eficiente del recurso hídrico, en al menos 10 unidades productivas familiares.	Productores	10	10000	100.000
			Total	**$ 440.000**

Período de ejecución: El período de ejecución corresponde a 10 años

Proyecto: Adopción de prácticas de Ganadería Climáticamente Inteligente en la zona de influencia inmediata del ARH

Antecedentes y justificación:

Como ya se había manifestado, en la subcuenca del río Machángara se desarrollan diversas actividades económicas entre las que destacan la agricultura y la ganadería como las más significativas (60%), en un segundo lugar las actividades de manufactura (20%) y luego actividades de servicios como la construcción (9%) y comercio (9%)

En la zona de influencia directa del ARH la ganadería es la principal actividad ligada al sector agropecuario; en las parroquias de Checa y Chiquintad genera fuentes de empleo e ingresos, pero no es su principal actividad económica, a diferencia de Nazón Gualleturo en donde sí se considera su principal rubro junto a la agricultura como actividad complementaria.

En la zona se practica una ganadería extensiva de baja productividad lechera y cárnica debido a que ocupa grandes extensiones de terreno, en pastos de mala calidad que están mal aprovechados, la FAO (2015) establece que en este tipo de explotaciones las emisiones de CO2eq por unidad de leche o carne son indirectamente proporcionales al nivel de productividad, que la producción pecuaria es insostenible generando amenazas para el medio ambiente local y mundial; que se produce pérdidas de suelo y riesgos de desertificación; aumento de contaminantes y de las emisiones de gases de efecto invernadero; y, extensión de la frontera agropecuaria.

Por lo tanto, la adopción de prácticas climáticamente inteligentes en el sector ganadero, pueden mejorar significativamente los rendimientos al tiempo que mitigan la producción de gases de efecto invernadero. Esto podría, a su vez, ayudar a impulsar la producción de alimentos, los ingresos y la capacidad del hogar para adaptarse a las consecuencias del cambio climático, por lo que se plantea como un proyecto en la zona de influencia inmediata del ARH.

Dichas prácticas se encuentran dentro de los siguientes componentes:

- ✓ Planificación y optimización de los recursos de la finca
- ✓ Alimentación y nutrición animal
- ✓ Manejo animal
- ✓ Salud y bienestar animal
- ✓ Mejoramiento genético y reproducción
- ✓ Manejo de insumos veterinarios

- ✓ Manejo de residuos de la ganadería
- ✓ Actividades orientadas a la conservación de ecosistemas, etc.

Ubicación y/o lugar donde se implementará el proyecto

El proyecto se implementará en el área de la matriz productiva de las parroquias Checa, Chiquintad, Nazón, y Gualleturo.

Objetivo del proyecto

Ampliar la cobertura del programa de ganadería sostenible para mejorar los rendimientos, la fertilidad del suelo, la productividad de los cultivos de pastos, reducir la erosión, la contaminación del agua y el aire, en el marco de una alianza interinstitucional generada entre el CCCRM, el MAG, el Gobierno Provincial del Azuay, el Gobierno Provincial del Cañar, y los 4 GAD parroquiales

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Se ha implementado un plan de capacitación dual (teórico-práctico) de prácticas de ganadería climáticamente inteligente a fin de fortalecer las capacidades de los productores y productoras

- ✓ Establecer acuerdos de cooperación entre instituciones con competencias.
- ✓ Identificar productores y productoras interesadas en adoptar las prácticas y planificar las actividades.
- ✓ Implementar un plan de capacitación con aplicación de metodologías participativas, con enfoque de género.

Resultado 2. Se han adoptado prácticas ganaderas climáticamente inteligentes con 500 productores de las 4 parroquias de la zona de influencia inmediata al ARH

- ✓ Establecer acuerdos de cooperación entre instituciones con competencias en el desarrollo agropecuario para implementar el proyecto.
- ✓ Aplicar prácticas ganaderas climáticamente inteligentes con los grupos de personas interesadas

Resultado 3. Se han implementado sistemas silvopastoriles con 500 productores, transversalizando el enfoque de conservación de los ecosistemas y evitando ampliación de frontera agrícola.

- ✓ Establecer acuerdos de conservación con los productores
- ✓ Identificar beneficiarios para implementar sistemas silvopastoriles.

- ✓ Planificación de fincas, y siembra de especies forestales en sistemas silvopastoriles.

Tabla 47 Matriz de resultados

Objetivo Resultados	Metas	Actividades	Medios de verificación
Objetivo Ampliar la cobertura del programa de ganadería sostenible para mejorar los rendimientos, la fertilidad del suelo, la productividad de los cultivos de pastos, reducir la erosión, la contaminación del agua y el aire, en el marco de una alianza interinstitucional según competencias.	500 nuevos productores ganaderos han adoptado prácticas de ganadería climáticamente inteligente.	Acuerdos de cooperación entre CCCRM, MAG, los gobiernos provinciales y parroquiales Desarrollo de plan de capacitación. Adopción de buenas prácticas. Implementación de sistemas silvopastoriles	Convenios Proyectos de desarrollo Registros de participantes Fincas de los agricultores. Registros fotográficos.
Resultado 1 Se ha implementado un plan de capacitación dual (teórico-práctico) de prácticas de ganadería climáticamente inteligente a fin de fortalecer las capacidades de los productores y productoras	Un plan de capacitación desarrollado y ejecutado en los 10 años de implementación del PGI, de forma participativa y con enfoque de género	Acuerdos de cooperación entre instituciones con competencias y los pobladores de la zona. Desarrollo de plan de capacitación con aplicación de metodologías participativas, con enfoque de género. Ejecución de plan de capacitación.	Convenios Plan de capacitación Registros de participantes Registros fotográficos
Resultado 2 Se han adoptado prácticas ganaderas climáticamente inteligentes con 500 productores de las 4 parroquias de la zona de	500 productores suscriben acuerdos para la implementación de buenas prácticas ganaderas en la zona ARH a los 10 años de implementación del PGI.	Acuerdos de cooperación entre instituciones Identificar productores y productoras interesadas en adoptar buenas	Actas reuniones Acuerdos Fincas de productores Fichas ganaderas Fotografías Sistematizaciones Informes técnicos

Objetivo Resultados	Metas	Actividades	Medios de verificación
influencia inmediata al ARH		prácticas ganaderas y planificar las actividades. Adopción de prácticas ganaderas climáticamente inteligentes.	
Resultados 3 Se han implementado sistemas silvopastoriles con 500 productores, transversalizando el enfoque de conservación de los ecosistemas y evitando ampliación de frontera agrícola.	500 productores suscriben acuerdos e implementan sistemas silvopastoriles en la zona ARH a los 10 años de implementación del PGI	Capacitación a los productores Firma de acuerdos Implementación de sistemas silvopastoriles.	Registros de participantes Fichas técnicas Fotografías Registros Días de campo

Tabla 48 Presupuesto estimado del proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1 Se ha implementado un plan de capacitación (teórico-práctico) de prácticas de ganadería climáticamente inteligente	Global	10	5.000	$ 50.000
Resultado 2. Se han adoptado prácticas ganaderas climáticamente inteligentes con 500 productores de las 4 parroquias de la zona de influencia inmediata al ARH	Fincas/Productores	500	800	$ 400.000
Resultado 3. Se han implementado sistemas silvopastoriles con 500 productores, transversalizando el enfoque de conservación de los ecosistemas y evitando ampliación de frontera agrícola.	Fincas/Productores	500	400	200.000
			Total	**$ 650.000**

Período de ejecución: El período de ejecución corresponde a 10 años

Proyecto: Estudios de factibilidad para la optimización del uso del agua de riego

Antecedente y justificación:

Uno de los elementos determinantes para el incremento de la productividad agrícola es el agua, la misma que es suministrada en la zona por los sistemas de riego que tienen sus fuentes en la subcuenca.

Según el diagnóstico realizado en el marco de la presente consultoría, se evidencia que el uso del agua de riego en las parroquias Checa y Chiquintad ha disminuido por efectos de la urbanización, la migración y el cambio de prácticas económicas, razón por la cual se platea la necesidad de hacer junto con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica una valoración de su uso y de los caudales asignados para aprovechamiento.

Esa situación se presenta diferente para el caso de las parroquias de Gualleturo y Nazón, en donde la actividad agropecuaria tiene relevancia y el riego puede ser determinante para mejorar la producción.

En ese contexto se plantea la necesidad de realizar un trabajo articulado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, organismo competente en la implementación del riego parcelario, a fin de establecer la viabilidad de implementar proyectos de riego tecnificado en las parroquias de Gualleturo y Nazón.

Ubicación y/o lugar donde se implementará el proyecto

El proyecto se implementará en las parroquias Gualleturo y Nazón con el propósito de apoyar a los productores y productoras para hacer eficiente el uso del agua que tienen asignada.

Objetivo del proyecto

Analizar la viabilidad de implementar sistemas de riego tecnificado en las parroquias de Gualleturo y Nazón en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la realización de un estudio de factibilidad.

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Se ha gestionado ante el Programa de Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores – PIT del Ministerio de Agricultura y Ganadería la posibilidad de tecnificar el riego en las parroquias de Gualleturo y Nazón.

- ✓ Reuniones de trabajo con técnicos del PIT
- ✓ Levantamiento de estudios y elaboración de diseños.

Tabla 49 Matriz de resultados

Objetivo Resultado	Metas	Actividades	Medios de verificación
Objetivo Analizar la factibilidad de implementar sistemas de riego tecnificado en las parroquias de Gualleturo y Nazón en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería	Gestiones hechas ante los organismos competentes para la implementación de riego tecnificado en el primer año de implementación del PGI	Reuniones de trabajo con Proyecto de Irrigación Tecnificada – PIT del MAG Suscripción de acuerdos para realización de estudios.	Reuniones de negociación Acuerdos de cooperación.
Resultado 1. Se ha gestionado ante el Programa de Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores – PIT del Ministerio de Agricultura y Ganadería la posibilidad de tecnificar el riego en las parroquias de Gualleturo y Nazón.			

Tabla 50 presupuesto estimado de la medida

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1. Se ha gestionado ante el Programa de Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores – PIT del Ministerio de Agricultura y Ganadería la posibilidad de tecnificar el riego en las parroquias de Gualleturo y Nazón, se propone realizar un primer estudio de factibilidad .	Estudio	1	50.000	$ 50.000
			Total	**$ 50.000**

4.4 COMPONENTE COMUNICACIÓN

Programa: Educación Ambiental

Antecedentes y justificación

El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara implementa un programa sistemático de educación ambiental dirigido básicamente a los miembros de la comunidad educativa: alumnos, maestros, padres y madres de familia. Dicho programa tiene dos subprogramas: i) Aprendiendo con Energía que ha llegado a un universo aproximado de 3.200 niños y niñas, y ii) Agua Vida en el que han participado 2307 niños y niñas, 495 padres y madres de familia y 109 docentes.

A estos dos subprogramas se suman campañas y talleres en temáticas como “Juntos en la Conservación de la Cuenca del Machángara”, “Comprometidos con la Conservación del Cóndor Andino” “En cada incendio forestal algo tuyo se quema”

Para el periodo de planificación 2021 - 2031 se propone consolidar el programa, fortaleciendo dos ejes:

1. Dar continuidad al programa de educación ambiental dirigido a la comunidad educativa incorporando contenidos relacionados a la importancia de la protección de los “Valores de Conservación del Área de Recarga Hídrica de la subcuenca del río Machángara” para garantizar la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos, e informando de la labor que realiza el CCCRM en el territorio, de manera que la población estudiantil interiorice que hay un grupo de instituciones, que junto con las personas de las comunidades donde ellos viven, deberían aportar corresponsablemente a la conservación de la cuenca alta y garantizar el agua para el bienestar de todos y todas.
2. Desarrollar una estrategia de educación y sensibilización a la población adulta del territorio de las 4 parroquias de influencia directa del Área de Recarga Hídrica.

Ubicación y/o lugar donde se implementará el proyecto

El proyecto se ejecutará en las parroquias Chiquintad y Checa del cantón Cuenca, Nazón del Cantón Biblián y Gualleturo del cantón Cañar que constituyen la zona de influencia directa del Área de Recarga Hídrica de la subcuenca del río Machángara.

La población objetivo serán las unidades educativas de las 4 parroquias y las organizaciones de base comunitaria, principalmente Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento – JAPS, Juntas de Regantes y organizaciones de productores.

Objetivo del proyecto:

Ampliar la cobertura del “Programa de Educación Ambiental” llevado a cabo por el CCCRM hacia las parroquias de Gualleturo y Nazón y hacia la población adulta vinculada a alguna organización social, en las 4 parroquias de la zona de influencia directa del ARH.

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Se ha realizado educación ambiental en 6 establecimientos educativos por año: 3 del área de Checa y Chiquintad y 3 de Gualleturo y Nazón.

- ✓ Producir nuevo material educativo en torno a los Valores de Conservación y a los objetivos y estrategias del Comité de Conservación dirigido a la comunidad educativa, y reproducir el material educativo para los subprogramas “Aprendamos con Energía” y “Agua Vida” dirigido a la comunidad educativa.
- ✓ Coordinar acciones con el Ministerio de Educación
- ✓ Implementar el programa de educación ambiental.
- ✓ Realizar una evaluación de impacto.

Resultado 2. Se ha realizado educación y sensibilización ambiental a la población adulta del territorio aplicando metodologías andragógicas y de investigación-acción-participativa, en 4 organizaciones de base comunitaria por año: 2 organizaciones del área de Checa y Chiquintad y 2 organizaciones de Gualleturo y Nazón.

- ✓ Producir del material educativo con contenidos relacionados a los siguientes ejes temáticos

Tabla 51 Propuesta de contenidos para educaicón ambiental

El ARH de la subcuenca del Machángara	✓ Valores de Conservación ✓ Servicios Ecosistémicos ✓ Principales agresiones: causas, consecuencias, medidas de prevención y corresponsabilidad ✓ La importancia de la participación en la gestión de la subcuenca.
Cambio climático	✓ Qué es el efecto invernadero, causas y consecuencias ✓ Impacto del cambio climático en la vida de las comunidades. ✓ Medidas de adaptación y mitigación. ✓ Gestión de riesgos.

Gestión de interacciones gente-fauna	✓ Qué son ✓ Cómo se debe actuar ✓ Importancia del cuidado de animales domésticos y de compañía.

- ✓ Establecer acuerdos de cooperación con las organizaciones.
- ✓ Trabajar de forma sistemática en la implementación del programa de educación y sensibilización ambiental.

Resultado 3. Se ha implementado un programa permanente de formación para fortalecer una nueva cultura del agua en las comunidades y organizaciones a través de la "Escuela del Agua"

- ✓ Levantar una encuesta a nivel de líderes y dirigentes sobre los principales contenidos a ser impartidos en la escuela para realizar una adecuada gestión integral de los recursos hídricos.
- ✓ Desarrollar los contenidos dentro de una modalidad semipresencial, que combine teoría con acciones prácticas en territorio.
- ✓ Analizar la viabilidad de implementar un sistema de educación virtual
- ✓ Gestionar el aval académico de la Universidad de Cuenca.
- ✓ Vincular a las personas graduadas a las actividades de conservación del territorio.

Tabla 52 Matriz de resultados

Objetivo Resultado	Metas	Actividades	Medios de verificación
Ampliar la cobertura del "Programa de Educación Ambiental" llevado a cabo por el CCCRM hacia las parroquias de Gualleturo y Nazón y hacia la población adulta vinculada a alguna organización social, en las 4 parroquias de la zona de influencia directa del ARH.	90% de cobertura de los programas de educación y sensibilización ambiental tanto en establecimientos educativos como en organizaciones sociales de Checa, Chiquintad, Nazón y Gualleturo en los 10 años de implementación del proyecto.	Realizar educación ambiental a nivel de establecimientos educativos de las 4 parroquias. Implementar un programa de educación y sensibilización ambiental para la población adulta. Implementar la Escuela de Agua.	Convenio con el Ministerio de Educación Registros de participación de las unidades educativas Listas de participantes de las organizaciones sociales Registros fotográficos

Resultado 1. Se ha realizado educación ambiental en 6 establecimientos educativos por año: 3 del área de Checa y Chiquintad y 3 de Gualleturo y Nazón	6 establecimientos educativos por año reciben educación ambiental	Producir material educativo. Coordinar con el Ministerio de Educación. Implementar el programa de educación ambiental Hacer una evaluación del impacto.	Material educativo Convenio con Ministerio de Educación Registro de participantes Resultados de la evaluación
Resultado 2. Se ha realizado educación y sensibilización ambiental a la población adulta del territorio aplicando metodologías andragógicas y de investigación-acción-participativa, en 4 organizaciones de base comunitaria por año: 2 organizaciones del área de Checa y Chiquintad y 2 organizaciones de Gualleturo y Nazón	4 organizaciones de base comunitaria por año reciben educación y sensibilización ambiental	Producir material educativo Establecer acuerdos con las organizaciones Implementar el programa de educación ambiental	Material educativo Convenios de cooperación Registros de asistencia. Registro fotográfico.
Resultado 3. Se ha implementado un programa permanente de formación para fortalecer una nueva cultura del agua en las comunidades y organizaciones a través de la “Escuela del Agua”	150 líderes hombres, mujeres y jóvenes de las comunidades se gradúan en la Escuela del Agua en 3 años de su implementación.	Levantar una encuesta sobre necesidades de capacitación. Desarrollar los contenidos Analizar la viabilidad de implementar un sistema de educación virtual Gestionar el aval académico de la Universidad de Cuenca. Vincular a las personas graduadas a las actividades de	Resultados de la encuesta Malla curricular Número de personas graduadas. Aval académico Registro fotográfico.

	conservación del territorio.

Tabla 53 Presupuesto estimado del proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1. Se ha realizado educación ambiental en 6 establecimientos educativos por año: 3 del área de Checa y Chiquintad y 3 de Gualleturo y Nazón	Global	1	86.400	86.400
Resultado 2. Se ha realizado educación y sensibilización ambiental a la población adulta del territorio en 4 organizaciones de base comunitaria por año: 2 organizaciones del área de Checa y Chiquintad y 2 organizaciones de Gualleturo y Nazón	Global	1	93.600	93.600
Resultado 3. Se ha implementado un programa permanente de formación para fortalecer una nueva cultura del agua en las comunidades y organizaciones a través de la “Escuela del Agua”	Global	1	20.000	20.000
TOTAL				**$ 200.000**

Período de ejecución: 10 años

Programa de comunicación y difusión

Proyecto para la elaboración de la estrategia de comunicación.

Antecedentes y justificación

Una vez revisada y analizada la estrategia de comunicación y el material difundido por el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara - CCCRM, se han identificado dos dificultades: i) cada institución que es parte del CCCRM actúa de manera individual, sin una línea editorial y una coordinación en materia argumentativa que haga homogénea la información que se viene difundiendo; ii) en cuanto al impacto de la comunicación en lo local, según encuesta realizada por el equipo consultor, se determina que existe poca información entre los habitantes de las zonas de influencia con respecto al plan de conservación de la zona de recarga hídrica de la subcuenca del río Machángara, por tanto, es indispensable que exista contacto cercano con las comunidades para proyectar en territorio el diagnostico, objetivos y desarrollo del plan de conservación del Rio Machángara durante los próximos 10 años de implementación.

Ubicación y/o lugar donde se implementará el proyecto

Se plantea que el programa de comunicación se oriente hacia dos estrategias de acción:

1) Estrategia interna. – interacción entre comunicadores y técnicos de las instituciones involucradas para establecer líneas argumentales concordantes

2) Estrategia externa. – elaboración de productos comunicacionales con el fin de garantizar impacto entre los púbicos objetivos.

Objetivo del proyecto:

Posicionar el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara como una alianza público-comunitaria consolidada, responsable de la gestión sostenible y participativa de la subcuenca del río Machángara.

Resultados esperados y actividades

Resultado 1. Se habrá mejorado la coordinación interna en materia de comunicación entre las instituciones que forman parte del CCCRM.

- ✓ Conformación de una “Coordinación de Comunicación” que cumpla el rol de establecer directrices y lograr el alineamiento de los contenidos provenientes de distintas fuentes e instituciones.

- ✓ Definir una estructura orgánica para la Coordinación de Comunicación con roles y responsabilidades para cada espacio (propuesta en documento anexo)

Resultado 2. Se habrá acercado el CCCRM a las comunidades de la zona de influencia del ARH a través de diálogos horizontales y frecuentes y el desarrollo de una estrategia de posicionamiento utilizando diferentes medios de comunicación con cobertura en el territorio

- ✓ Implementar canales de diálogo territorial con las comunidades y organizaciones locales para lograr el apoyo de las bases y los líderes que puedan respaldar la acción del CCCRM.
- ✓ Producir material comunicacional para difundirlo en los medios con cobertura en el territorio.
- ✓ Levantar una encuesta de audiencia, valorar el impacto de los contenidos y la intención de apoyo

Resultado 3. El CCCRM estará posicionado entre la ciudadanía y la institucionalidad local y nacional por medio de la difusión de sus acciones y resultados a través de la utilización de medios masivos

- ✓ Difundir la información en medios de comunicación convencionales y digitales
- ✓ Mejorar la plataforma de divulgación: renovar la página web del CCCRM tanto en su diseño gráfico como en su estructura.
- ✓ Mejorar y crear las cuentas del CCCRM en las redes sociales
- ✓ Organizar eventos de comunicación: ruedas de prensa, boletines de prensa, casas abiertas, giras de medios, eventos de información en las comunidades, visitas al ARH.
- ✓ Fomentar buenas relaciones con los periodistas y medios de comunicación y establecer una agenda de medios para difundir los contenidos del PGI 2021 – 2031.

Tabla 54 Matriz de resultados

Objetivo Resultado	Metas	Actividades	Medios de verificación
Posicionar el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara como una alianza público-comunitaria	80% de la población del territorio de influencia directa y de la institucionalidad local conoce el accionar el CCCRM y lo respalda, en	Definición de una estructura interna de coordinación para la comunicación.	Actas del CCCRM de aprobación de la estructura Informes de los diálogos con las comunidades

consolidada, responsable de la gestión sostenible y participativa de la subcuenca del río Machángara.	los 3 primeros años de implementación del proyecto.	Acercamiento del CCCRM a las comunidades locales Fortalecimiento de la presencia del CCCRM en medios de comunicación digitales y convencionales.	Noticias e información publicada en los medios de comunicación
Resultado 1. Se habrá mejorado la coordinación interna en materia de comunicación entre las instituciones que forman parte del CCCRM.	"Coordinación de Comunicación" estructurada en el primer año de implementación del PGI.	Definir estructura orgánica Asignar responsabilidades Definir mapa de procesos.	Acuerdos internos Mapa de procesos.
Resultado 2. Se habrá acercado el CCCRM a las comunidades de la zona de influencia del ARH a través de diálogos horizontales y frecuentes y el desarrollo de una estrategia de posicionamiento utilizando diferentes medios de comunicación con cobertura en el territorio.	80% de la población del territorio conoce el trabajo del CCCRM y está dispuesta a sumarse a las acciones de conservación en los 3 años de implementación del proyecto	Implementar canales de diálogo territorial con las comunidades y organizaciones locales Elaborar productos comunicaciones para medios de comunicación con cobertura en el territorio. Levantar una encuesta de audiencia, valorar el impacto de los contenidos y la intención de apoyo	Contenidos de los productos comunicacionales Resultados de la encuesta de audiencia. Registros de participantes en los diálogos. Registros fotográficos
Resultado 3. El CCCRM estará posicionado entre la ciudadanía y la institucionalidad local y nacional por medio de la difusión de sus acciones y resultados a través de la utilización de medios masivos	CCCRM con una presencia permanente en medios de comunicación digitales y convencionales	Difundir la información en medios de comunicación convencionales y digitales Mejorar la plataforma de divulgación. Renovar la página web del CCCRM. Mejorar y crear cuentas en redes sociales	Redes sociales Noticias de prensa Reportes de la página Web

	Organizar eventos de comunicación Fomentar buenas relaciones con los periodistas y medios de comunicación. Establecer una agenda de medios para difundir los contenidos del PGI 2021 – 2031.	

Tabla 55 Presupuesto estimado del proyecto

Resultado/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Resultado 1. Se habrá mejorado la coordinación interna en materia de comunicación entre las instituciones que forman parte del CCCRM	Global	1	0	0
Resultado 2. Se habrá acercado el CCCRM a las comunidades de la zona de influencia del ARH a través de diálogos horizontales y frecuentes y el uso de medios de comunicación con cobertura local	Global	1	30.000	30.000
Resultado 3. El CCCRM estará posicionado entre la ciudadanía y la institucionalidad local y nacional por medio de la difusión de sus acciones y resultados a través de la utilización de medios masivos	Global	1	5.000	5.000
TOTAL				**$ 35.000**

Período de ejecución: 10 años

Tabla 56 . Plan de acción 2021 – 2031

Componente	Aspecto	Diagnóstico	Medida propuesta	Metas	Medio de verificación	Plazo de ejecución	Presupuesto estimado
Biótico	Ambiental	Los datos del diagnóstico indican un decrecimiento de la calidad del agua en la mayor parte de las estaciones monitoreadas tanto por ELECAUSTRO SA como por ETAPA EP. Adicionalmente se evidenció la incompatibilidad de metodologías y parámetros de evaluación entre los monitoreos realizados por ETAPA EP y ELECAUSTRO	**Proyecto: monitoreo de Calidad de Agua.-** Estandarizar los criterios (estaciones de monitoreo, metodologías, parámetros e índices) para la evaluación de la calidad del agua en toda la subcuenca del río Machángara mediante el empleo del “Protocolo de Evaluación de la Integridad Ecológica de los Ríos de la Región Austral del Ecuador”.	18 estaciones son evaluadas bajo los criterios del “Protocolo para la Evaluación de la Integridad Ecológica de los Ríos de la Región Austral del Ecuador”, durante el primer año de monitoreo de calidad de agua. 1 base de datos integrada con todos los monitoreos de calidad de agua en el marco de la nueva metodología, a partir del primer año de implementación del PGI 9 monitoreos a lo largo de implementación del PGI.	Acuerdos interinstitucionales Protocolos de trabajo Reportes Informes finales Contrato de consultoría	10 años	$ 30.300,00
Físico	Ambiental	En el diagnóstico se identificó que no existe una caracterización de cuerpos lacustres dentro el ARH de la subcuenca del río Machángara, siendo esta actividad fundamental para	**Proyecto: caracterización de cuerpos lacustres.-** Caracterizar los cuerpos lacustres del ARH superiores a 1 ha., tomando en cuenta sus	25 modelos batimétricos de cuerpos lacustres con un área mayor a 1ha, generados durante los primeros cuatro años de ejecución del PGI. 25 cuerpos lacustres con un área mayor a 1ha. cuentan	Resolución del CCCRM Contratos de consultoría Reportes e informes parciales y finales	4 años	$ 87.500,00

Componente	Aspecto	Diagnóstico	Medida propuesta	Metas	Medio de verificación	Plazo de ejecución	Presupuesto estimado
		monitorear el grado de protección del Valor de Conservación: Recursos Hídricos.	características morfológicas, físico-químicas y biológicas, con el fin de contar con una línea base de información para la implementación de un plan de monitoreo de los mismos. Se recomienda emplear la metodología desarrollada por ETAPA EP para la caracterización de cuerpos lacustres del PN Cajas, monitoreo de los parámetros físicos, químicos y biológicos (fitoplancton, zooplancton y macrófitas)	con la determinación del estado de las variables físico-químicas y biológicas, durante los primeros cuatro años de ejecución del PGI	Registros fotográficos		
Biótico	Ambiental	En el diagnóstico se pudo evidenciar la incompatibilidad existente entre los monitoreos bióticos realizados por ELECAUSTRO, monitoreos de mastofauna y herpetofauna implementados por ETAPA EP y el levantamiento de información biológica realizado	**Proyecto: monitoreo biótico del ARH.** Estandarizar las metodologías para la evaluación de las variables bióticas asociadas al ARH de la subcuenca del río Machángara y alinear las	7 puntos de muestreo se evalúan con los criterios estandarizados y actualizados según la normativa ambiental vigente durante el primer año de monitoreo. Monitoreos anuales a partir de ahí.	Contratos de consultoría. Informes de trabajo Informes de monitoreo biótico. Registro fotográfico Base de datos actualizada	10 años	$ 18.600,00

Componente	Aspecto	Diagnóstico	Medida propuesta	Metas	Medio de verificación	Plazo de ejecución	Presupuesto estimado
		para la elaboración del "Plan de manejo de la subcuenca del río Machángara 2014" Adicionalmente se constató que los levantamientos de información biológica realizados en el ARH, no contemplan la evaluación de todos los componentes que indica la legislación ambiental vigente. Cuáles?	mismas con la normativa ambiental vigente. Por ello se recomienda incorporar a los monitoreos bióticos la evaluación del subcomponente "entomofauna", logrando de esta manera que los estudios sean coherentes con la legislación ambiental vigente.				
Hidrológico	Ambiental	No se cuenta con información suficiente para realizar modelaciones hidrológicas de la subcuenca.	**Proyecto: fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometereológico** Garantizar la disponibilidad de información para la caracterización de los recursos hídricos de la subcuenca del río Machángara, como base para abordar diversas amenazas hidroclimáticas y gestionar los riesgos, para	Al menos 3 equipos (estaciones de monitoreo) se instalan por semestre durante el primer año y medio de implementación del PGI. El porcentaje de cobertura de monitorización hidrometeorológico dentro del área aportante se encuentra en un 100% del modelo base o del modelo replanteado, lo cual equivale a la obtención de un 28% del modelo	Registros de reuniones de socialización. Registros fotográficos y audiovisuales. Equipos de monitoreo instalados o reubicados. Informes de seguimiento de las medidas.	10 años	$ 110.370,00

Componente	Aspecto	Diagnóstico	Medida propuesta	Metas	Medio de verificación	Plazo de ejecución	Presupuesto estimado
			ello se propone la instalación y reubicación de estaciones de monitoreo hidrometereológico	empleado para la estimación de riesgo, en el segundo año.	Informes de evaluación final.		
Hidrológico	Ambiental	La subcuenca del río Machángara no dispone de un sistema de alerta temprana que permita fortalecer su capacidad de respuesta y reacción frente a los eventos climáticos extremos.	**Proyecto: implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.-** Fortalecer el sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas que permitan la correcta toma de decisiones colectivas.	1 estudio realizado durante el primer semestre de implementación del proyecto. 1 sistema de alerta temprana funcionando al segundo año de implementación del proyecto CCCRM capacitado y entrenado en el uso del sistema de alerta temprana al finalizar los dos años de proyecto.	Informe del estudio Equipos de monitoreo vinculado al sistema de alerta temprana. Reportes Informes de evaluación final. Registros fotográficos Personal capacitado	2 años	$ 220.920,00
Biótico	Ambiental	Existe disminución en la cobertura vegetal natural con un promedio anual (análisis de data de 30 años) de 27,11 ha. de páramo por año, una disminución de bosque nativo maduro de 13,45 ha. por año; y un aumento de la matriz agroproductiva de 28,26 ha.	**Proyecto: rehabilitación de ecosistemas alterados.-** Rehabilitar los sitios degradados en los ecosistemas alterados dentro del área de recarga	28 ha. rehabilitadas en ecosistema páramo en 5 años 25 ha. rehabilitadas en áreas cosechadas de plantaciones de pino en 5 años 1 estudios de rehabilitación de 13,65 ha. de deslizamientos antrópicos en el primer año de ejecución del plan	Informes de seguimiento y evaluación. Contratos de estudios o ejecución de obras Firmas de compromiso entre propietarios y	10 años	$ 100.552,00

Componente	Aspecto	Diagnóstico	Medida propuesta	Metas	Medio de verificación	Plazo de ejecución	Presupuesto estimado
		Total de área quemada 284 ha. (año 2020) Total plantaciones de pino 162,58 ha. (año 2020) Total deslizamientos antrópicos 37,9 ha. (año 2020)	hídrica de la subcuenca del río Machángara.	7,14 ha. de zonas riparias reforestadas en 2 años, con seguimiento y monitoreo hasta 5 años luego de la siembra Total de áreas restauradas 73,79 ha.	CCSRM Registro fotográfico		
Biótico	Ambiental	Los incendios forestales se han incrementado tanto en número como en superficie afectada dentro del ARH, si se suman los datos de los 3 años disponibles, se tienen que se han quemado 565,95 ha. sobre todo en el ecosistema páramo.	**Proyecto: control y vigilancia** Aportar a la preservación de los Valores de Conservación a través de fortalecer las actividades de control y vigilancia del ARH.	Se mantiene operativo del programa de control y vigilancia durante los 10 años de implementación del PGI. Se mantiene el apoyo en inspecciones técnicas y formulación de denuncias en contra de las agresiones ambientales en el ARH para ser entregadas a la Autoridad Ambiental. Existe respuesta efectiva de las brigadas al combatir los incendios forestales en el ARH durante los diez años de duración del proyecto	Contratos de personal Firma de convenios Denuncias presentadas y juzgadas	10 años	$ 870.000,00

Componente	Aspecto	Diagnóstico	Medida propuesta	Metas	Medio de verificación	Plazo de ejecución	Presupuesto estimado
Físico	Ambiental	La compra de tierras para conservación no es una práctica nueva, en el cantón Cuenca se la realizó por primera vez a mediados de la década de los años 80, con la compra del bosque de Mazán por parte de la empresa ETAPA. Desde ese entonces, esta práctica ha servido como ejemplo para muchos gobiernos locales que han realizado en mayor o menos escala compras de tierra para conservar, y proteger los servicios ambientales, especialmente la dotación de agua.	**Proyecto: compra de tierras como estrategia de conservación** Establecer un plan adecuado de adquisición de tierras que tendrá como objeto la preservación de los Valores de Conservación del ARH (ecosistemas, recursos hídricos y macrofauna).	Al año de aplicación del PGI del ARH se tiene identificados y priorizados el banco de predios con características para conservación Al año de aplicación del PGI del ARH se tiene el banco de tierras valorados Al año de aplicación del PGI del ARH se tiene concluido un plan de compras para los próximos años.	Estudio técnico para el plan de adquisición de tierras. Compra de predios basados en el estudio	10 años	$ 45.000,00
Físico	Ambiental	Dentro del territorio del ARH existe un alto porcentaje de territorio que presenta susceptibilidad a movimientos de masa, representando este valor un 61,6%.	**Proyecto: Gestión de Riesgos.-** Diseñar un plan para la gestión de riesgos para el Área de Recarga Hídrica de	Amenazas presentes en el ARH identificadas en los 2 primeros meses de iniciado el estudio. Vulnerabilidades identificadas en los 4 primeros meses de	Documento del diagnóstico. Plan de riesgos para el ARH. Sistema de alerta temprana y control	1 año	$ 70.000,00

Componente	Aspecto	Diagnóstico	Medida propuesta	Metas	Medio de verificación	Plazo de ejecución	Presupuesto estimado
			la subcuenca del río Machángara, con especial énfasis en los movimientos de masa.	iniciado el estudio Riesgos identificados en los 6 primeros meses de iniciado el estudio. 1 plan de gestión de riegos construido en el cuarto año de implementado el PGI	Estrategia de sensibilización y capacitación Medidas de prevención		
Físico	Ambiental	Escasa coordinación en la producción, manejo y gestión de la información técnica	**Proyecto: integración y generación de un Sistema de Información Geográfico SIG unificado para la subcuenca del río Machángara.-** Integrar un sistema de información geográfico único para apoyo en la toma de decisiones al CCCRM, así como fuente de consulta para investigaciones y estudios.	1 inventario institucional sobre información geográfica realizado en los 3 primeros meses de implementación del PGI 1 diagnóstico de metodologías para levantamiento, gestión y producción cartográfica levantado en el primer semestre de implementación del PGI 1 SIG único alimentado con información de los socios al finalizar el primer año de implementación del PGI	Sistema de información geográfico. Acuerdos de cooperación	1 año implantación. 9 años de alimentación	$ 15.000,00

Componente	Aspecto	Diagnóstico	Medida propuesta	Metas	Medio de verificación	Plazo de ejecución	Presupuesto estimado
Ambiental	Ambiental	En el diagnóstico se identificó que no existen datos concretos sobre el estado de las poblaciones de medianos y grandes carnívoros, potenciales depredadores de animales de crianza en el ARH, así como la presencia de fauna nociva (perros ferales).	**Proyecto: monitoreo de medianos y grandes carnívoros** Levantar información de línea base sobre el estado de las poblaciones de especies de medianos y grandes carnívoros presentes en el ARH, incluida la fauna feral, con el fin de cuantificar el impacto de mecanismos de control de la fauna nociva y evidenciar la presión que esta ejerce sobre las poblaciones de carnívoros nativos.	Se estima el estado de las poblaciones de las 4 especies de mamíferos nativos más las de perros ferales, asociados al ARH, habiendo transcurrido los 4 primeros años de implementación del PGI	Actas de acuerdos interinstitucionales Reportes de fototrampeo Registros fotográficos Informe final de consultoría. Base de datos actualizada	4 años	$ 34.160,00
Ambiental	Ambiental	A través del diagnóstico se pudo evidenciar la carencia de criterio técnico para la identificación de eventos de depredación, hacia animales de crianza, por parte de pobladores y propietarios, en el ARH	**Proyecto capacitación en la identificación y concienciación de interacciones gente-fauna** Se propone implementar un programa de capacitación dirigidos hacia pobladores,	1 equipo de guardabosques y guardias de generación eléctrica capacitados en el primer año de implementado el proyecto. 1 campaña anual realizadas por 3 años, en el proceso de implementación del proyecto.	Materiales de capacitación Registros de asistencia. Registros fotográficos	4 años	$ 9.600,00

Componente	Aspecto	Diagnóstico	Medida propuesta	Metas	Medio de verificación	Plazo de ejecución	Presupuesto estimado
			propietarios de fincas, guardabosques y guardias de generación eléctrica, sobre la identificación de eventos de depredación y estrategias para la mediación de los conflictos hombre-fauna en el ARH				
Ambiental	Ambiental	Según resultados del diagnóstico, se detectó la presencia de fauna nociva (perros ferales) en el ARH.	**Proyecto: capacitación y concienciación sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos y de compañía.-** Capacitar sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos y de compañía, de conformidad con la normativa nacional vigente y las ordenanzas municipales, a la población de las áreas rurales, urbanas y periurbanas de la subcuenca del río Machángara.	50% de la población local capacitada sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos en 4 años de ejecución del proyecto.	Contenidos de la capacitación Informes de seguimiento y evaluación de la capacitación Registros de participantes Registros fotográficos.	4 años	$ 5.600,00

Componente	Aspecto	Diagnóstico	Medida propuesta	Metas	Medio de verificación	Plazo de ejecución	Presupuesto estimado
Ambiental	Ambiental	Según resultados del diagnóstico, se detectó la presencia de fauna nociva (perros ferales) en el ARH.	**Proyecto: control de especies invasoras.-** Implementar medidas para el control de especies invasoras (perros ferales) mediante casería, en el marco de una estrategia de erradicación acorde con lo propuesto en el Código Orgánico Ambiental y su reglamento.	50% de reducción de poblaciones de perros ferales a los 4 años de implementación el proyecto. 80% de propietarios de fincas cercanas al ARH reciben información sobre el proyecto de control de especies invasoras. 2 talleres de capacitación impartido a los cazadores	Convenios de cooperación interinstitucional Informes de seguimiento y evaluación. Registro de animales cazados. Registro fotográfico Contenidos del material informativo Registro de participantes. Material fotográfico	4 años	$ 2.400,00
Gobernanza	Social	En el diagnóstico realizado en el marco de la actualización del Plan del Gestión Integral de la zona de recarga hídrica de la subcuenca del Machángara, al revisar la estructura de gestión y el estado de la gobernanza de la zona, se ubica como debilidad importante, que la representación del Comité,	**Proyecto: fortalecimiento de la gobernanza del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara** Mejorar las condiciones de gobernanza democrática del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara a través del	10 organizaciones sociales y 5 institucionales se integran al CCCRM en los 3 años de implementación del PGI.	Cartas de adhesión Actas de reuniones Solicitudes de ingreso al comité Actas de aceptación de los nuevos miembros	3 años	$ 10.000,00

Componente	Aspecto	Diagnóstico	Medida propuesta	Metas	Medio de verificación	Plazo de ejecución	Presupuesto estimado
		como alianza público-comunitaria para la gestión de la subcuenca, carece de actores institucionales y sociales suficientes, sobre todo de la provincia del Cañar, en donde su representación es nula. Lo anterior configurara una débil gobernanza en la subcuenca y condiciones de gobernabilidad poco participativas, por lo que se hace prioritario que el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara, como actor de articulación, fortalezca su representación con el tejido asociativo de la zona y los liderazgos de las mismas	incremento de la representación institucional y social para convertirlo en espacio de dialogo, acuerdos, convergencia e incidencia en la gestión de la subcuenca y su protección y conservación.				

Componente	Aspecto	Diagnóstico	Medida propuesta	Metas	Medio de verificación	Plazo de ejecución	Presupuesto estimado
Gobernanza	Social	En el diagnóstico realizado se identifica como problema importante una fuerte dispersión y debilidad del tejido asociativo local; las organizaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con las acciones en la zona de recarga hídrica, son débiles, están más bien ligadas a la gestión de servicios antes que a las acciones de conservación y presentan una escasa participación en la acción pública.	**Proyecto: fortalecimiento de las organizaciones sociales relacionadas con el Área de Recarga Hídrica de la subcuenca del río Machángara** Fortalecer los liderazgos y las organizaciones sociales del Área de Recarga Hídrica de la subcuenca del río Machángara a través de acciones sistemáticas de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y apoyo a sus procesos de incidencia pública, para construir gestión integrada y participativa de la subcuenca	Al menos 10 organizaciones de base social fortalecidas en los 5 años de implementación del PGI	Línea de base Número de acciones concertadas con las organizaciones. Actas de reuniones	5 años	$ 80.000,00

Componente	Aspecto	Diagnóstico	Medida propuesta	Metas	Medio de verificación	Plazo de ejecución	Presupuesto estimado
Saneamiento básico	Social	Según los PDOT parroquiales, Checa y Chiquintad tienen en promedio el 70% de cobertura de agua potable, Nazón alrededor del 80% y Gualleturo el 17%, estas cifras bajan cuando se analiza la zona no urbanizada parroquial. La cobertura de alcantarillado en la zona es limitada y se reduce a las cabeceras parroquiales, dejando a la mayor parte de la población con servicios de pozos sépticos y desfogues a campo libre, constituyendo este un problema de contaminación de los cuerpos de agua en la zona media y baja de la subcuenca, pues al final todos los desechos terminan depositados allí sin tratamiento alguno	**Proyecto: apoyo a la universalización del acceso a agua potable en las comunidades de la zona de influencia del ARH.-** Apoyar a los GAD para alcanzar la universalización del acceso a agua potable y saneamiento de la población rural de las 4 parroquias de la zona de influencia directa del área de recarga hídrica del río Machángara.	5 estudios de soluciones de agua y saneamiento realizados en el transcurso de los 10 años de implementación del PGI. 4 proyectos de acceso a agua y saneamiento implementados con acuerdos con los GAD, en los 10 años de implementación del PGI	Convenios Informes de los estudios Contratos de obra	9 años	$ 300.000,00

Componente	Aspecto	Diagnóstico	Medida propuesta	Metas	Medio de verificación	Plazo de ejecución	Presupuesto estimado
Producción agropecuaria	Económico	En la subcuenca del río Machángara se desarrollan diversas actividades económicas entre las que destacan la agricultura y la ganadería como las más significativas (60%), en un segundo lugar las actividades de manufactura (20%) y luego actividades de servicios como la construcción (9%) y comercio (9%) La agricultura provee de productos para la alimentación de las familias y también para su distribución en el mercado; en las parcelas agrícolas se produce básicamente maíz, fréjol, papa y hortalizas, en tanto que la principal actividad pecuaria es la ganadería de leche.	**Proyecto: fortalecimiento del as actividades agropecuarias en la zona de influencia inmediata del ARH, como medida de reducir sus presiones-** Ampliar la cobertura de los programas de fomento de la producción agroecológica a nuevos territorios del ARH (según viabilidad técnico-ambiental), aplicando las buenas prácticas probadas y validadas en años anteriores y que responden a posibles impactos del cambio climático, en el marco de una alianza interinstitucional generada entre el CCCRM, el MAG, el Gobierno Provincial del Azuay, el Gobierno Provincial del Cañar, y los 4 GAD parroquiales	10 nuevos emprendimientos agroecológicos consolidados en los 6 años de implementación del PGI. 1 red de productores agroecológicos del Machángara consolidada y posicionada en el mercado en los 10 años de implementación del PGI 10 nuevas unidades productivas familiares con innovaciones tecnológicas implementadas	Convenios Proyectos de desarrollo Registros de participantes Fincas de los agricultores. Registros fotográficos.	10 años	$ 440.000,00

Componente	Aspecto	Diagnóstico	Medida propuesta	Metas	Medio de verificación	Plazo de ejecución	Presupuesto estimado
Producción agropecuaria	Económico	En la zona de influencia directa del ARH la ganadería es la principal actividad ligada al sector agropecuario; en las parroquias de Checa y Chiquintad genera fuentes de empleo e ingresos, pero no es su principal actividad económica, a diferencia de Nazón Gualleturo en donde sí se considera su principal rubro junto a la agricultura como actividad complementaria. Por lo tanto, la adopción de prácticas climáticamente inteligentes en el sector ganadero, pueden mejorar significativamente los rendimientos al tiempo que mitigan la producción de gases de efecto invernadero. Esto podría, a su vez, ayudar a impulsar la producción de alimentos, los ingresos y la	**Proyecto de adopción de prácticas de Ganadería Climáticamente Inteligente en la zona de influencia inmediata del ARH** Ampliar la cobertura del programa de ganadería sostenible para mejorar los rendimientos, la fertilidad del suelo, la productividad de los cultivos de pastos, reducir la erosión, la contaminación del agua y el aire, en el marco de una alianza interinstitucional generada entre el CCCRM, el MAG, el Gobierno Provincial del Azuay, el Gobierno Provincial del Cañar, y los 4 GAD parroquiales	Un plan de capacitación desarrollado y ejecutado en los 10 años de implementación del PGI, de forma participativa y con enfoque de género 500 productores suscriben acuerdos para la implementación de buenas prácticas ganaderas en la zona ARH a los 10 años de implementación del PGI. 500 productores suscriben acuerdos e implementan sistemas silvopastoriles en la zona ARH a los 10 años de implementación del PGI	Convenios Proyectos de desarrollo Registros de participantes Fincas de los agricultores. Registros fotográficos.	10 años	$ 650.000,00

Componente	Aspecto	Diagnóstico	Medida propuesta	Metas	Medio de verificación	Plazo de ejecución	Presupuesto estimado
		capacidad del hogar para adaptarse a las consecuencias del cambio climático, por lo que se plantea como un proyecto en la zona de influencia inmediata del ARH.					
Riego	Económico	Según el diagnóstico realizado en el marco de la presente consultoría, se evidencia que el uso del agua de riego en las parroquias Checa y Chiquintad ha disminuido por efectos de la urbanización, la migración y el cambio de prácticas económicas, razón por la cual se platea la necesidad de hacer junto con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica una valoración de su uso y de los caudales asignados para aprovechamiento. Esa situación se presenta diferente para el caso de las parroquias de Gualleturo y	**Proyecto: estudio de factibilidad para la optimización del uso del agua de riego** Analizar la viabilidad de implementar sistemas de riego tecnificado en las parroquias de Gualleturo y Nazón en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la realización de un estudio de factibilidad	Gestiones hechas ante los organismos competentes para la implementación de riego tecnificado en el primer año de implementación del PGI	Reuniones de negociación Acuerdos de cooperación.	1 año	$ 50.000

Componente	Aspecto	Diagnóstico	Medida propuesta	Metas	Medio de verificación	Plazo de ejecución	Presupuesto estimado
		Nazón, en donde la actividad agropecuaria tiene relevancia y el riego puede ser determinante para mejorar la producción.					
Educación	Educación	Los programas de educación ambiental desarrollados hasta el momento llegan básicamente a las parroquias de Checa y Chiquintad y se centran principalmente en la población de las unidades educativas. Por otro lado, no existe un programa sistemático de educación ambiental para la población adulta que haga que transforme sus conocimientos actitudes y prácticas ambientales.	**Programa: Educación Ambiental** Ampliar la cobertura del "Programa de Educación Ambiental" llevado a cabo por el CCCRM hacia las parroquias de Gualleturo y Nazón y hacia la población adulta vinculada a alguna organización social, en las 4 parroquias de la zona de influencia directa del ARH.	6 establecimientos educativos por año reciben educación ambiental 4 organizaciones de base comunitaria por año reciben educación y sensibilización ambiental 150 líderes hombres, mujeres y jóvenes de las comunidades se gradúan en la Escuela del Agua en 3 años de su implementación.	Convenio con el Ministerio de Educación Material educativo Registros de participación de las unidades educativas Listas de participantes de las organizaciones sociales Registros fotográficos	10 años	$ 200.000,00
Comunicación	Comunicación	Una vez revisada y analizada la estrategia de comunicación y el material difundido por el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara -	**Proyecto: elaboración de la estrategia de comunicación** Posicionar el Comité de	"Coordinación de Comunicación" estructurada en el primer año de implementación del PGI. 80% de la población del	Actas del CCCRM de aprobación de la estructura Informes de los diálogos con las	10 años	$ 35.000,00

Componente	Aspecto	Diagnóstico	Medida propuesta	Metas	Medio de verificación	Plazo de ejecución	Presupuesto estimado
		CCCRM, se han identificado dos dificultades: i) cada institución que es parte del CCCRM actúa de manera individual, sin una línea editorial y una coordinación en materia argumentativa que haga homogénea la información que se viene difundiendo; ii) en cuanto al impacto de la comunicación en lo local, según encuesta realizada por el equipo consultor, se determina que existe poca información entre los habitantes de las zonas de influencia con respecto al plan de conservación de la zona de recarga hídrica de la subcuenca del río Machángara,	Conservación de la Cuenca del Río Machángara como una alianza público-comunitaria consolidada, responsable de la gestión sostenible y participativa de la subcuenca del río Machángara.	territorio conoce el trabajo del CCCRM y está dispuesta a sumarse a las acciones de conservación en los 3 años de implementación del proyecto CCCRM con una presencia permanente en medios de comunicación digitales y convencionales	comunidades Noticias e información publicada en los medios de comunicación Mapa de procesos Contenidos de los productos comunicacionales Registros fotográficos Redes sociales, noticias de prensa, pagina web.		
	TOTAL						**$ 3´385.002**

Tabla 57 Presupuesto anual del Plan de Gestión Integral de la Subcuenca del Río Machángara 2021 – 2031

OBJETIVO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL POR PROYECTO										TOTAL
	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028	AÑO 2029	AÑO 2030	AÑO 2031	
Proyecto: monitoreo de Calidad de Agua.- Estandarizar los criterios (estaciones de monitoreo, metodologías, parámetros e índices) para la evaluación de la calidad del agua en toda la cuenca del río Machángara mediante el empleo del "Protocolo de Evaluación de la Integridad Ecológica de los Ríos de la Región Austral del Ecuador".	$ 30.300,00										$ 30.300,00
Proyecto: caracterización de cuerpos lacustres.- Caracterizar los cuerpos lacustres del ARH superiores a 1 ha, tomando en cuenta sus características morfológicas, físico-químicas y biológicas, con el fin de contar con una línea base de información para la	$ 50.000,00	$ 12.500,00	$ 12.500,00	$ 12.500,00							$ 87.500,00

OBJETIVO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL POR PROYECTO										TOTAL
	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028	AÑO 2029	AÑO 2030	AÑO 2031	
implementación de un plan de monitoreo de los mismos.											
Proyecto: monitoreo biótico del ARH. Estandarizar las metodologías para la evaluación de las variables bióticas asociadas al ARH de la cuenca del río Machángara y alinear las mismas con la normativa ambiental vigente.	$ 18.600,00										$ 18.600,00
Proyecto: fortalecimiento de un sistema de monitoreo Hidrometereológico Garantizar la disponibilidad de información para la caracterización de los recursos hídricos de la cuenca del río Machángara, como base para abordar diversas amenazas hidroclimáticas y gestionar los riesgos.	$ 52.685,00	$ 52.685,00	$ 625,00	$ 625,00	$ 625,00	$ 625,00	$ 625,00	$ 625,00	$ 625,00	$ 625,00	$ 110.370,00

OBJETIVO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL POR PROYECTO										TOTAL
	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028	AÑO 2029	AÑO 2030	AÑO 2031	
Proyecto: implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.- Fortalecer el sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas que permitan la correcta toma de decisiones colectivas.	$ 212.920,00	$ 8.000,00									$ 220.920,00
Proyecto: rehabilitación de ecosistemas alterados.- Rehabilitar los sitios degradados en los ecosistemas alterados dentro del área de recarga hídrica de la cuenca del río Machángara.	$ 37.540,00	$ 12.540,00	$ 12.540,00	$ 12.540,00	$ 12.540,00	$ 2.570,40	$ 2.570,40	$ 2.570,40	$ 2.570,40	$ 2.570,40	$ 100.552,00
Proyecto: control y vigilancia Aportar a la preservación de los Valores de Conservación a través de fortalecer las actividades de control y vigilancia del ARH.	$ 87.000,00	$ 87.000,00	$ 87.000,00	$ 87.000,00	$ 87.000,00	$ 87.000,00	$ 87.000,00	$ 87.000,00	$ 87.000,00	$ 87.000,00	$ 870.000,00
Proyecto: compra de tierras como estrategia de	$ 45.000,00										$ 45.000,00

OBJETIVO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL POR PROYECTO										TOTAL
	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028	AÑO 2029	AÑO 2030	AÑO 2031	
convervación Establecer un plan adecuado de adquisición de tierras que tendrán como objeto la preservación de los Valores de Conservación del ARH (ecosistemas, recursos hídricos y macrofauna).											
Proyecto: Gestión de Riesgos.- Diseñar un plan para la gestión de riesgos para el Área de Recarga Hídrica de la cuenca del río Machángara, con especial énfasis en los movimientos de masa.		$ 70.000,00									$ 70.000,00
Proyecto: integración y generación de un Sistema de Información Geográfico SIG unificado para la subcuenca del Machángara.- Integrar un sistema de información geográfico único para apoyo en la toma de decisiones al CCCRM, así	$ 15.000,00										$ 15.000,00

OBJETIVO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL POR PROYECTO										TOTAL
	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028	AÑO 2029	AÑO 2030	AÑO 2031	
como fuente de consulta para investigaciones y estudios.											
Proyecto monitoreo de medianos y grandes carnívoros Levantar información de línea base sobre el estado de las poblaciones de especies de medianos y grandes carnívoros presentes en el ARH, incluida la fauna feral, con el fin de cuantificar el impacto de mecanismos de control de la fauna nociva y evidenciar la presión que esta ejerce sobre las poblaciones de carnívoros nativos.	$ 8.540,00	$ 8.540,00	$ 8.540,00	$ 8.540,00							$ 34.160,00
Proyecto: capacitación en la identificación y concienciación de intteracciones gente-fauna. Implementar un programa de sensibilización dirigidos hacia pobladores, propietarios de fincas, guardabosques y guardias de generación eléctrica, sobre la				$ 2.400,00	$ 2.400,00	$ 2.400,00	$ 2.400,00				$ 9.600,00

OBJETIVO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL POR PROYECTO										TOTAL
	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028	AÑO 2029	AÑO 2030	AÑO 2031	
identificación de eventos de depredación y estrategias para la mediación de los conflictos gente-fauna, en el ARH											
Proyecto de capacitación y concienciación sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos y de compañía.- Capacitar sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos y de compañía, de conformidad con la normativa nacional vigente y las ordenanzas municipales, a la población de las áreas rurales, urbanas y periurbanas de la subcuenca del río Machángara.				$ 1.400,00	$ 1.400,00	$ 1.400,00	$ 1.400,00				$ 5.600,00
Proyecto de control de especies invasoras.- Implementar medidas para el						$ 700,00	$ 500,00	$ 700,00	$ 500,00		$ 2.400,00

OBJETIVO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL POR PROYECTO										TOTAL
	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028	AÑO 2029	AÑO 2030	AÑO 2031	
control de especies invasoras (perros ferales) mediante casería, en el marco de una estrategia de erradicación acorde con lo propuesto en el Código Orgánico Ambiental y su reglamento.											
Proyecto fortalecimiento de la gobernanza del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara Mejorar las condiciones de gobernanza democrática del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara a través del incremento de la representación institucional y social para convertirlo en espacio de dialogo, acuerdos, convergencia e incidencia en la gestión de la cuenca y su protección y conservación.	$ 3.333,34	$ 3.333,33	$ 3.333,33								$ 10.000,00

OBJETIVO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL POR PROYECTO										TOTAL
	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028	AÑO 2029	AÑO 2030	AÑO 2031	
Proyecto de fortalecimiento de las organizaciones sociales relacionadas con el Área de Recarga Hídrica de la cuenca del rio Machángara Fortalecer los liderazgos y las organizaciones sociales del Área de Recarga Hídrica de la cuenca del río Machángara a través de acciones sistemáticas de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y apoyo a sus procesos de incidencia pública, para construir gestión integrada y participativa de la cuenca	$ 16.000,00	$ 16.000,00	$ 16.000,00	$ 16.000,00	$ 16.000,00						$ 80.000,00
Proyecto de apoyo a la universalización del acceso a agua potable de las comunidades en la zona de		$ 20.000,00	$ 50.000,00	$ 20.000,00	$ 50.000,00	$ 20.000,00	$ 50.000,00	$ 20.000,00	$ 50.000,00	$ 20.000,00	$ 300.000,00

OBJETIVO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL POR PROYECTO										TOTAL
	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028	AÑO 2029	AÑO 2030	AÑO 2031	
influencia del ARH.- Apoyar a los GAD para alcanzar la universalización del acceso a agua potable y saneamiento de la población rural de las 4 parroquias de la zona de influencia directa del área de recarga hídrica del río Machángara.											
Proyecto de fortalecimiento del as actividades agropecuarias en la zona de influencia inmediata del ARH, como medida de reducir sus presiones- Ampliar la cobertura de los programas de fomento de la producción agroecológica a nuevos territorios del ARH (según viabilidad técnico-ambiental), aplicando las buenas prácticas probadas y validadas en años anteriores y que responden a posibles impactos del cambio	$ 44.000,00	$ 44.000,00	$ 44.000,00	$ 44.000,00	$ 44.000,00	$ 44.000,00	$ 44.000,00	$ 44.000,00	$ 44.000,00	$ 44.000,00	$ 440.000,00

OBJETIVO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL POR PROYECTO										TOTAL
	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028	AÑO 2029	AÑO 2030	AÑO 2031	
climático, en el marco de una alianza interinstitucional generada entre el CCCRM, el MAG, el Gobierno Provincial del Azuay, el Gobierno Provincial del Cañar, y los 4 GAD parroquiales											
Proyecto de adopción de prácticas de Ganadería Climáticamente Inteligente en la zona de influencia inmediata del ARH Ampliar la cobertura del programa de ganadería sostenible para mejorar los rendimientos, la fertilidad del suelo, la productividad de los cultivos de pastos, reducir la erosión, la contaminación del agua y el aire, en el marco de una alianza interinstitucional generada entre el CCCRM, el MAG, el Gobierno Provincial del Azuay, el	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ 650.000,00

OBJETIVO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL POR PROYECTO										TOTAL
	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028	AÑO 2029	AÑO 2030	AÑO 2031	
Gobierno Provincial del Cañar, y los 4 GAD parroquiales											
Proyecto: estudio de factibilidad para la optimización del uso del agua de riego Analizar la factibilidad de implementar sistemas de riego tecnificado en las parroquias de Gualleturo y Nazón en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería	$ 50.000,00										$ 50.000,00
Programa: Educación Ambiental Ampliar la cobertura del "Programa de Educación Ambiental" llevado a cabo por el CCCRM hacia las parroquias de Gualleturo y Nazón y hacia la población adulta vinculada a alguna organización social, en las 4 parroquias de la zona de influencia directa del ARH.	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 200.000,00
Proyecto para la elaboración de la estrategia de comunicación	$ 3.500,00	$ 3.500,00	$ 3.500,00	$ 3.500,00	$ 3.500,00	$ 3.500,00	$ 3.500,00	$ 3.500,00	$ 3.500,00	$ 3.500,00	$ 35.000,00

OBJETIVO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL POR PROYECTO										TOTAL
	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028	AÑO 2029	AÑO 2030	AÑO 2031	
Posicionar el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara como una alianza público-comunitaria consolidada, responsable de la gestión sostenible y participativa de la cuenca del río Machángara.											
TOTAL	**$ 759.418,34**	**$ 423.098,33**	**$ 323.038,33**	**$ 293.505,00**	**$ 302.465,00**	**$ 247.195,40**	**$ 276.995,40**	**$ 243.395,40**	**$ 273.195,40**	**$ 242.695,40**	**$ 3.385.002,00**

5. PLAN DE GESTIÓN OPERATIVA

En el presente apartado se procederá a definir una planificación operativa, entendida como un conjunto de acciones y procesos enfocados a conseguir los propósitos definidos en la planificación programática. Se realizar una planificación para los primeros 5 años de implementación del PHI.

Tabla 58 Primer plan de gestión operativa 2021 – 2026

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
Ambiental	Monitoreo de variables ambientales	Monitoreo de la calidad del agua	1. Se han homologado los criterios de evaluación para las 18 estaciones de monitoreo que integran la red establecida dentro de la subcuenca del río Machángara	- Incorporar a los planes de manejo y monitoreo de las entidades que tienen incidencia en el manejo de la subcuenca (ETAPA EP y ELECAUSTRO SA) el "Protocolo de Evaluación de la Integridad Ecológica de los Ríos de la Región Austral del Ecuador". - Llevar a cabo los monitoreos sistemáticos a lo largo del tiempo, en cada una de las estaciones definidas dentro de la red, de acuerdo con los parámetros que establece el "Protocolo de Evaluación de la Integridad Ecológica de los Ríos de la Región Austral del Ecuador".	$ 30.300
			2. Se ha generado una base de datos fiable para la determinación de la calidad del agua en la subcuenca del río Machángar	-Recopilar e integrar los datos obtenidos de todos los monitoreos de calidad de agua realizados dentro de la subcuenca.	
		Caracterización de los cuerpos lacustres	1 Se han obtenido los modelos digitales batimétricos de los cuerpos lacustres de la ARH, con un área superior a 1ha.	- Realizar las mediciones batimétricas en campo de acuerdo con las metodologías establecidas -Procesar los datos de medición para la obtención del modelo digital batimétrico.	$ 87.500

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
			2. Estimado el estado de las características físico-químicas y biológicas en los cuerpos lacustres de la ARH, con un área superior a 1ha.	- Realizar los muestreos en campo de acuerdo con las metodologías establecidas. - Construir una base de datos de las variables medidas para los cuerpos lacustres de la ARH con un área superior a 1ha. - Monitorear anualmente las variables fisicoquímicas y biológicas para los cuerpos lacustres de la ARH con un área superior a 1ha.	
		Monitoreo biótico en el Área de Recarga Hídrica	1. Homologados los criterios de evaluación de las variables bióticas en los 7 puntos de monitoreo distribuidos en el ARH	- Realizar una revisión de la normativa ambiental vigente para evitar inconsistencias para la ejecución del proyecto - Incorporar a los planes de manejo y monitoreo de las entidades que tienen incidencia en el manejo de la subcuenca (ETAPA EP y ELECAUSTRO SA) las directrices actualizadas por la normativa ambiental vigente, para el levantamiento de la información biológica dentro del ARH. - Levantar información en campo en coherencia con las metodologías estandarizadas propuestas por la Autoridad Ambiental. - Actualizar la base de datos de las especies de flora y fauna presentes en la ARH	$ 18.600
		Fortalecimiento de un sistema de	1. Nuevos equipos de monitoreo hidrometeorológico implementados y	- Registrar los puntos de instalación de las estaciones hidrometeorológicas considerando criterios territoriales y de los actores. Se propone un	$ 107.245

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
		monitoreo hidrometereológico	rehabilitación de equipos ya existentes, en caso de ser necesario reubicados.	total de 34 estaciones, de las cuales 24 entre hidrológicas y meteorológicas y 10 estaciones limnigráficas - Suministrar e instalar los equipos hidrometeorológicos. - Verificar el correcto funcionamiento de los equipos de monitoreo	
			2. El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara cuenta con información fiable, disponible en tiempo real.	- Generar los procesos de adquisiciones de equipos, postproceso y comunicación de datos para las nuevas estaciones. - Comprobar el cumplimiento de la normativa ambiental respecto a los caudales ecológicos de los diferentes cursos de agua que estén relacionados con la implementación de las infraestructuras que interceptan volúmenes de agua para los distintos usos.	
		Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas	1. Sistema de alerta temprana instalado y funcionando	- Elaborar un estudio para la implementación, operación y mantenimiento de un sistema de alerta temprana, considerando mecanismos de reacción. - Implementar el sistema de alerta temprana.	$ 220.920
			2. El comité de Conservación de la Cuenca del Rio Machángara está capacitado y entrenado en el uso del sistema de alerta temprana.	- Capacitar a los miembros del CCCRM sobre mecanismos de respuesta ante los eventos extremos y sus impactos.	

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
				- Desarrollar e implementar un plan de simulacros a eventos climáticos e hidrológicos extremos y sus impactos	
	Rehabilitación de ecosistemas alterados	Rehabilitación de ecosistemas alterados	1. Restauradas 28 ha de áreas quemadas dentro de ecosistemas páramo	- Realizar un diagnóstico del estado actual de las áreas quemadas seleccionadas Implementar medidas de revegetación, tales como recolección de semillas de especies herbáceas circundantes al sitio del incendio. En casos extremos en los que el suelo muestre señales de erosión se deberán realizar métodos de conservación de suelos, siembra de especies nativas enraizadoras cada metro (siguiendo la curva de nivel) - Identificar un área testigo para conocer la regeneración natural, sin procesos de revegetación. - Suscribir acuerdos con los propietarios de los terrenos para desarrollar las actividades de rehabilitación en investigación propuestas. - Realizar seguimiento de prendimiento y supervivencia de especies mensualmente por el primer año, y luego monitoreo de rehabilitación cada 3 meses por mínimo 5 años.	$ 87.700
			2. Restauradas 25 ha de plantaciones de pino (área cosechada)	- Realizar un diagnóstico del estado actual del territorio que estuvo con la plantación de pino, se deberá considerar un inventario de flora, tomar	

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
				muestras de suelo para conocer su composición, haciendo un análisis de fertilidad, pH, entre otros. - Proponer enmiendas a dichos suelos en las áreas en donde los parámetros estén con mayores cambios. - Aplicar los tratamientos: ✓ Desalojar 5 ha. de las acículas de pino para permitir mayor rapidez de la regeneración natural. Las acículas desalojadas podrían ser entregadas a la EMAC EP para la elaboración de compost, o enterradas en terrenos aledaños para su descomposición e incorporación al suelo. ✓ Dejar 5 ha. sin realizar ningún tratamiento para monitorear a lo largo del tiempo cual es la regeneración natural. ✓ En donde se realizó la limpieza de las acículas, implementar prácticas de reforestación tipo 3 bolillo con especies nativas como gañal (Oreocallis grandiflora), garau (Lomatia hirsuta), chilca (Baccharis sp), pumamaqui (Oreopanax spp.), chachaco (Escallonia myrtilloides), quinoa (Polylepis reticulata, P. incana), entre otros.	

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
				- Suscribir acuerdos con los propietarios de los terrenos para desarrollar las actividades planteadas dentro del proyecto y las investigaciones necesarias. - Realizar seguimiento de prendimiento y supervivencia de especies mensualmente por el primer año, y luego monitoreo de rehabilitación cada 3 meses por 5 años.	
			3. Estudio para restaurar 13,65 ha de deslizamientos antrópicos, realizado	- Realizar un diagnóstico del estado actual de la zona de deslizamiento, el mismo que deberá analizar parámetros de estado de estabilidad del deslizamiento, tipo, causas, etc. -Implementar acciones físicas y/o de bioingenieria para el control y/o mitigación de áreas con deslizamientos, dentro de las biológicas se pueden mencionar mantas orgánicas, reforestación con especies pioneras o enraizadoras, o físicas como estabilización de taludes por terrazas, muros de contención, de gaviones, etc. (las acciones específicas estarán en función del estudio específico de cada sitio). -Suscribir acuerdos con los propietarios de los terrenos para desarrollar las actividades planteadas dentro del proyecto.	
			4. Reforestadas 7,14 ha de zonas riparias	- Realizar la reforestación en una franja al menos de 5 m. desde la orilla (siendo lo más recomendado 10	

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
				m.), sembrando plantas nativas (especies sugeridas: *Weinmannia fagaroides, Vallea stipularis, Alnus acuminata, Myrcianthes rhopaloides, Podocarpus sprucei, Polylepis reticulata, P. incana,* entre otras), con el método de siembra 3 bolillo. - Realizar seguimiento de prendimiento y supervivencia de especies mensualmente por el primer año, y luego monitoreo cada 3 meses por 5 años. - Suscribir acuerdos con los propietarios de los terrenos para desarrollar las actividades planteadas dentro del proyecto de reforestación riparia	
	Prevención de agresiones ambientales	Control y Vigilancia	1. Se continúan contratando a 2 Guardaparques por parte de ETAPA EP y 4 Guardabosques por parte de ELECAUSTRO para actividades de control y monitoreo dentro del ARH.	- Mantener operativos y realizar capacitación continua a 2 guardaparques (ETAPA EP) y 4 guardabosques (ELECAUSTRO) que hacen tareas de control y vigilancia del ARH - Dotar de equipos, materiales y logística necesaria a los guardabosques y guardaparques, para facilitar su tarea de control y vigilancia.	$ 435.000
			2. Se continúa apoyando en el desarrollo de inspecciones en campo y elaboración de denuncias de agresiones ambientales	- Mantener el apoyo técnico en inspecciones y generación de denuncias de agresiones ambientales ante las Autoridades Ambientales de aplicación responsables en el ARH	

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
			en el ARH, para ser entregadas a la Autoridad Ambiental		
			3. Se continúa apoyando a las brigadas contra incendios, para que presten su contingente en el combate de los incendios forestales que se presenten en el ARH	- Fortalecer las brigadas contra incendios forestales, tanto en capacitación equipamiento y logística para el control de siniestros relacionados a quema de vegetación nativa.	
		Compra de tierras como estrategia de conservación	1. Banco de predios elaborado.	- Identificar predios que podrían ser los más idóneos para la compra, en base al catastro. - Ponderar los predios que cumplan con la mayor cantidad de criterios y enlistarlos por prioridad.	$ 45.000
			2. Predios priorizados y valorados para la compra	- Estimar el costo de los predios mediante métodos de valoración predial o catastral (si contienen o no servicios básicos, accesibilidad, infraestructura, tierra trabajada o productiva, ecosistemas naturales, etc.) para conocer su precio comercial	
			3. Plan de compras elaborado	- Estructurar la estrategia de compras, con metas a lo lardo del tiempo para conocer la cantidad de terreno que se pretenda comprar por año, esto va a depender de la disponibilidad de recursos económicos por parte de las instituciones del CCCRM, y la disponibilidad de venta de tierras por parte de los actuales dueños.	

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
				- Socializar con las comunidades del plan de comprar para evitar distorsiones y malos entendidos, previo al inicio de implementación del plan de compras.	
	Gestión de riesgos	Gestión de riesgos	1. Amenazas identificadas	- Identificar en el ARH las principales amenazas con énfasis a los movimientos de masas, utilizar información secundaria, o si fuese necesario, realizar el levantamiento de información primaria como topografía a detalle, geología, geotecnia, entre otros. - Determinar puntos críticos dentro del ARH	$ 70.000
			2. Análisis de vulnerabilidades realizado	- Identificar elementos (poblaciones, infraestructura estratégica y productiva, comunicacional) potencialmente vulnerables, de igual manera éstos deberán ser ponderados para asignarles un rango.	
			3. Análisis de riesgo realizado	- Realzar un análisis detallado de riegos con especial énfasis en movimientos de masa o deslizamientos confrontando las vulnerabilidades y amenazas	
			4. Fase programática definida	- Priorizar riesgos dentro del ARH, con énfasis en movimientos de masa. - Elaborar propuestas y estrategias para prevención, control y mitigación	

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
				- Estrategias para sensibilización y capacitación sobre los riesgos presentes en el territorio, definición de alertas tempranas, programa de respuestas frente a desastres a nivel institucional o comunitario, programas de mitigación y control, entre otros. - Seguimiento y evaluación del proceso de implementación del plan.	
	Gestión del conocimiento	Integración y generación de un SIG para la subcuenca del río Machángara	1. Inventario institucional de información geográfica, realizado	- Inventariar las capas de información geográfica o cartográfica que contiene cada institución que conforma el Comité, sus capacidades técnicas metodológicas y operativas para levantamiento, gestión y producción cartográfica. - Identificar los vacíos de información y determinar la información que necesita ser levantada, procesada o actualizada.	$ 15.000
			2. Metodologías de levantamiento, gestión y producción cartográfica, unificadas.	- Unificar metodologías de levantamiento, gestión y producción cartográfica, para que todas las instituciones generen información de la misma manera. Además del llenado de información básica de metadatos.	
			3. Espacios de coordinación entre expertos SIG, institucionalizado	- Generar un espacio interinstitucional para establecer coordinaciones para la gestión de la información (mínimo 3 veces al año), se plantea además tener un repositorio único de información,	

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
				libre para el consumo interinstitucional y de la sociedad civil previa petición. - Generar espacios de asesoría (cuando sea necesario) en la toma de decisiones al CCCRM por medio de la herramienta SIG.	
	Resolución de interacciones gente-fauna	Monitoreo de medianos y grandes carnívoros	1. Se ha obtenido una estimación del tamaño de las poblaciones de los medianos y grandes carnívoros presentes en el ARH y se han detectado sus patrones de actividad.	- Monitorear de manera permanente mediante fototrampeo las poblaciones de medianos y grandes carnívoros, durante el periodo de ejecución del Plan de Gestión Integral. - Emitir informes anuales sobre el estado de las poblaciones de medianos y grandes carnívoros incluyendo los perros ferales - Actualizar la base de datos de las especies fauna presentes en la ARH. - Detectar patrones de actividad de las especies de medianos y grandes carnívoros en función de la actividad de perros ferales.	$ 34.160
		Capacitación en la identificación, concienciación y mediación de interacciones gente-fauna	1. Se ha capacitado al personal de guardabosques y guardias de generación eléctrica en la identificación y estrategias de concienciación y mediación sobre conflictos hombre fauna en el ARH	- Elaborar los contenidos de la capacitación - Implementar una estrategia de capacitación sobre identificación y concienciación de interacciones gente-fauna al personal de guardabosques y guardias de generación eléctrica. - Realizar un taller anual dirigido al personal de guardabosques y guardias de generación eléctrica,	$ 4.800

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
				sobre identificación y concienciación de conflictos hombre fauna, utilizando los reportes de monitoreo	
			2. Se ha capacitado a moradores y propietarios de fincas en la identificación y gestión de interacciones gente-fauna en el ARH.	- Realizar una campaña anual de capacitación sobre la identificación y concienciación de interacciones gente-fauna dirigido a moradores y propietarios de fincas del ARH	
		Capacitación y concienciación sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos y de compañía	1. Población de las áreas rurales, urbanas y periurbanas de la subcuenca del río Machángara capacitada sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos y de compañía.	- Elaborar los contenidos y producir los materiales - Realizar talleres de capacitación anuales dirigidos líderes comunitarios y barriales y moradores de las zonas rurales, urbanas y periurbanas sobre los derechos y cuidados de animales domésticos y de compañía	$ 2.800
Social	Fortalecimiento de la gobernanza	Fortalecimiento de la gobernanza del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara	1. Se ha ampliado la base de representación del Comité en al menos 10 organizaciones sociales y 5 institucionales.	- Integrar al CCCRM las siguientes instituciones públicas: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Cañar, Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Biblián, Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Cañar, Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nazón y Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Gualleturo, todos situados en la provincia del Cañar, pero que constituye al rededor del 50% del área de recarga hídrica.	$ 10.000

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
				- Integrar al Comité a organizaciones de base social que puedan tener mayor incidencia en las actividades de conservación del área de recarga hídrica, las más significativas son las organizaciones de agua para consumo humano y riego para soberanía alimentaria de las dos provincias y las cooperativas agrícolas de Cañar.	
	Fortalecimiento de la gobernanza	Fortalecimiento de las organizaciones sociales relacionadas con el ARH	1. Fortalecidas las capacidades de las organizaciones sociales de la zona de influencia del ARH con énfasis en las organizaciones de gestión comunitaria de agua gestión comunitaria de agua	- Construir una línea base del nivel de gestión de las organizaciones sociales - Generar un plan de trabajo con cada organización a partir de conocer el estado de las mismas	$ 80.000
	Saneamiento básico	Apoyo a la universalización del acceso a agua potable y saneamiento	1.Realizados 5 estudios de soluciones a la falta de agua y saneamiento elaborados en el marco de convenios con los GAD cantonales y parroquiales, con énfasis en las comunidades directamente relacionadas con el área de recarga hídrica	- Realizar un análisis de brechas de acceso a agua potable y saneamiento en las zonas de influencia directa del área de recarga. - Articular la realización de estudios a las planificaciones de los PDOT de los GAD.	$ 140.000
			2. Suscritos 4 convenios de cooperación para la construcción de soluciones de acceso a agua potable y saneamiento con énfasis en las comunidades más pobres	- En el marco de los acuerdos del Comité con GAD cantonales y parroquiales se priorizarán las comunidades en las que se deben intervenir con soluciones de acceso a agua y saneamiento.	

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
			de la zona de incidencia en el área de recarga hídrica del río Machángara	- Firmar acuerdos tripartitos de colaboración ente las instituciones miembros del Comité, los GADS y las comunidades beneficiarias siempre incluyendo una contraparte de protección y conservación de la cuenca como tarea y responsabilidad conjunta	
Económico	Optimización de los sistemas productivos	Fortalecimiento de actividades agrícolas sostenibles en la zona de influencia inmediata del ARH	1. Se han fortalecido por lo menos 10 emprendimientos asociativos nuevos en las parroquias de la zona de intervención	- Establecer acuerdos de cooperación entre instituciones con competencias y los pobladores de la zona, determinando los compromisos y acciones de corresponsabilidad en la conservación del ARH. - Identificar productores y productoras interesadas en constituir grupos de interés y planificar las actividades. -Trabajar bajo la metodología de agroecosistemas sostenibles (planificación predial: suelo, agua/humedad, recursos naturales, cultivos y pecuario) - Implementar los proyectos de fomento productivo en el marco tecnologías amigables con el ambiente y de adaptación a los impactos del cambio climático. - Fortalecer las capacidades de los productores a través de programas de capacitación continua en agroecología y gestión ambiental.	$ 220.000
			2. Se ha consolidado una red de productores sostenibles de la subcuenca del río Machángara, que incursiona en los	- Estructurar la red de productores - Generar la marca comercial de la organización “Machángara Agroecológica” para posicionar los	

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
			mercados de la ciudad con un sello de identidad que promueve la corresponsabilidad ambiental	productos en el marcado bajo conceptos de responsabilidad ambiental. - Desarrollar una estrategia de comercialización para los productos de la Red	
			3. Se han implementado innovaciones tecnológicas en sistemas productivos como: microtúneles, invernaderos, hidroponía, en el marco de uso eficiente del recurso hídrico, en al menos 10 unidades productivas familiares	- Establecer acuerdos de conservación con los productores - Implementar los proyectos de fomento productivo en el marco de tecnologías amigables con el ambiente y de adaptación a los impactos del cambio climático. - Implementar los proyectos productivos con enfoque asociativo.	
		Adopción de prácticas de ganadería climáticamente inteligente	1. Se ha implementado un plan de capacitación dual (teórico-práctico) de prácticas de ganadería climáticamente inteligente a fin de fortalecer las capacidades de los productores y productoras	- Establecer acuerdos de cooperación entre instituciones con competencias. - Identificar productores y productoras interesadas en adoptar las prácticas y planificar las actividades. - Implementar un plan de capacitación con aplicación de metodologías participativas, con enfoque de género.	$ 325.000
			2. Se han adoptado prácticas ganaderas climáticamente inteligentes con 500 productores de las 4 parroquias de la zona de influencia inmediata al ARH	- Establecer acuerdos de cooperación entre instituciones con competencias en el desarrollo agropecuario para implementar el proyecto. - Aplicar prácticas ganaderas climáticamente inteligentes con los grupos de personas interesadas	

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
			3. Se han implementado sistemas silvopastoriles con 500 productores, transversalizando el enfoque de conservación de los ecosistemas y evitando ampliación de frontera agrícola	- Establecer acuerdos de conservación con los productores Identificar beneficiarios para implementar sistemas silvopastoriles. - Planificación de fincas, y siembra de especies forestales en sistemas silvopastoriles.	
		Estudios de factibilidad para la optimización del uso del agua de riego	1. Se ha gestionado ante el Programa de Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores – PIT del Ministerio de Agricultura y Ganadería la posibilidad de tecnificar el riego en las parroquias de Gualleturo y Nazón, se propone realizar un primer estudio de factibilidad	- Reuniones de trabajo con técnicos del PIT - Levantamiento de estudios y elaboración de diseños - Implementación de los sistemas de riego	$ 50.000
Educación	Educación Ambiental	Educación ambiental	1. Se ha realizado educación ambiental en 6 establecimientos educativos por año: 3 del área de Checa y Chiquintad y 3 de Gualleturo y Nazón	- Producir nuevo material educativo en torno a los Valores de Conservación y a los objetivos y estrategias del Comité de Conservación dirigido a la comunidad educativa, y reproducir el material educativo para los subprogramas “Aprendamos con Energía” y “Agua Vida” dirigido a la comunidad educativa. - Coordinar acciones con el Ministerio de Educación - Implementar el programa de educación ambiental. - Realizar una evaluación de impacto.	$ 100.000

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
			2. Se ha realizado educación y sensibilización ambiental a la población adulta del territorio aplicando metodologías andragógicas y de investigación-acción-participativa, en 4 organizaciones de base comunitaria por año: 2 organizaciones del área de Checa y Chiquintad y 2 organizaciones de Gualleturo y Nazón	- Producir del material educativo con contenidos relacionados al PGI - Establecer acuerdos de cooperación con las organizaciones. - Trabajar de forma sistemática en la implementación del programa de educación y sensibilización ambiental.	
			3. Se ha implementado un programa permanente de formación para fortalecer una nueva cultura del agua en las comunidades y organizaciones a través de la “Escuela del Agua”	-Levantar una encuesta a nivel de líderes y dirigentes sobre los principales contenidos a ser impartidos en la escuela para realizar una adecuada gestión integral de los recursos hídricos. - Desarrollar los contenidos dentro de una modalidad semipresencial, que combine teoría con acciones prácticas en territorio. - Analizar la viabilidad de implementar un sistema de educación virtual - Gestionar el aval académico de la Universidad de Cuenca. - Vincular a las personas graduadas a las actividades de conservación del territorio.	
Comunicación	Comunicación		1. Se habrá mejorado la coordinación interna en materia de comunicación entre	- Conformación de una “Coordinación de Comunicación” que cumpla el rol de establecer	$ 17.500

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
		Estrategia de comunicación para el CCCRM	las instituciones que forman parte del CCCRM	directrices y lograr el alineamiento de los contenidos provenientes de distintas fuentes e instituciones. - Definir una estructura orgánica para la Coordinación de Comunicación con roles y responsabilidades para cada espacio (propuesta en documento anexo)	
			2. Se habrá acercado el CCCRM a las comunidades de la zona de influencia del ARH a través de diálogos horizontales y frecuentes y el desarrollo de una estrategia de posicionamiento utilizando diferentes medios de comunicación con cobertura en el territorio.	- Implementar canales de diálogo territorial con las comunidades y organizaciones locales para lograr el apoyo de las bases y los líderes que puedan respaldar la acción del CCCRM. - Producir material comunicacional para difundirlo en los medios con cobertura en el territorio. - Levantar una encuesta de audiencia, valorar el impacto de los contenidos y la intención de apoyo	
			3. El CCCRM estará posicionado entre la ciudadanía y la institucionalidad local y nacional por medio de la difusión de sus acciones y resultados a través de la utilización de medios masivos	- Difundir la información en medios de comunicación convencionales y digitales - Mejorar la plataforma de divulgación: renovar la página web del CCCRM tanto en su diseño gráfico como en su estructura. - Mejorar y crear las cuentas del CCCRM en las redes sociales - Organizar eventos de comunicación: ruedas de prensa, boletines de prensa, casas abiertas, giras de	

Componente	Programa	Proyecto	Resultados	Actividades	Presupuesto periodo
				medios, eventos de información en las comunidades, visitas al ARH. - Fomentar buenas relaciones con los periodistas y medios de comunicación y establecer una agenda de medios para difundir los contenidos del PGI 2021 – 2031.	
TOTAL 5 AÑOS					**$ 2´101.525**

6. SISTEMA DE MONITOREO

Con el propósito de contar con espacios periódicos y permanentes de reflexión, análisis y valoración de los avances en la implementación del Plan, es necesario disponer de un sistema de indicadores que proporcione información fiable, fácil de gestionar, oportuna y de buena calidad sobre el cumplimiento e impacto de los programas y proyecto; y que además permita valorar el rendimiento institucional, brinde los elementos para una rendición adecuada de cuentas; proporcione insumos para la toma de decisiones y el redireccionamiento de las acciones de ser necesario; y que finalmente dé lugar a la creación de espacios de reflexión y aprendizaje a partir de los resultados alcanzados en el proceso.

Para el Plan de Gestión Integral de la Subcuenca del río Machángara 2021 – 2031, se proponen los siguientes momentos de monitoreo y evaluación.

- ✓ Evaluaciones anuales de cumplimiento de las acciones programadas, como insumo para la elaboración del informe de rendición de cuentas del Comité.
- ✓ Una evaluación externa de medio término para valorar el impacto de la implementación de los primeros 5 años del Plan de Gestión Integral, que brinde insumos para un redireccionamiento de las acciones de ser necesario.
- ✓ Una evaluación externa final que incorpore los siguientes criterios:

    - El impacto del Plan
    - La calidad de la gestión
    - Los niveles de ejecución presupuestaria.
    - Los niveles de coordinación
    - La apropiación comunitaria

A continuación, se presenta una matriz de indicadores para seguimiento y monitoreo

Tabla 59 Matriz de indicadores

Componente	Programa	Proyecto	Objetivo	Resultados	Indicadores de cumplimiento	Indicadores de impacto	Frecuencia medición	Medio de verificación
Ambiental	Monitoreo de variables ambientales	Monitoreo de la calidad del agua	Estandarizar los criterios (estaciones de monitoreo, metodologías, parámetros e índices) para la evaluación de la calidad del agua en toda la cuenca del río Machángara mediante el empleo del "Protocolo de Evaluación de la Integridad Ecológica de los Ríos de la Región Austral del Ecuador".	1. Se han homologado los criterios de evaluación para las 18 estaciones de monitoreo que integran la red establecida dentro de la subcuenca del río Machángara	18 estaciones utilizan las mismas metodologías, parámetros e índices para el monitoreo de calidad de agua a partir del primer año	A los 5 años de implementado el proyecto de monitoreo estandarizado se cuenta con información para conocer el estado y la evolución de la calidad de agua.	Trimestral	Protocolos de monitoreo
				2. Se ha generado una base de datos fiable para la determinación de la calidad del agua en la subcuenca del río Machángara	1 base de datos integrada con los 9 monitoreos anuales de calidad de agua al finalizar la implementación del PGI		Anual	Documento de la base de datos
		Caracterización de los cuerpos lacustres	Caracterizar los cuerpos lacustres del ARH superiores a 1 ha, tomando en cuenta sus características morfológicas, físico-químicas y biológicas, con el fin de contar con una línea base de información para la	1 Se han obtenido los modelos digitales batimétricos de los cuerpos lacustres de la ARH, con un área superior a 1ha.	25 cuerpos de agua del ARH cuentan con modelos digitales batimétricos durante los primeros 4 años de implementación del PGI	A los 4 años de implementado el proyecto, el CCCRM cuenta con una línea base y una metodología para monitoreo de sus cuerpos lacustres	Anual	Protocolos de monitoreo
				2. Estimado el estado de las características morfológicas, físico-	25 cuerpos lacustres del ARH caracterizados en sus		Anual	Informe

Componente	Programa	Proyecto	Objetivo	Resultados	Indicadores de cumplimiento	Indicadores de impacto	Frecuencia medición	Medio de verificación
			implementación de un plan de monitoreo de los mismos.	químicas y biológicas en los cuerpos lacustres de la ARH, con un área superior a 1ha.	aspectos morfológicos, físiso-químicas y biológicas en los 4 primeros años de implementación del PGI			
		Monitoreo biótico en el Área de Recarga Hídrica	Estandarizar las metodologías para la evaluación de las variables bióticas asociadas al ARH de la cuenca del río Machángara y alinear las mismas con la normativa ambiental vigente.	1. Homologados los criterios de evaluación de las variables bióticas en los 7 puntos de monitoreo distribuidos en el ARH	7 puntos de muestreo han estandarizado sus metodologías para la evaluación de variables bióticas, según normativa ambiental vigente, a partir del primer año de monitoreo.	CCCRM cuenta con una metodología estandarizada de monitereo biótico que le va a permitir medir el impacto de las acciones de conservación a partir del quinto año de implementado el proyecto.	Trimestral (estandarización) Anual (monitoreo)	Protocolos de monitoreo
		Fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometereológico	Garantizar la disponibilidad de información para la caracterización de los recursos hídricos de la cuenca del río Machángara, como base para abordar diversas amenazas hidroclimáticas y gestionar los riesgos.	1. Nuevos equipos de monitoreo hidrometeorológico implementados y rehabilitación de equipos ya existentes, en caso de ser necesario	34 estaciones hidrometeorológias operativas (nuevas, reubicadas, rehabilitadas) en los dos primeros años de implementación del proyecto	CCCRM cuenta con información hidrometereológica a tiempo real para caracterizar sus recursos hídricos, a partir del segundo año de implementado el proyecto.	Trimestral (implantación) Anual (monitoreo)	Protocolo de monitoreo
				2. El Comité de Conservación de la Cuenca del Río	1 línea base generada en los dos primeros años de			Línea base

Componente	Programa	Proyecto	Objetivo	Resultados	Indicadores de cumplimiento	Indicadores de impacto	Frecuencia medición	Medio de verificación
				Machángara cuenta con información fiable, disponible en tiempo real.	implementación del proyecto			
		Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas	Fortalecer el sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas que permitan la correcta toma de decisiones colectivas.	1. Sistema de alerta temprana instalado y funcionando	1 sistema de alerta temprana instalado y funcionando al segundo año de implementado el proyecto	CCCRM con capacidad de detección y pronóstico de eventos extremos inminentes para generar alertas en base al monitoreo a partir del tercer año de implementación del proyecto.	Trimestral (implantación) Monitoreo permantente	Protocolo de operación
				2. El comité de Conservación de la Cuenca del Rio Machángara está capacitado y entrenado en el uso del sistema de alerta temprana.	Personal técnico ligado al CCCRM capacitado en el uso del sistema de alerta temprana a los dos años de implementado el proyecto.		Semestral	Registro de participación y temáticas
	Rehabilitación de ecosistemas alterados	Rehabilitación de ecosistemas alterados	Rehabilitar los sitios degradados en los ecosistemas alterados dentro del área de recarga hídrica de la subcuenca del río Machángara.	1. Rehabilitadas 28 ha de áreas quemadas dentro de ecosistemas páramo	28 has rehabilitadas en ecosistema páramo, en 3 años	A los 5 años de implementado el proyecto las áreas rehabilitadas se encuentran en las primeras fases de sucesión vegetal, sobre todo con	Trimestral	Registros de campo
				2. Rehabilitadas 25 ha de plantaciones de pino (área cosechada)	25 ha rehabilitadas en áreas cosechadas de plantaciones de pino, en 3 años			

Componente	Programa	Proyecto	Objetivo	Resultados	Indicadores de cumplimiento	Indicadores de impacto	Frecuencia medición	Medio de verificación
				3. Estudio para rehabilitar 13,65 ha de deslizamientos antrópicos, realizado	1 estudios de rehabilitación de 13,65 ha de deslizamientos antrópicos en 1 año	presencia de herbáceas		
				4. Reforestadas 7,14 ha de zonas riparias	7,14 ha de zonas riparias reforestadas en 2 años			
	Prevención de agresiones ambientales	Control y Vigilancia	Aportar a la preservación de los Valores de Conservación a través de fortalecer las actividades de control y vigilancia del ARH.	1. Se continúa contratando a 2 guardaparques por parte de ETAPA EP y 4 guardabosques por parte de ELECAUSTRO para actividades de control y monitoreo dentro del ARH.	6 guardabosques realizan actividades de control y vigilancia durante los 10 años de implementación del proyecto.	Disminuyen en un 50% las agresiones ambientales en los 10 años de implementación del PGI	Trimestral	Registro de participación y temáticas
				2. Se continúa apoyando en el desarrollo de inspecciones en campo y elaboración de denuncias de agresiones ambientales en el ARH, para ser entregadas a la Autoridad Ambiental	Durante los 10 años de implementación del PGI se apoya a la Autoridad Ambiental en el desarrollo de inspecciones y la elaboración de denuncias de agresiones ambientales, según demanda.		Semestral	Registros administrativos

Componente	Programa	Proyecto	Objetivo	Resultados	Indicadores de cumplimiento	Indicadores de impacto	Frecuencia medición	Medio de verificación
				3. Se continúa apoyando a las brigadas contra incendios, para que presten su contingente en el combate de los incendios forestales que se presenten en el ARH	2 brigadas contra incendios fortalecidas con capacitación y equipamiento	Comunidades con capacidad de respuesta oportuna frene a incendios forestales durante los 10 años de implementación del PGI.	Anual	Registro de participación y temáticas
		Compra de tierras como estrategia de conservación	Establecer un plan adecuado de adquisición de tierras que tendrán como objeto la preservación de los Valores de Conservación del ARH (ecosistemas, recursos hídricos y macrofauna)	1. Banco de predios elaborado. 2. Predios priorizados y valorados para la compra 3. Plan de compras elaborado	CCCRM cuenta con un plan de compra de tierras diseñado técnicamente en los dos primeros años de implementación del PGI.	Plan de compra de tierras se convierte en un instrumento de gestión técnica que evita la discrecionalidad	Semestral	Documento del plan
	Gestión de riesgos	Gestión de riesgos	Diseñar un plan para la gestión de riesgos en el Área de Recarga Hídrica de la cuenca del río Machángara, con especial énfasis en los movimientos de masa.	1. Amenazas identificadas 2. Análisis de vulnerabilidades realizado 3. Análisis de riesgo realizado 4. Fase programática definida	1 Plan de gestión de riesgos elaborado durante el segundo año de implementación del PGI	CCCRM dispone de herramientas para priorizar las inversiones para reducir los riesgos en el ARH.	Semestral	Plan de inversiones

Componente	Programa	Proyecto	Objetivo	Resultados	Indicadores de cumplimiento	Indicadores de impacto	Frecuencia medición	Medio de verificación
	Gestión del conocimiento	Integración y generación de un SIG para la subcuenca del río Machángara	Integrar un sistema de información geográfico único para apoyo en la toma de decisiones al CCCRM, así como fuente de consulta para investigaciones y estudios.	1. Inventario institucional de información geográfica, realizado 2. Metodologías de levantamiento, gestión y producción cartográfica, unificadas. 3. Espacios de coordinación entre expertos SIG, institucionalizado	1 SIG único para la subcuenca del río Machángara estructurado en el primer año de implementación del PGI.	CCCRM cuenta con información oportuna para la planificación y toma de decisiones a partir del segundo año de implementación del PGI.	Trimestral	Informe de avance SIG
	Resolución de interacciones gente-fauna	Monitoreo de medianos y grandes carnívoros	Levantar información de línea base sobre el estado de las poblaciones de especies de medianos y grandes carnívoros presentes en el ARH, incluida la fauna feral, con el fin de cuantificar el impacto de mecanismos de control de la fauna nociva y evidenciar la presión que esta ejerce sobre las poblaciones de carnívoros nativos.	1. Se ha obtenido una estimación del tamaño de las poblaciones de los medianos y grandes carnívoros presentes en el ARH y se han detectado sus patrones de actividad.	1 línea de base estructurada sobre el estado de las poblaciones de especies de medianos y grandes carnívoros presente en el ARH.	Se conoce el estado de las poblaciones de las 4 especies de mamíferos nativos más las de perros ferales, asociados al ARH, habiendo transcurrido los 4 primeros años de aplicación del PGI	Semestral	Informes de estudios

Componente	Programa	Proyecto	Objetivo	Resultados	Indicadores de cumplimiento	Indicadores de impacto	Frecuencia medición	Medio de verificación
		Capacitación en la identificación, concienciación y mediación de las interacciones gente-fauna	Implementar un programa de sensibilización dirigidos hacia pobladores, propietarios de fincas, guardabosques y guardias de generación eléctrica, sobre la identificación de eventos de depredación y estrategias para la mediación de los conflictos gente-fauna, en el ARH	1. Se ha capacitado al personal de guardabosques y guardias de generación eléctrica en la identificación y estrategias de concienciación y mediación sobre conflictos hombre fauna en el ARH	6 guardaparques capacitados en la identificación y mediación de las interacciones gente-fauna en el primer año de implementación del proyecto	Los pobladores, propietarios de fincas, personal de guardabosques y guardias de generación eléctrica cuentan con herramientas para la identificación y mediación de conflictos derivados de las interacciones gente fauna, a los 4 años de aplicación del PGI	Semestral	Encuesta de conceptos, actitudes y prácticas - CAP
				2. Se ha capacitado a moradores y propietarios de fincas en la identificación y gestión de interacciones gente-fauna en el ARH.	60% de la población que vive en la zona inmediata del ARH cuenta con conocimientos y está preparada para actuar frente a las interacciones gente-fauna, luego de los 3 años de implementación del proyecto			
		Capacitación y concienciación sobre los derechos y cuidados de los animales	Capacitar sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos y de compañía, de	1. Población de las áreas rurales, urbanas y periurbanas de la subcuenca del río Machángara capacitada	50% de la población local cuenta con los conocimientos generales sobre los derechos y cuidados	80% de la población capacitada implementa buenas prácticas en el cuidado de animales	Semestral	Encuesta de conceptos, actitudes y prácticas - CAP

Componente	Programa	Proyecto	Objetivo	Resultados	Indicadores de cumplimiento	Indicadores de impacto	Frecuencia medición	Medio de verificación
		domésticos y de compañía	conformidad con la normativa nacional vigente y las ordenanzas municipales, a la población de las áreas rurales, urbanas y periurbanas de la subcuenca del río Machángara.	sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos y de compañía.	de animales domésticos y de compañía, basados en la legislación nacional y municipal en los 4 años de implementación del proyecto.	domésticos y de compañía luego de los 4 años de implementación del proyecto		
		Control de especies invasoras	Implementar medidas para el control de especies invasoras (perros ferales) mediante casería, en el marco de una estrategia de erradicación, acorde con lo propuesto en el Código Orgánico Ambiental y su reglamento.	1. Se habrá reducido de forma sustancial las poblaciones de fauna feral (perros ferales), en el ARH a través del método de cacería	Población del territorio y cazadores conocen el proyecto y lo tienen interiorizado para evitar dificultades	50% de reducción de poblaciones de perros ferales a los 4 años de implementación del PGI.	Semestral	Censo de animales muertos
Social	Fortalecimiento de la gobernanza	Fortalecimiento de la gobernanza del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara	Mejorar las condiciones de gobernanza democrática del Comité de Conservación de la	1. Se ha ampliado la base de representación del Comité en al menos 10 organizaciones sociales y 5 institucionales.	5 Gobiernos Autónomos Descentralizados y 10 organizaciones sociales, principalmente de la	Nuevos integrantes con acciones corresponsables en la gestión del ARH	Anual	Cartas de adhesión de los nuevos integrantes con corresponsabilidades establecidas

Componente	Programa	Proyecto	Objetivo	Resultados	Indicadores de cumplimiento	Indicadores de impacto	Frecuencia medición	Medio de verificación
			Cuenca del Río Machángara a través del incremento de la representación institucional y social para convertirlo en espacio de dialogo, acuerdos, convergencia e incidencia en la gestión de la cuenca y su protección y conservación		provincia del Cañar, se integran al CCCRM en los tres primeros años de implementación del PGI.			
	Fortalecimiento de la gobernanza	Fortalecimiento de las organizaciones sociales relacionadas con el ARH	Fortalecer los liderazgos y las organizaciones sociales del Área de Recarga Hídrica de la cuenca del río Machángara a través de acciones sistemáticas de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y apoyo a sus procesos de incidencia pública, para construir gestión	1. Fortalecidas las capacidades de las organizaciones sociales de la zona de influencia del ARH con énfasis en las organizaciones de gestión comunitaria de agua gestión comunitaria de agua	10 organizaciones de base fortalecidas en 5 años de implementación del proyecto	80% de las organizaciones participantes en el proyecto realizan acciones de conservación del ARH	Anual	Convenios de cooperación suscritos

Componente	Programa	Proyecto	Objetivo	Resultados	Indicadores de cumplimiento	Indicadores de impacto	Frecuencia medición	Medio de verificación
			integrada y participativa de la cuenca					
	Saneamiento básico	Apoyo a la universalización del acceso a agua potable y saneamiento	Apoyar a los GAD para alcanzar la universalización del acceso a agua potable y saneamiento de la población rural de las 4 parroquias de la zona de influencia directa del área de recarga hídrica del río Machángara.	1.Realizados 5 estudios de soluciones a la falta de agua y saneamiento elaborados en el marco de convenios con los GAD cantonales y parroquiales, con énfasis en las comunidades directamente relacionadas con el área de recarga hídrica	5 estudios de soluciones de acceso a agua y saneamiento realizados en los 10 años de implementación del PGI	Población de las 4 parroquias de la zona de influencia directa del área de recarga hídrica ejerce su derecho al agua y saneamiento.	Anual	Registros de los GAD.
				2. Suscritos 4 convenios de cooperación para la construcción de soluciones de acceso a agua potable y saneamiento con énfasis en las comunidades más pobres de la zona de incidencia en el área de recarga hídrica del río Machángara	4 sistemas agua y/o saneamiento construidos en los 10 años de implementación del PGI mediante convenios de cooperación con los GAD parroquiales en los 10 años de implementación del PGI.			
Económico	Optimización de los	Fortalecimiento de actividades	Ampliar la cobertura de los programas de	1. Se han fortalecido por lo menos 10	10 nuevos emprendimientos	90% de las familias participantes en los	Anual	

Componente	Programa	Proyecto	Objetivo	Resultados	Indicadores de cumplimiento	Indicadores de impacto	Frecuencia medición	Medio de verificación
	sistemas productivos	agrícolas sostenibles en la zona de influencia inmediata del ARH	fomento de la producción agroecológica a nuevos territorios del ARH (según viabilidad técnico-ambiental), aplicando las buenas prácticas probadas y validadas en años anteriores y que responden a posibles impactos del cambio climático, en el marco de una alianza interinstitucional generada entre el CCCRM, el MAG, el Gobierno Provincial del Azuay, el Gobierno Provincial del Cañar, y los 4 GAD parroquiales	emprendimientos asociativos nuevos en las parroquias de la zona de intervención	económicos asociativos consolidados a los 6 años de implementación del PGI	proyectos realizan buenas prácticas en el manejo y conservación del ARH y su zona de influencia durante los 10 años de implementación del PGI		Encuesta de conceptos, actitudes y prácticas - CAP
				2. Se ha consolidado una red de productores sostenibles de la subcuenca del río Machángara, que incursiona en los mercados de la ciudad con un sello de identidad que promueve la corresponsabilidad ambiental	1 red de productores agroecológicos de la subcuenca del Machángara consolidada y posicionada en el mercado en los 10 años de implementación del PGI			
				3. Se han implementado innovaciones tecnológicas en sistemas productivos como: microtúneles, invernaderos, hidroponía, en el marco de uso eficiente del recurso hídrico, en al menos 10 unidades productivas familiares	10 nuevas unidades productivas familiares con innovaciones tecnológicas realizadas durante la implementación del PGI			

Componente	Programa	Proyecto	Objetivo	Resultados	Indicadores de cumplimiento	Indicadores de impacto	Frecuencia medición	Medio de verificación
		Adopción de prácticas de ganadería climáticamente inteligente	Ampliar la cobertura del programa de ganadería sostenible para mejorar los rendimientos, la fertilidad del suelo, la productividad de los cultivos de pastos, reducir la erosión, la contaminación del agua y el aire, en el marco de una alianza interinstitucional generada entre el CCCRM, el MAG, el Gobierno Provincial del Azuay, el Gobierno Provincial del Cañar, y los 4 GAD parroquiales	1. Se ha implementado un plan de capacitación dual (teórico-práctico) de prácticas de ganadería climáticamente inteligente a fin de fortalecer las capacidades de los productores y productoras	500 personas se capacitan en prácticas de ganadería climáticamente inteligente en los 10 años de implementación del proyecto	90% de las familias participantes en los proyectos realizan buenas prácticas en el manejo y conservación del ARH y su zona de influencia durante los 10 años de implementación del PGI	Anual	Encuesta de conceptos, actitudes y prácticas - CAP
				2. Se han adoptado prácticas ganaderas climáticamente inteligentes con 500 productores de las 4 parroquias de la zona de influencia inmediata al ARH	500 productores suscriben acuerdos para la implementación de buenas prácticas ganaderas en la zona ARH a los 10 años de implementación del PGI			
				3. Se han implementado sistemas silvopastoriles con 500 productores, transversalizando el enfoque de conservación de los ecosistemas y evitando ampliación de frontera agrícola				

Componente	Programa	Proyecto	Objetivo	Resultados	Indicadores de cumplimiento	Indicadores de impacto	Frecuencia medición	Medio de verificación
		Estudios de factibilidad para la optimización del uso del agua de riego	Analizar la factibilidad de implementar sistemas de riego tecnificado en las parroquias de Gualleturo y Nazón en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería	1. Se ha gestionado ante el Programa de Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores – PIT del Ministerio de Agricultura y Ganadería la posibilidad de tecnificar el riego en las parroquias de Gualleturo y Nazón, se propone realizar un primer estudio de factibilidad	Gestiones hechas ante los organismos competentes para la implementación de riego tecnificado en el primer año de implementación del PGI	Se cuenta con un estudio de factibilidad de riego parcelario tecnificado para las parroquias de Gualleruro y Nazón	Anual	Resultado del estudio
Educación	Educación Ambiental	Educación ambiental	Ampliar la cobertura del “Programa de Educación Ambiental” llevado a cabo por el CCCRM hacia las parroquias de Gualleturo y Nazón y hacia la población adulta vinculada a alguna organización social, en las 4 parroquias de la zona de influencia directa del ARH.	1. Se ha realizado educación ambiental en 6 establecimientos educativos por año: 3 del área de Checa y Chiquintad y 3 de Gualleturo y Nazón	6 establecimientos educativos por año reciben educación ambiental	90% de cobertura de los programas de educación y sensibilización ambiental tanto en establecimientos educativos como en organizaciones sociales de Checa, Chiquintad, Nazón y Gualleturo en los 10 años de implementación del proyecto.	Anual	Encuesta de conceptos, actitudes y prácticas - CAP
				2. Se ha realizado educación y sensibilización ambiental a la población adulta del territorio aplicando metodologías andragógicas y de investigación-acción-	4 organizaciones de base comunitaria por año reciben educación y sensibilización ambiental			

Componente	Programa	Proyecto	Objetivo	Resultados	Indicadores de cumplimiento	Indicadores de impacto	Frecuencia medición	Medio de verificación
				participativa, en 4 organizaciones de base comunitaria por año: 2 organizaciones del área de Checa y Chiquintad y 2 organizaciones de Gualleturo y Nazón				
				3. Se ha implementado un programa permanente de formación para fortalecer una nueva cultura del agua en las comunidades y organizaciones a través de la “Escuela del Agua”	150 líderes hombres, mujeres y jóvenes de las comunidades se gradúan en la Escuela del Agua en 3 años de su implementación			
Comunicación	Comunicación	Estrategia de comunicación para el CCCRM	Posicionar el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara como una alianza público-comunitaria consolidada, responsable de la gestión sostenible y participativa de la cuenca del río Machángara.	1. Se habrá mejorado la coordinación interna en materia de comunicación entre las instituciones que forman parte del CCCRM	“Coordinación de Comunicación” estructurada en el primer año de implementación del PGI.		Semestral	Estructura orgánica y protocolos de funcionamiento
				2. Se habrá acercado el CCCRM a las comunidades de la zona de influencia del ARH a través de diálogos horizontales y frecuentes	80% de las comunidades de la zona de influencia mantiene una relación directa y horizontal con el CCCRM	80% de la población del territorio conoce el trabajo del CCCRM y está dispuesta a sumarse a las acciones de	Anual	Encuesta de conceptos, actitudes y prácticas - CAP

Componente	Programa	Proyecto	Objetivo	Resultados	Indicadores de cumplimiento	Indicadores de impacto	Frecuencia medición	Medio de verificación
				y el desarrollo de una estrategia de posicionamiento utilizando diferentes medios de comunicación con cobertura en el territorio.		conservación en los 3 años de implementación del proyecto		
				3. El CCCRM estará posicionado entre la ciudadanía y la institucionalidad local y nacional por medio de la difusión de sus acciones y resultados a través de la utilización de medios masivos	CCCRM con una presencia permanente en medios de comunicación digitales y convencionales	20% de la población de la ciudad de Cuenca conoce el trabajo del CCRM	Semanal	Ficha de control de medios Estadísticas de visitas. Encuestas de audiencia.

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

En el marco de la jerarquización de la problemática realizada por los actores del territorio, se propone dar prioridad a las siguientes acciones, mismas que se recogen en el cronograma de ejecución.

a) Fortalecer la estrategia de información y edu-comunicación para incrementar los conocimientos y la sensibilidad ambiental de la población, que se revierta en acciones de protección y desarrollo sostenible (proyecto en proceso de construcción)
b) Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad con la integración de actores sociales e institucionales, sobre todo de la provincia del Cañar.
c) Iniciar un proceso de rehabilitación de ecosistemas alterados, acompañado de educación y sensibilización que detengan el cambio de uso del suelo.
d) Estandarizar las estrategias de monitoreo en el ARH para contar con información oportuna para la toma de decisiones.
e) Implementar el proyecto para fortalecimiento de actividades agropecuarias sostenibles en el marco de un análisis de viabilidad técnico-ambiental para disminuir las presiones en la zona alta y parar la ampliación de la frontera agrícola.
f) Dar respuesta a la presencia de perros ferales, para lo que se propone en un primer momento estimar el estado de poblaciones de medianos y grandes carnívoros, así como la presencia de fauna nociva; en un segundo momento implementar una estrategia de sensibilización sobre derechos y cuidado de animales domésticos y finalmente implementar una medida de control de especies invasoras.

Tabla 60 Cronograma valorado de ejecución del primer plan de gestión operativa 2022 - 2026

Objetivo del proyecto	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026
Proyecto: monitoreo de Calidad de Agua.- Estandarizar los criterios (estaciones de monitoreo, metodologías, parámetros e índices) para la evaluación de la calidad del agua en toda la cuenca del río Machángara mediante el empleo del "Protocolo de Evaluación de la Integridad Ecológica de los Ríos de la Región Austral del Ecuador".	$ 30.300,00				
Proyecto: caracterización de cuerpos lacustres.- Caracterizar los cuerpos lacustres del ARH superiores a 1 ha, tomando en cuenta sus características morfológicas, físico-químicas y biológicas, con el fin de contar con una línea base de información para la implementación de un plan de monitoreo de los mismos.	$ 50.000,00	$ 12.500,00	$ 12.500,00	$ 12.500,00	
Proyecto: monitoreo biótico del ARH. Estandarizar las metodologías para la evaluación de las variables bióticas asociadas al ARH de la cuenca del río Machángara y alinear las mismas con la normativa ambiental vigente.	$ 18.600,00				
Proyecto: fortalecimiento de un sistema de monitoreo Hidrometereológico Garantizar la disponibilidad de información para la caracterización de los recursos hídricos de la cuenca del río Machángara, como base para abordar diversas amenazas hidroclimáticas y gestionar los riesgos.	$ 52.685,00	$ 52.685,00	$ 625,00	$ 625,00	$ 625,00
Proyecto: implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.- Fortalecer el sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas que permitan la correcta toma de decisiones colectivas.	$ 212.920,00	$ 8.000,00			
Proyecto: rehabilitación de ecosistemas alterados.- Rehabilitar los sitios degradados en los ecosistemas alterados dentro del área de recarga hídrica de la cuenca del río Machángara.	$ 37.540,00	$ 12.540,00	$ 12.540,00	$ 12.540,00	$ 12.540,00

Proyecto: control y vigilancia Aportar a la preservación de los Valores de Conservación a través de fortalecer las actividades de control y vigilancia del ARH.	$ 87.000,00	$ 87.000,00	$ 87.000,00	$ 87.000,00	$ 87.000,00
Proyecto: compra de tierras como estrategia de convervación Establecer un plan adecuado de adquisición de tierras que tendrán como objeto la preservación de los Valores de Conservación del ARH (ecosistemas, recursos hídricos y macrofauna).	$ 45.000,00				
Proyecto: Gestión de Riesgos.- Diseñar un plan para la gestión de riesgos para el Área de Recarga Hídrica de la cuenca del río Machángara, con especial énfasis en los movimientos de masa.		$ 70.000,00			
Proyecto: integración y generación de un Sistema de Información Geográfico SIG unificado para la subcuenca del Machángara.- Integrar un sistema de información geográfico único para apoyo en la toma de decisiones al CCCRM, así como fuente de consulta para investigaciones y estudios.	$ 15.000,00				
Proyecto monitoreo de medianos y grandes carnívoros Levantar información de línea base sobre el estado de las poblaciones de especies de medianos y grandes carnívoros presentes en el ARH, incluida la fauna feral, con el fin de cuantificar el impacto de mecanismos de control de la fauna nociva y evidenciar la presión que esta ejerce sobre las poblaciones de carnívoros nativos.	$ 8.540,00	$ 8.540,00	$ 8.540,00	$ 8.540,00	
Proyecto: capacitación en la identificación y concienciación de intteracciones gente-fauna. Implementar un programa de sensibilización dirigidos hacia pobladores, propietarios de fincas, guardabosques y guardias de generación eléctrica, sobre la identificación de eventos de depredación y estrategias para la mediación de los conflictos gente-fauna, en el ARH				$ 2.400,00	$ 2.400,00
Proyecto de capacitación y concienciación sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos y de compañía.- Capacitar sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos y de compañía, de conformidad				$ 1.400,00	$ 1.400,00

con la normativa nacional vigente y las ordenanzas municipales, a la población de las áreas rurales, urbanas y periurbanas de la subcuenca del río Machángara.					
Proyecto de control de especies invasoras.- Implementar medidas para el control de especies invasoras (perros ferales) mediante casería, en el marco de una estrategia de erradicación acorde con lo propuesto en el Código Orgánico Ambiental y su reglamento.					
Proyecto fortalecimiento de la gobernanza del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara Mejorar las condiciones de gobernanza democrática del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara a través del incremento de la representación institucional y social para convertirlo en espacio de dialogo, acuerdos, convergencia e incidencia en la gestión de la cuenca y su protección y conservación.	$ 3.333,34	$ 3.333,33	$ 3.333,33		
Proyecto de fortalecimiento de las organizaciones sociales relacionadas con el Área de Recarga Hídrica de la cuenca del rio Machángara Fortalecer los liderazgos y las organizaciones sociales del Área de Recarga Hídrica de la cuenca del río Machángara a través de acciones sistemáticas de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y apoyo a sus procesos de incidencia pública, para construir gestión integrada y participativa de la cuenca	$ 16.000,00	$ 16.000,00	$ 16.000,00	$ 16.000,00	$ 16.000,00
Proyecto de apoyo a la universalización del acceso a agua potable de las comunidades en la zona de influencia del ARH.- Apoyar a los GAD para alcanzar la universalización del acceso a agua potable y saneamiento de la población rural de las 4 parroquias de la zona de influencia directa del área de recarga hídrica del río Machángara.		$ 20.000,00	$ 50.000,00	$ 20.000,00	$ 50.000,00
Proyecto de fortalecimiento del as actividades agropecuarias en la zona de influencia inmediata del ARH, como medida de reducir sus presiones- Ampliar la cobertura de los programas de fomento de la producción agroecológica a nuevos territorios del	$ 44.000,00	$ 44.000,00	$ 44.000,00	$ 44.000,00	$ 44.000,00

ARH (según viabilidad técnico-ambiental), aplicando las buenas prácticas probadas y validadas en años anteriores y que responden a posibles impactos del cambio climático, en el marco de una alianza interinstitucional generada entre el CCCRM, el MAG, el Gobierno Provincial del Azuay, el Gobierno Provincial del Cañar, y los 4 GAD parroquiales					
Proyecto de adopción de prácticas de Ganadería Climáticamente Inteligente en la zona de influencia inmediata del ARH Ampliar la cobertura del programa de ganadería sostenible para mejorar los rendimientos, la fertilidad del suelo, la productividad de los cultivos de pastos, reducir la erosión, la contaminación del agua y el aire, en el marco de una alianza interinstitucional generada entre el CCCRM, el MAG, el Gobierno Provincial del Azuay, el Gobierno Provincial del Cañar, y los 4 GAD parroquiales	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00
Proyecto:estudio de factilbilidad para la optimización del uso del agua de riego Analizar la factibilidad de implementar sistemas de riego tecnificado en las parroquias de Gualleturo y Nazón en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería	$ 50.000,00				
Programa: Educación Ambiental Ampliar la cobertura del “Programa de Educación Ambiental” llevado a cabo por el CCCRM hacia las parroquias de Gualleturo y Nazón y hacia la población adulta vinculada a alguna organización social, en las 4 parroquias de la zona de influencia directa del ARH.	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00
Proyecto para la elaboración de la estrategia de comunicación para el CCCRM Posicionar el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara como una alianza público-comunitaria consolidada, responsable de la gestión sostenible y participativa de la cuenca del río Machángara.	$ 3.500,00	$ 3.500,00	$ 3.500,00	$ 3.500,00	$ 3.500,00
TOTAL ANUAL	**$ 759.418,34**	**$ 423.098,33**	**$ 323.038,33**	**$ 293.505,00**	**$ 302.465,00**
TOTAL EN LOS 5 AÑOS	**$ 2´101.525**				

Tabla 61 Matriz de participación de actores en el PGI 2021-2031

Programas y proyectos	ELECASUTRO	ETAPA	MAATE	MAG	Universidad de Cuenca	GAD provincial del Azuay	GAD parroquial Chiquintad	GAD parroquial Checa	Junta de río Machángara
Componente Ambiental									
Monitoreo de calidad de agua									
Caracterización de cuerpos lacustres									
Monitoreo biótico en el Área de Recarga Hídrica - ARH									
Fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometereológico									
Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas									
Rehabilitación de ecosistemas alterados									
Control y vigilancia									
Compra de tierras como estrategia de conservación									
Gestión de riesgos									
Integración y generación de un Sistema de Información Geográfico - SIG unificado para la subcuenca del río Machángara									

Programas y proyectos	ELECASUTRO	ETAPA	MAATE	MAG	Universidad de Cuenca	GAD provincial del Azuay	GAD parroquial Chiquintad	GAD parroquial Checa	Junta de río Machángara
Monitoreo de medianos y grandes carnívoros.									
Capacitación en la identificación y concienciación de las interacciones gente-fauna									
Capacitación y concienciación sobre los derechos y cuidados de los animales domésticos y de compañía									
Control de especies invasoras									
Componente social									
Fortalecimiento de la gobernanza del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara									
Fortalecimiento de las organizaciones sociales relacionadas con el ARH									
Apoyo a la universalización del acceso a agua potable de las comunidades en la zona de influencia del ARH									
Componente económico									
Fortalecimiento del as actividades agropecuarias en la zona de influencia inmediata del ARH, como medida para reducir presiones									

Programas y proyectos	ELECASUTRO	ETAPA	MAATE	MAG	Universidad de Cuenca	GAD provincial del Azuay	GAD parroquial Chiquintad	GAD parroquial Checa	Junta de río Machángara
Adopción de prácticas de Ganadería Climáticamente Inteligente en la zona de influencia inmediata del ARH									
Optimización del uso del agua de riego									
Componente de comunicación									
Educación Ambiental									
Comunicación									

Modelo de gestión

El modelo de gestión para el desarrollo sostenible propuesto para el Área de Recarga Hídrica de la cuenca de río Machángara, debe resolver dos paradigmas fundamentales a saber:

1. Alcanzar el desafío del desarrollo sostenible a través de un enfoque integrado que permita satisfacer los requerimientos de uso y aprovechamiento del recurso hídrico para fines de producción (agricultura, energía, industria, etc.), para fines sociales (consumo, salud, vivienda) y de protección del medio ambiente, en una suerte de armonizar desarrollo y sostenibilidad.

2. Promover un diseño institucional que permita la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos, con una mayor participación y capacidad de decisión de actores sociales, a través del análisis compartido de las problemáticas y la definición consensuada de propuestas corresponsables, promoviendo mecanismos de trasparencia, acceso a la información y comunicación horizontal y permanente para generar confianza.

En el siguiente gráfico se presenta el esquema o marco de referencia que guiará la actuación del Comité de Conservación de la Cuenca de río Machángara para la próxima década, en el que se pone en valor el involucramiento de los usuarios de la subcuenca tanto de la provincia de Azuay como del Cañar; los 6 ejes temáticos en torno a los cuales se articularán las acciones y los 3 procesos habilitantes que viabilizarán la consolidación del plan.

Se señala también como importante la necesidad de implementar una Unidad Ejecutora con personal a tiempo completo que garantice la ejecución del Plan de Gestión Integral del Área de Recarga Hídrica 2021 – 2031.

Esquema teórico para la gestión del ARH de la cuenca del Machángara en el periodo 2021 – 2031

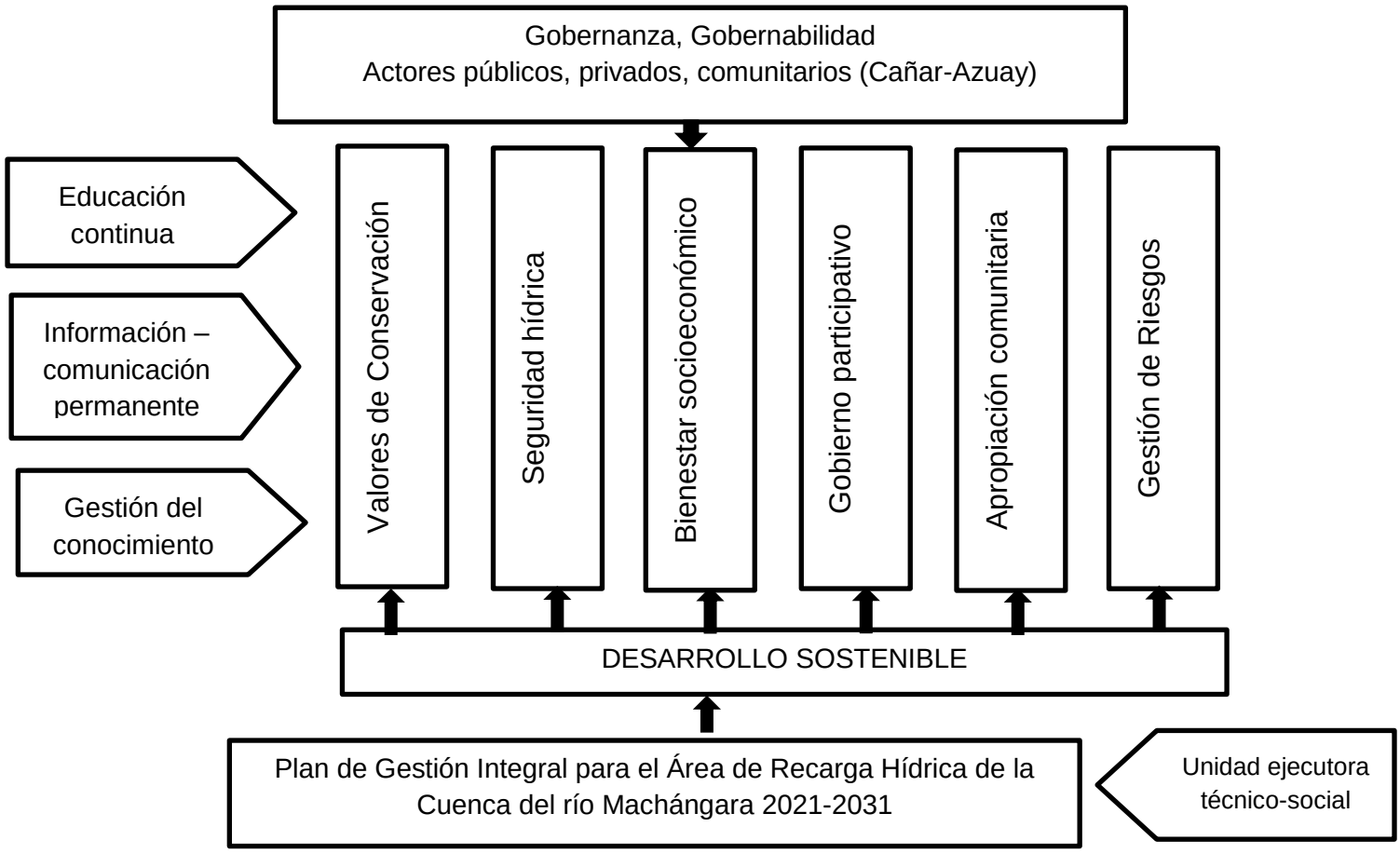


Figura 11 . Esquema teórico para la gestión del ARH, periodo 2021 – 2031

Estructura organizativa para la gestión

Con el propósito de alcanzar los objetivos y resultados propuestos en el Plan de Gestión Integral de la subcuenca del río Machángara 2021-2031 es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Ampliar la base de participación en la Asamblea de los actores que tienen competencias y una relación directa con el ARH, en ese grupo están: i) las instituciones públicas que tienen competencia en los temas de desarrollo productivo y gestión sostenible del territorio: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Cañar, Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cañar, Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Biblián, Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Gualleturo y Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Nazón; ii) organizaciones sociales de base comunitaria de las 4 parroquias, sobre todo Juntas de Agua Potable, Juntas de Agua de Riego, organizaciones de producción sostenible ligadas a acciones del Comité y cooperativas que poseen tierras en el ARH; y iii) en el mediano plazo representantes del sector industrial con quienes se debe construir una estrategia de corresponsabilidad para la conservación y uso sostenible del agua.
2. Para ampliar la base de participación en la Asamblea se deben establecer los mecanismos de representación de los diferentes grupos de actores, el criterio puede ser sectorial o territorial, por ejemplo, puede haber un represente de las Juntas de Agua, un representante de las Juntas de Regantes, otro por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, o representaciones territoriales por las 4 parroquias. Dichas designaciones deben ser rotativas y pueden tener un periodo de participación de dos años.
3. Para la operativización de la planificación estratégica y programática y la articulación de actores alrededor de esta, es necesario contar con una instancia más ágil y operativa, un Directorio que podría estar integrado por dos actores institucionales y dos actores territoriales con dos años en sus funciones.
4. Finalmente, una instancia que se aprecia como indispensable para alcanzar los objetivos propuestos es una Unidad Ejecutora integradas con profesionales del área técnica (agrícola/ambiental) y del área social, cuya misión será la implementación del PGI 2021 – 2031. Esta Unidad estará vinculada directamente al Directorio de quien recibirá las directrices para su trabajo y a quién rendirá cuentas.



Figura 12 Propuesta de estructura organizativa para la gestión del CCCRM

BIBLIOGRAFÍA

Acosta, Raúl & Ríos-Touma, Blanca & Rieradevall, María & Prat, Narcís. (2009). *Propuesta de un protocolo de evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERA) y su aplicación a dos cuencas en Ecuador y Perú*. Limnetica. 28.

Acosta, Raúl & Hampel, Henrietta & H., González & Mosquera, Pablo & Sotomayor, Gonzalo & X., Galarza. (2014). *Protocolo de Evaluación de la Integridad Ecológica de los Ríos de la Región Austral del Ecuador*.

Encalada, Andrea & Rieradevall, María & Ríos-Tauma, Blanca & García, Natalia & Prat, Narcís. (2011). *Protocolo simplificado y guía de evaluación de la calidad ecológica de los ríos andinos (CERA-S). USFQ, UB, AECID, FONAG*. Quito, Ecuador. 83pp.

Graham K., Beckerman A. P., Thirgood, S. (2005). *Human-predator prey conflicts: Ecological correlates, prey losses, and patterns of management. Biological Conservation*. 122:159–171. México.

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social ILPES . (2011). *Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público .* Santiago de Chile .

Lever, C. (1987). The Naturalized Mammals of the World. XF2006256616. 68. 10.2307/1381615.

Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica - MAATE. (2018). *Evaluación de la deforestación en el Ecuador*. Sin publicación. https://www.ambiente.gob.ec/.

Paz Cardona, A. (2020). *Los desafíos ambientales del Ecuador en el 2020*. Revista electrónica Mongabay. (https://es.mongabay.com/2020/01/desafios-ambientales-ecuador-2020-mineria-petroleo-deforestacion/.

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos - SNGR. (2019). *Plan Específico de Gestión de riesgos 2019 – 2030*. https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/07/plan-nacional-riesgos-web.pdf.

Suzán, G. y G. Ceballos. 2005. *The role of feral mammals on wildlife infectious disease prevalence in two nature reserves within Mexico Coty limits. Zoo and Wildlife Medicine* 36: 479-484.

Treves A., Naughton-Treves L., Harper E.K., Mladenoff D.J., Rose R.A., Sickley T.A., Wydeven A.P. (2004). *Predicting Human-Carnivore Conflict a Spatial Model Derived from 25 Years of Data on Wolf Predation on Livestock*. 18:114–125. EEUU.

ANEXOS

1. Evaluación de calidad del hábitat ecosistemas fluviales.
2. Evaluación de la calidad de la ribera.
3. Estimación de caudal.
4. Sugerencias para el uso de recipientes.
5. Índices bióticos en los Andes.
6. Estrategia de comunicación para el CCCRM.
7. Guía para la implementación de la página Web.
8. Registro de participantes a los talles de socialización del diagnóstico y planificación participativa.
9. Registro fotográfico de talleres.
10. Pruebas COVID 19 para los talleres.
11. Salvaguardas.